



**UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
COORDINACIÓN ACADÉMICA**

**Antología de Prácticas de FARO
Décimo año**

Año: 2019



Información administrativa

El CONED agradece al Msc. Jorge Alonso Díaz Porras oriundo de Heredia y graduado de la Universidad Nacional por la elección y presentación de los temas del presente material, así como el aporte a la educación secundaria a distancia.

El CONED agradece a la Lic. Annia Marín Alvarado oriunda de Moravia y graduada de la Universidad de Costa Rica por la ayuda en la solución de los ejercicios propuestos

Las denominaciones empleadas en esta publicación la forma en que aparecen presentados los datos, no implican de parte del CONED y la UNED juicio alguno sobre la condición jurídica de personas o países, territorios, ciudades o de autoridades

Estos ejercicios son propiedad del Ministerio de Educación Pública, su reproducción parcial o total para fines comerciales está prohibida por la ley.

**MATERIAL SIN FINES COMERCIALES PARA USO EXCLUSIVO DE
ESTUDIANTES DEL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN A
DISTANCIA**

CONED

Dirección General: Clara Vila Santo Domingo

Coordinación Académica: Paola Mesén

Asistente de coordinación Académica: Jorge Alonso Díaz Porras

Coordinador de área: Annia Marín Alvarado

Teléfonos 22-58-22-09 / 22-55-30-42 / 22-21-29-95

Página Web: <http://www.coned.ac.cr>

© 2019, CONED.

Página Web: <http://www.coned.ac.cr>



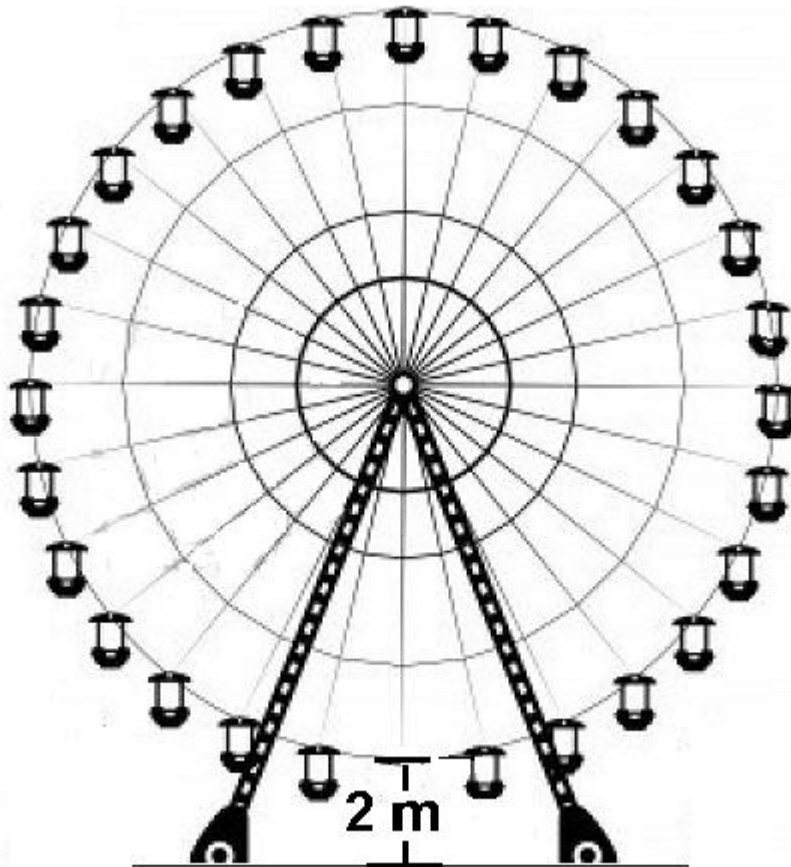
Tabla de contenido

Tema	Página
Geometría analítica	4
Polígonos	29
Visualización espacial	62
Conjuntos	78
Funciones	84
Estadística y Probabilidad	116
Respuestas	156

Geometría Analítica



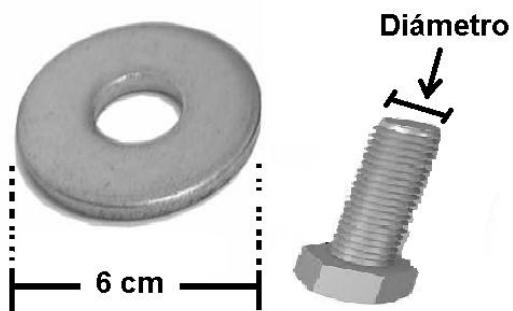
1. La siguiente figura representa una rueda de Chicago:



De acuerdo con los datos de la figura anterior, si la distancia del punto más bajo de la rueda al suelo es de 2 metros y la distancia del punto más alto de la rueda al suelo es 30 metros, entonces, la longitud del radio de la rueda, en metros, es

- A) 14
- B) 15
- C) 16
- D) 28

2. Una arandela es una placa de metal (supóngase circular) con un agujero circular en el centro por donde se introduce un tornillo. La siguiente imagen corresponde a una arandela circular y a un tornillo que se puede introducir en ella:



Si la longitud del diámetro del orificio equivale a un tercio de la longitud del diámetro de la arandela, entonces en centímetros, una posible medida para el diámetro del tornillo es

- A) 1,9
- B) 2,3
- C) 3,7
- D) 4,5

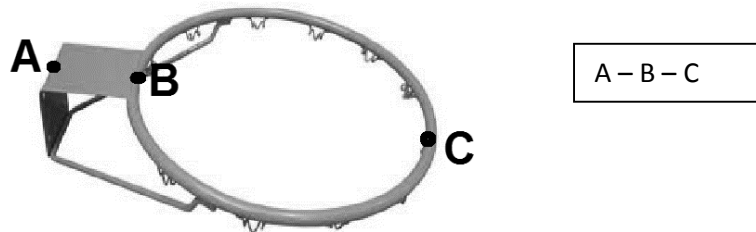
3. La Corona, antigua moneda de Noruega, tenía un orificio circular en el centro, tal como lo muestra la siguiente figura (supóngase la moneda circular):



Si la medida del diámetro de la moneda es de 22 mm y la diferencia entre la medida del diámetro de la moneda y la del diámetro del orificio de esta es de 16 mm, entonces, la medida del radio del orificio mencionado, en milímetros, es

- A) 3
- B) 5
- C) 12
- D) 16

4. La siguiente imagen corresponde a una parte de una canasta que se utiliza en los juegos de basquetbol, la cual está compuesta por una circunferencia o aro y un pie de apoyo:



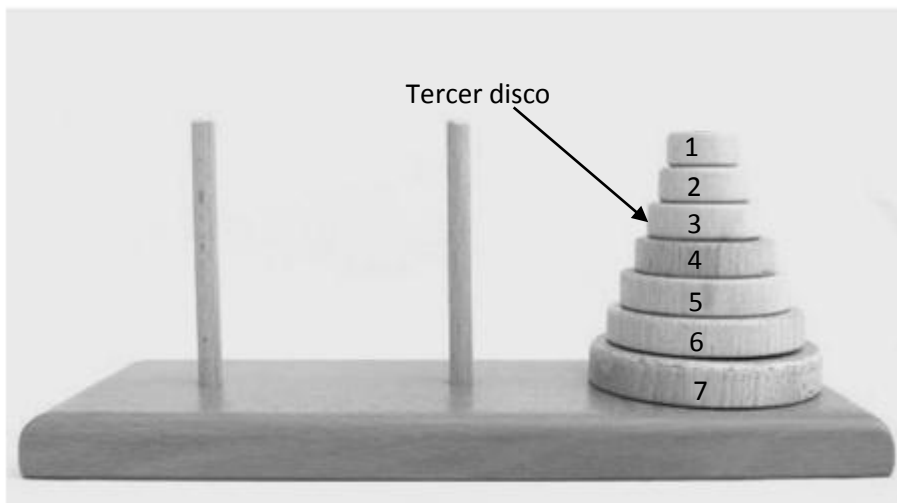
De acuerdo con los datos de la imagen anterior, si $\overline{BC}$ es el diámetro de la circunferencia que forma el aro, $AC = 60$ cm y $AB = 15$ cm, considere las siguientes proposiciones:

- I. El radio de la circunferencia que forma el aro es 30 cm.
- II. Para jugar basquetbol con esa canasta se puede utilizar un balón de 20 cm de radio.

¿Cuál o cuáles de ellas son **verdaderas**?

- | | |
|------------|---------------|
| A) Ambas | C) Solo la I |
| B) Ninguna | D) Solo la II |

5. Considere la siguiente figura:

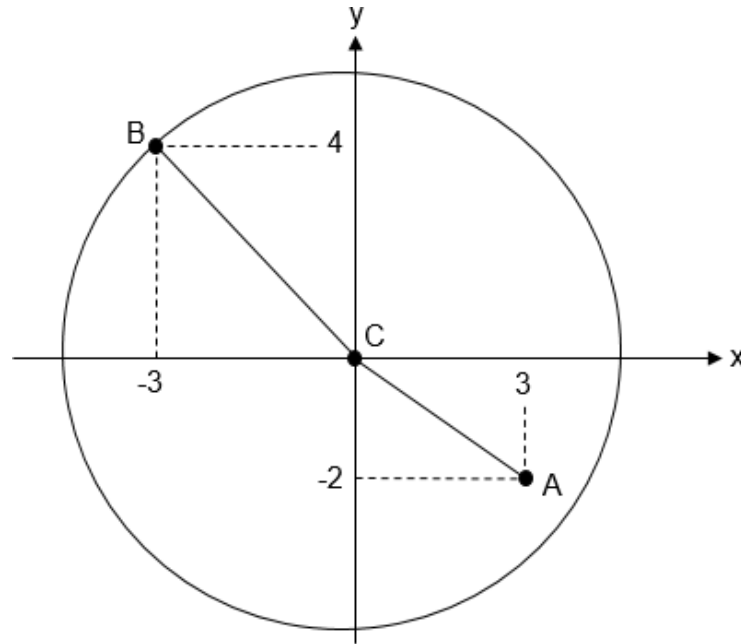


De acuerdo con los datos de la figura anterior, cada disco forma una circunferencia, cuyo radio mide 2 cm más que la circunferencia del disco anterior. Si el tercer disco mide 7 cm de radio, entonces, ¿cuál es la medida, en centímetros, del diámetro del disco mayor?

- | | |
|-------|-------|
| A) 19 | C) 30 |
| B) 28 | D) 38 |

6. Considere el siguiente contexto:

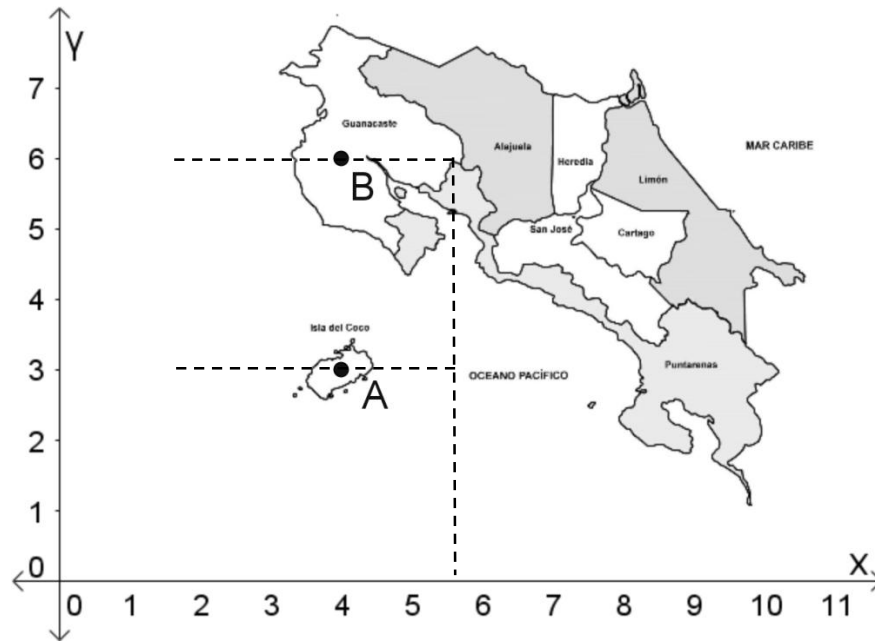
Adrián (A), Bianca (B) y César (C) son guardaparques de una reserva forestal. Cada uno está a cargo de una estación de monitoreo, las cuales se ubican según el siguiente eje de coordenadas, donde las medidas se dan en kilómetros. Los guardaparques usan transmisores de largo alcance para reportar su ubicación entre sí:



Si Bianca explora un lugar de la reserva, ubicado en la posición $(6, -3)$, y aun así logra comunicarse con César, utilizando el transmisor, entonces, ¿cuál es una posible ecuación que representa el alcance del transmisor de la nueva posición de Bianca con relación a César?

- A) $(x + 6)^2 + (y - 3)^2 = 9$
- B) $(x - 6)^2 + (y + 3)^2 = 9$
- C) $(x + 6)^2 + (y - 3)^2 = 45$
- D) $(x - 6)^2 + (y + 3)^2 = 45$

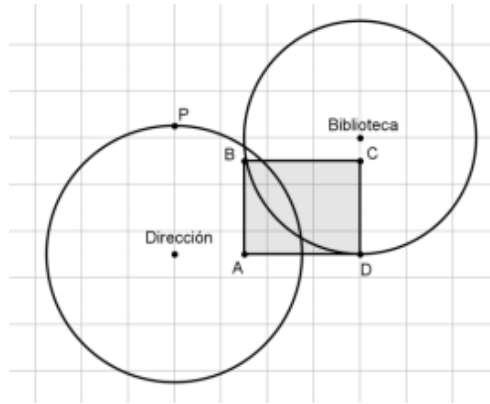
7. En la siguiente figura se observa un sismo con epicentro en el punto A cerca de la isla del Coco y B un pueblo de Guanacaste.



¿Cuál de las siguientes ecuaciones de la circunferencia contiene a B como punto interior?

- A) $(x - 4)^2 + (y - 3)^2 = 1$
- B) $(x - 4)^2 + (y - 3)^2 = 2,5$
- C) $(x - 4)^2 + (y - 3)^2 = 4$
- D) $(x - 4)^2 + (y - 3)^2 = 16$

Considere el contexto Zona de seguridad para responder las preguntas 8 y 9:
 Zona de seguridad En la zona de seguridad (ABCD) de un colegio se reciben dos señales inalámbricas de conexión a internet, la señal de la Dirección (Dir) y de la Biblioteca (Bib). Además, se sabe que el punto P se ubica en las coordenadas (2, 2,5).



En Rango de alcance de la red es circular, cada una de ellas tiene los siguientes centros: (Bib): centrada en (10, 2) (Dir) : tiene centro en el punto (2, -3).

8. De acuerdo con la información del contexto Zona de seguridad, considere las siguientes proposiciones:
- I. Un estudiante se ubica en la zona de seguridad con su teléfono celular, cuyas coordenadas son (7, 0), entonces recibe señal tanto de la Dirección como de la Biblioteca
 - II. Si Manuel se ubica en las coordenadas (9, -3) entonces se ubica en la zona de seguridad pero no recibe señal en su dispositivo móvil de la Dirección y Biblioteca
- ¿Cuáles de ellas son verdaderas?

- A) Ambas
- B) Ninguna
- C) Solo la I
- D) Solo la II

9. De acuerdo con la información del contexto Zona de seguridad, ¿cuál es el radio de alcance de la señal de la Biblioteca?

Respuesta:

.	.
.	.
.	.

.	.	.
.	.	.
.	.	.

.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.

.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.

 ,

.	.	.
.	.	.
.	.	.

.	.
.	.
.	.

Considere el siguiente contexto "Sismos ocurridos en Limón" para resolver los ejercicios 10 y 11:

"Sismos ocurridos en Limón" Según la Red Sismológica Nacional, el 5 de abril a 13 Km al sur de Parísmina, ocurrió un sismo de magnitud 3,4 Mw. Si las coordenadas exactas del lugar donde ocurrió el sismo son (10,83) y se sabe que el sismo tuvo un radio de 3 km de alcance donde se apreció el movimiento. Información Tomada de <http://rsn.ucr.ac.cr/map>

10. Según el contexto sismos ocurridos en limón, el lugar geométrico que describe la zona donde se detectó el sismo y su radio, corresponde a

A) $(x + 10)^2 + (y + 83)^2 = 3$

B) $(x - 10)^2 + (y - 83)^2 = 3$

C) $(x - 10)^2 + (y - 83)^2 = 9$

D) $(x + 10)^2 + (y + 83)^2 = 9$

11. Según el contexto sismos ocurridos en limón, si se sabe que el 7 de abril ocurrió otro sismo con las misma magnitud y el mismo radio del sismo de Parísmina, pero a 5 km al sur de Matama de Limón, con las coordenadas del lugar (9,83), el lugar geométrico que describe el lugar donde se detectó el nuevo sismo corresponde a

A) $(x + 9)^2 + (y + 83)^2 = 3$

B) $(x - 9)^2 + (y - 83)^2 = 9$

C) $(x - 10)^2 + (y - 83)^2 = 9$

D) $(x + 9)^2 + (y + 83)^2 = 9$

Considere el siguiente contexto para responder las preguntas 12 y 13:

Juan desea construir una pileta para una fuente, dicha pileta desea construirla de forma circular, Tomando como referencia el punto medio de la base de la puerta principal de su casa, Juan desea que el centro de la pileta se ubique 6 metros al este y 2 metros al norte de dicho punto de referencia.

12. De acuerdo con la información brindada en el contexto, si Juan desea que el radio de la base de la fuente mida un metro, ¿en cuál de las siguientes ubicaciones, respecto al punto de referencia, se puede sembrar una planta para no interferir el espacio donde se construirá la fuente?

- A) 5,5 metros al este y 2 metros al norte
- B) 8,5 metros al este y 1 metro al norte
- C) 6 metros al este y 1,5 metros al norte
- D) 7 metros al este y 1,5 metro al norte

13. De acuerdo con la información brindada en el contexto anterior, si Juan desea que la circunferencia de la base de la fuente pase por un punto ubicado 8 metros este y 3 metros norte del punto de referencia, ¿cuántos metros aproximadamente debe medir el radio de la base de dicha fuente?

Respuesta:

.	.
.	.
.	.

.	.
.	.
.	.

.	.
.	.
.	.

.	.
.	.
.	.

 ,

.	.
.	.
.	.

.	.
.	.
.	.

Considere el contexto Central Telefónica para responder las preguntas 14 y 15:
Central telefónica



Una compañía telefónica instaló su centro de operaciones en uno de los países de Centroamérica. Si los extremos del diámetro de cobertura se ubican en Guatemala en la coordenada $(14, -90)$ y el otro en Costa Rica en la coordenada $(9, -84)$

14. De acuerdo con el contexto anterior "Central Telefónica", ¿Cuál es la coordenada del centro de operaciones?

- A) $(-87, \frac{23}{2})$
- B) $(\frac{5}{2}, -3)$
- C) $(\frac{23}{2}, -87)$
- D) $(\frac{23}{2}, 87)$

15. De acuerdo con la información suministrada en el contexto Central Telefónica ¿Cuál es la medida del radio de cobertura redondeado al centésimo más cercano, que ofrece la compañía telefónica?

Respuesta:

.	.
.	.
.	.

.	.
.	.
.	.

.	.
.	.
.	.

.	.
.	.
.	.

.	.
.	.
.	.

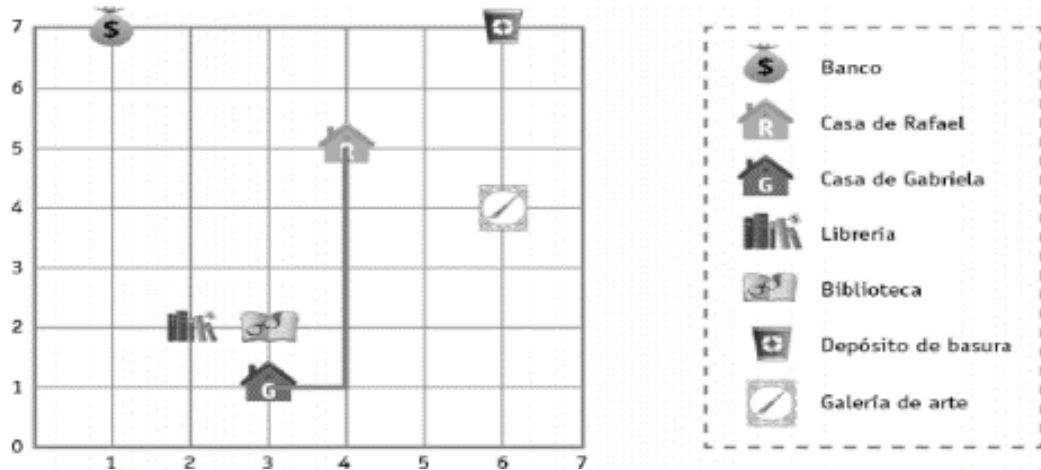
.	.
.	.
.	.

 ,

.	.
.	.
.	.

.	.
.	.
.	.

Considere el contexto Fiesta de Gabriela para responder las preguntas 16 y 17:
 Fiesta de Gabriela Gabriela invitó a su fiesta de cumpleaños a Rafael. La fiesta será en casa de Gabriela y ella le envió un plano esquemático del barrio donde viven para facilitarle la llegada a su fiesta. La ciudad donde viven está distribuida en cuadras de 100 mts²



16. De acuerdo con la información del contexto "Fiesta de Gabriela", si se construye un círculo de centro la casa de Rafael y un radio de 30. ¿Cuál sería la representación algebraica de dicha circunferencia?

- A) $(x + 4)^2 + (y + 5)^2 = 900$
- B) $(x - 4)^2 + (y - 5)^2 = 900$
- C) $(x + 5)^2 + (y + 4)^2 = 900$
- D) $(x - 5)^2 + (y - 4)^2 = 900$

17. De acuerdo con la información del contexto "Fiesta de Gabriela", si se construye un círculo con centro en la casa de Gabriela y que pase por la casa de Rafael y cuyo radio es $\sqrt{17}$ ¿Cuál es la medida de la diferencia entre el radio de la circunferencia y la distancia entre el centro de la circunferencia y el depósito de basura el cuál es un punto exterior a la circunferencia?

Respuesta:

.	.
.	.
.	.

.	.
.	.
.	.

.	.
.	.
.	.

.	.
.	.
.	.

 ,

.	.
.	.
.	.

.	.
.	.
.	.

18. Lea el siguiente enunciado:

La sirena me alerta

La sirena del Liceo Regional de Flores se logra escuchar hasta aproximadamente 600 m a la redonda, mientras no haya algún ruido fuerte que interfiera. El Liceo se encuentra a 300 m al sur y 900 m al oeste del parque de San Joaquín de flores.



De acuerdo con el contexto “La sirena me alerta” si tomo como punto de origen el parque de San Joaquín, una ecuación que describa la circunferencia de mayor alcance del sonido de la sirena del colegio corresponde a

- A) $(x+900)^2 + (y+300)^2 = 600$ B) $(x+900)^2 + (y+300)^2 = 360\,000$
C) $(x+300)^2 + (y+900)^2 = 360\,000$ D) $(x-900)^2 + (y-300)^2 = 360\,000$

19. Un avión está sobrevolando a una distancia constante de 5km de una torre del aeropuerto Juan Santamaría, mientras espera instrucciones para aterrizar. Si se representa esta situación en un plano cartesiano. ¿Cuál es la ecuación de la circunferencia descrita por la trayectoria del avión tomando en consideración que la torre se encuentra en el origen del plano cartesiano y la distancia del origen al avión de 5km?

- A) $x^2 + y^2 = 5$
B) $x^2 - y^2 = 5$
C) $x^2 + y^2 = 25$
D) $x^2 - y^2 = 25$

20. Un helicóptero se encuentra sobrevolando una montaña a una distancia constante de 50 metros, esperando rescatar a una persona que está en la cima, si se toma la cima de la montaña como el centro (origen) de la circunferencia que describe la trayectoria del helicóptero, entonces la ecuación que representa esa trayectoria corresponde a

- A) $x^2 + y^2 = 50$
B) $x^2 - y^2 = 50$
C) $x^2 + y^2 = 2500$
D) $x^2 - y^2 = 250$

21. Considere la siguiente información:

Juego Tiro al Blanco

En un tablero de madera, se dibuja un círculo representado por la ecuación ordinaria $x^2 + y^2 = 289$. El tablero se dispone para jugar tiro al blanco con arco y flecha. Ana, es una jugadora que en su primer lanzamiento impacta en el punto $A(4,7)$ del tablero.

De acuerdo con la información, considere las siguientes proposiciones:

- I. El tiro de Ana se ubica en el interior del círculo del tablero.
- II. El lanzamiento de Ana se ubica a 17 unidades del centro del círculo.

¿Cuáles de ellas son verdaderas?

- A) Sólo la I
- B) Sólo la II
- C) Ambas
- D) Ninguna



Considere la circunferencia $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 9$ y conteste los ítems 22 y 23:

22. El punto $H(5, -1)$ se ubica en

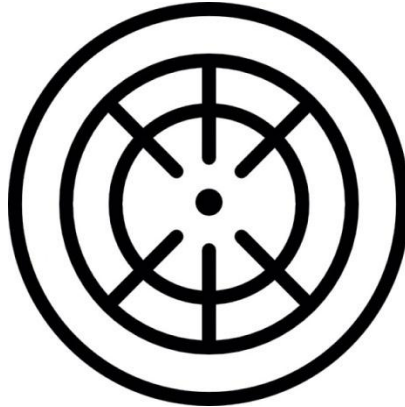
- A) Interior
- B) Sobre la circunferencia
- C) Exterior
- D) En el origen

23. El punto $T(-2, -2)$ se ubica en

- A) Interior
- B) Sobre la circunferencia
- C) Exterior
- D) En el origen

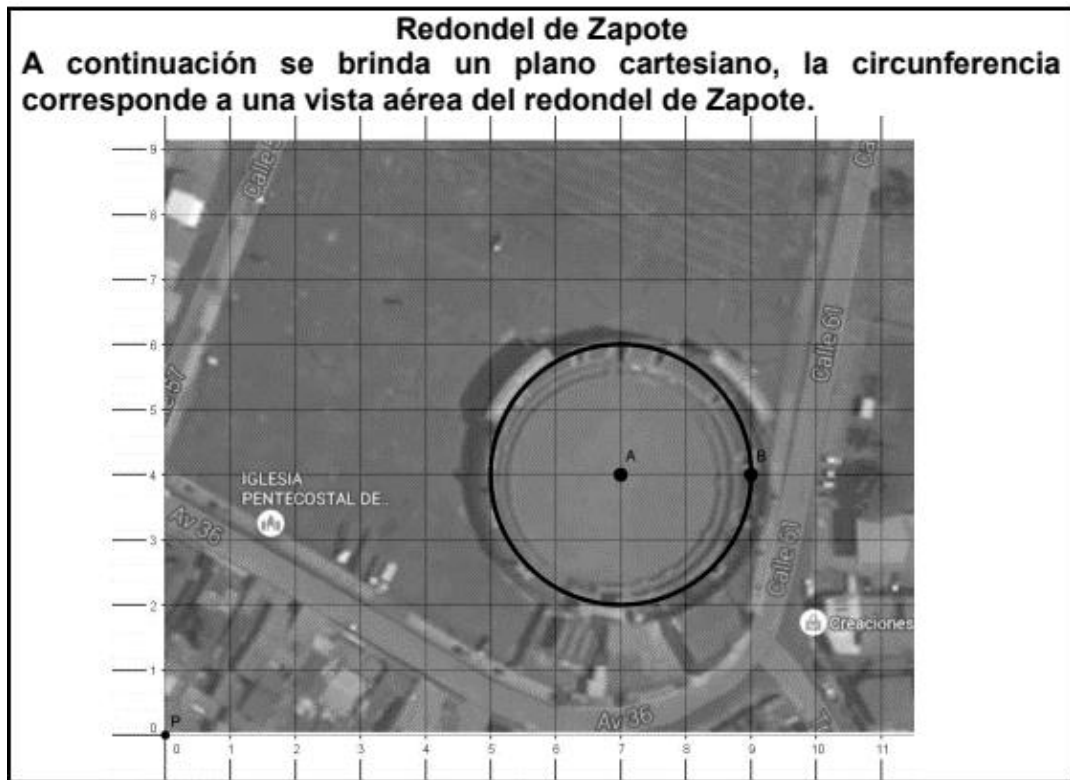
Con base en la información que facilita la siguiente figura, responda las preguntas 24 y 25:

En la siguiente figura, se muestra el tablero de un juego de dardos, cuyo centro se ubica en el origen de un plano cartesiano y cuya circunferencia está representada por la ecuación $x^2 + y^2 = 16$:



24. Si al lanzar un dardo, éste cae en el punto $(2, 2)$, entonces, quiere decir que el dardo cayó
- A) En el interior del tablero
 - B) En el centro del tablero
 - C) En el exterior del tablero
 - D) Sobre la orilla del tablero
25. Si al lanzar un dardo, éste cae en el punto $(-5, 2)$, entonces, quiere decir que el dardo cayó
- A) En el interior del tablero
 - B) En el centro del tablero
 - C) En el exterior del tablero
 - D) Sobre la orilla del tablero

Considere el contexto Redondel de Zapote para responder la pregunta 26:



26. De acuerdo con la información del contexto Redondel de Zapote, si Ana se encuentra en (8,4), ¿en qué posición se encuentra Ana con respecto al redondel?
- A) En el interior
 - B) En el exterior
 - C) En el centro
 - D) En el borde

Considere el contexto Cambio de compañía para responder las preguntas 27, 28, 29 y 30:

Cambio de compañía

Karla y José son estudiantes del Colegio A están valorando cambiarse de compañía telefónica, para eso, deben tomar en cuenta que el radio de acción de las torres de dichas compañías es de 5 km. Dicha torre (Torre #2 nueva opción) se ubica 3 km al norte y 2 km al este de la iglesia del pueblo. Para ello, los estudiantes se han reunido para tomar en cuenta cada una de las siguientes ubicaciones:

- Iglesia es el punto de origen del sistema cartesiano.
- Karla vive a 2 km al norte y 3 km al oeste de la torre #2.
- José vive a 4 km al este y 4 km al sur de la torre #2.
- El Colegio está a 1 km este y 1 km sur de la iglesia.
- La pulpería está a 3 km norte y 4 km oeste de la iglesia.
- La Torre #1 (actual) de la compañía que les da el servicio se encuentra a 1 km al oeste y 2 km al norte de la iglesia.

27. De acuerdo con la información del contexto Cambio de compañía, considere las siguientes proposiciones:

I. A Karla la cubren las dos señales de la compañía

II. Mientras que José se encuentre en el colegio o la pulpería va a tener señal de la Torre #1, ya que en su casa ninguna opción le funciona.

¿Cuáles de ellas son verdaderas?

- A) Ambas
- B) Ninguna

- C) Solo la I
- D) Solo la II

28. De acuerdo con la información del contexto Cambio de compañía, considere las siguientes proposiciones:

I. El rango de alcance de la señal de la Torre #1, viene descrita por medio de la expresión $(x + 1)^2 + (y - 2)^2 = 5$

II. Si María, otra estudiante del Colegio, vive a 4 km al norte y 3 km al oeste de la Torre #2, entonces recibe señal de ambas compañías

¿Cuáles de ellas son verdaderas?

- A) Ambas
- B) Ninguna

- C) Solo la I
- D) Solo la II

29. De acuerdo con la información del contexto Cambio de compañía, considere las siguientes proposiciones:

I. El rango de alcance de la señal de la Torre #2, viene descrita por medio de la expresión $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 25$

II. La expresión que describe el rango de alcance de la señal de la Torre #1, corresponde a la traslación de la señal de la Torre #2 con centro en el punto $(-1, 2)$

¿Cuáles de ellas son verdaderas?

- A) Ambas
- B) Ninguna
- C) Solo la I
- D) Solo la II

30. De acuerdo con la información del contexto Cambio de compañía, ¿qué distancia, en kilómetros, existe entre la Torre #1 y la Torre #2?

Respuesta:

.	.
.	.
.	.

.	.
.	.
.	.

.	.
.	.
.	.

.	.
.	.
.	.

 ,

.	.
.	.
.	.

.	.
.	.
.	.

31. Producción.

Considere el siguiente contexto “Lámpara con sensor de movimiento” para responder (Valor 6 puntos / En la pregunta 2 y 3 se calificará 1 punto cada una por sustituir el punto en la ecuación y un punto por la respuesta)

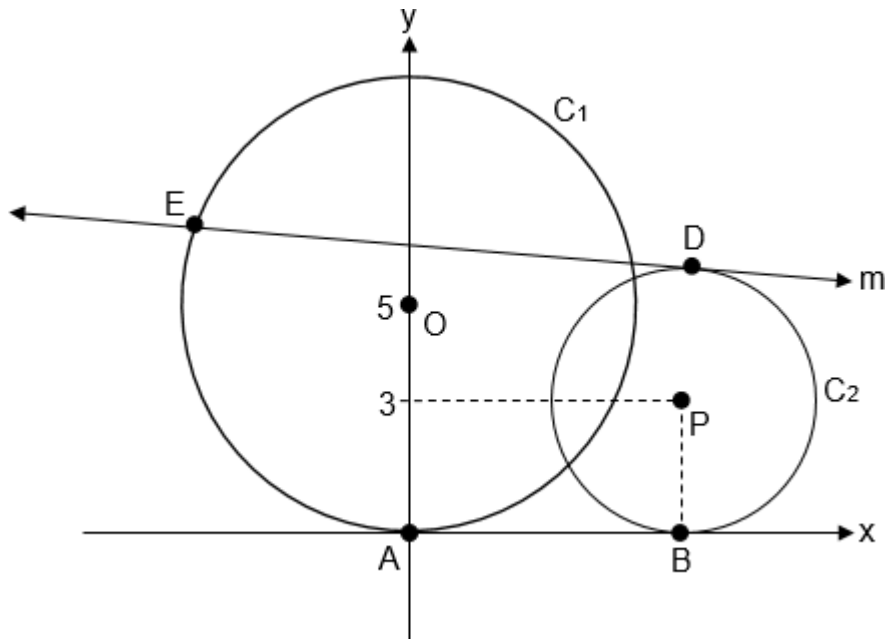
“Lámpara con sensor de movimiento”

Una lámpara ubica en una zona verde posee un sensor de movimiento con un alcance de 1,5m a la redonda. Si dicha lámpara se ubica en el punto (3,4).

1. Determine la ecuación de la circunferencia
2. Determine si la lámpara no detecta a Juan, pues se ubica en el punto (0,0).
3. Determine si la lámpara detecta un gato al ubicarse éste en el punto (3,5)

32. Considere la siguiente información:

La siguiente figura está conformada por la recta m , la circunferencia C_1 de centro O , y radio 5, y la circunferencia C_2 de centro P , y radio 3, en un sistema de coordenadas:



De acuerdo con la información de la figura anterior, considere las siguientes proposiciones:

I. El eje x es tangente a C_1 y C_2 .

II. La recta m es tangente a C_1 y secante a C_2 .

De ellas, ¿cuál o cuáles son verdaderas?

- A) Ambas
- B) Ninguna
- C) Solo la I
- D) Solo la II

33. Considere el siguiente contexto

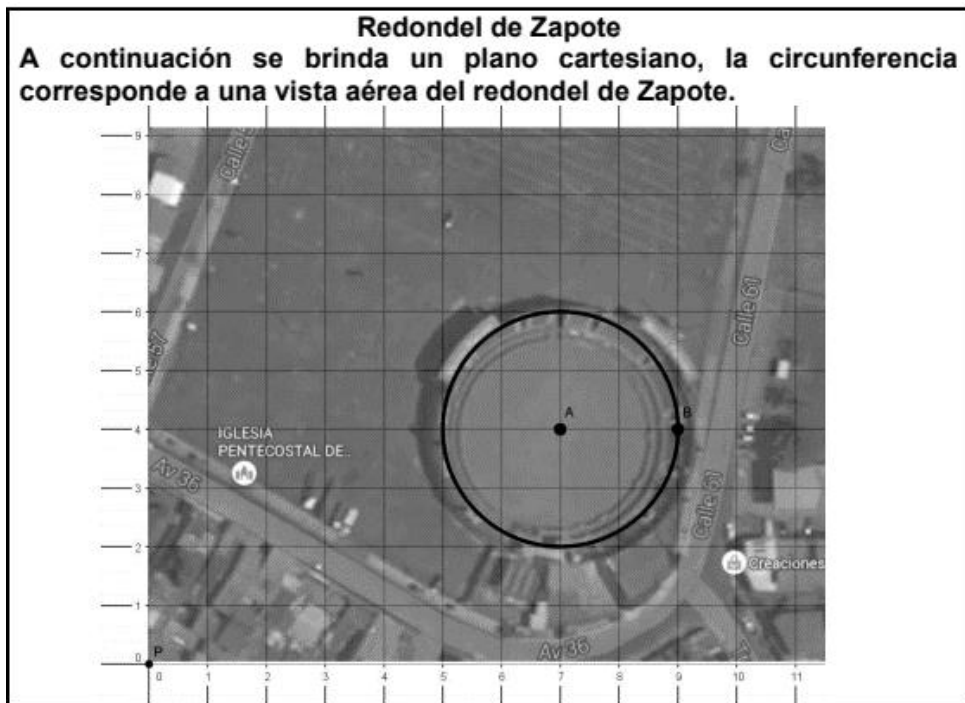
Los senderos

Un parque de forma circular, con 20 metros de diámetro tiene un árbol en el centro. Desde un punto M, situado a 15 m al oeste y 10 m al norte del árbol, se trazarán 2 senderos rectos (A y B), de tal manera que, tomando como referencia el árbol:
El sendero A, termina a 10 m al este y 25 al norte. El sendero B, termina a 25 m al este y 5 m al sur.

De acuerdo con el contexto "Los senderos", es posible afirmar con certeza que:

- A) El sendero A atraviesa el parque y el sendero B es exterior.
- B) Tanto el sendero A como el sendero B atraviesan el parque.
- C) El sendero A es exterior al parque y el sendero B lo atraviesa
- D) Tanto el sendero A como el sendero B son exteriores al parque.

34. Considere el siguiente contexto:



De acuerdo con la información del contexto Redondel de Zapote, la recta que contiene a los puntos (4,2) y (8,6), con respecto a la circunferencia corresponde a

- A) Tangente
- B) Secante
- C) Exterior
- D) Paralela

35. La siguiente imagen se utiliza con fines ilustrativos, en la cual se observa un meteorito cuya trayectoria se aproxima a la Tierra.



El meteorito tiene una trayectoria dada por la recta $y = -2x + 4$, si la Tierra está determinada por la ecuación $(x+2)^2 + (y+1)^2 = 9$. Entonces la trayectoria del meteorito con respecto a la tierra corresponde a

- A) Secante
- B) Tangente
- C) Paralela
- D) Exterior

36. Producción Resuelva el siguiente problema:

ZONA DE RIESGO

Manuel y su familia se desplaza en automóvil por una carretera que tiene una trayectoria en línea recta dada por la función lineal $y = x - 5$. Se avisa por la radio que ha sucedido una tragedia y se ha propagado un virus mortal. Por lo cual, se determina poner en cuarentena la zona de riesgo. Esta dada por la ecuación $(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 16$.



1. Determine la posición relativa de la recta dada por la función lineal
2. ¿Manuel y su familia viajan por una vía segura? Explique su respuesta

37. Considere la siguiente situación en un plano cartesiano:

En España, se desea mejorar la rotonda de la Nueva Glorieta. Se desea construir un camino de rosas rojas desde el centro de la rotonda ubicada en el punto C (3,-2) y que llegue hasta el punto B (5,3) como se muestra en la figura. Sin embargo, el arquitecto de la obra debe diseñar el camino de rosas de manera perpendicular a la Calle Monte Cerráu.



¿Cuál es la ecuación de la Calle Monte Cerráu que satisface el enunciado anterior?

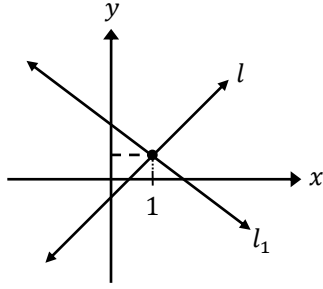
A) $y = \frac{25-2x}{5}$

B) $y = \frac{2x-25}{5}$

C) $y = \frac{-25-2x}{5}$

D) $y = \frac{25+2x}{5}$

38. Considere la siguiente gráfica.



Si $l \perp l_1$ y la ecuación que define a l es $3y = 2x - 1$, entonces una ecuación para l_1 es

a) $y = \frac{3-3x}{2}$

c) $y = \frac{3}{2}x - \frac{7}{6}$

b) $y = \frac{9-3x}{2}$

d) $y = -\frac{3}{2}x + \frac{11}{6}$

39. Sean las rectas l_1 y l_2 perpendiculares entre sí. Si la recta l_1 está dada por $y = -\frac{7}{3}x + 2$, entonces, una posible ecuación de l_2 es

a) $y = \frac{3}{7}x + 3$

c) $y = -\frac{3}{7}x + 3$

b) $y = \frac{7}{3}x + 3$

d) $y = -\frac{7}{3}x + 3$

40. Sean l_1 y l_2 dos rectas perpendiculares. Si la ecuación de la recta l_1 está dada por $y = 3x - 2$, y l_2 contiene el punto $(1,3)$, entonces, la ecuación de l_2 es

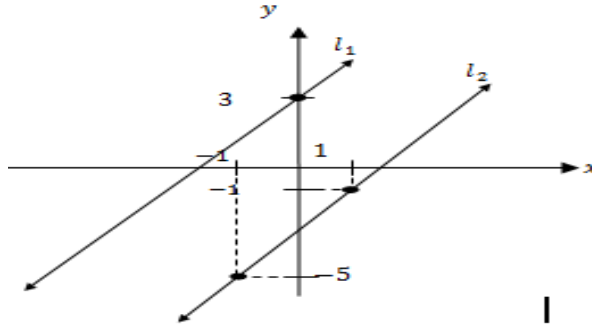
a) $y = 3x$

c) $y = -3x + 6$

b) $y = \frac{1}{3}x + \frac{8}{3}$

d) $y = -\frac{1}{3}x + \frac{10}{3}$

41. Considere la siguiente figura.



De acuerdo con los datos de la figura, si $l_1 \parallel l_2$ y la ecuación de l_1 está dada por $y = (k - 2)x + 3$, entonces el valor de k es

- a) 2
- b) 4
- c) $\frac{3}{2}$
- d) $\frac{5}{2}$

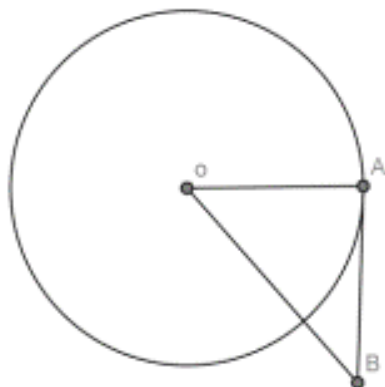
42. Sean l_1 y l_2 dos rectas perpendiculares que se intersecan en $(-2, -1)$. Si la pendiente de l_1 es $\frac{-1}{9}$, entonces l_2 interseca el eje y en

- a) $(0, 17)$
- b) $(17, 0)$
- c) $\left(0, \frac{-11}{9}\right)$
- d) $\left(\frac{-11}{9}, 0\right)$

Considere el contexto Plaza de Toros para responder las preguntas 43 y 44:

Plaza de Toros

En la plaza de Toros de Upala, hay dos personas A y B. La persona A está ubicada en una de las salidas del redondel formando un punto de tangencia, a una distancia de 7m del centro del redondel y la persona B está en el campo ferial, en forma vertical a la persona A formando un ángulo de 58° .



43. De acuerdo con la información del contexto plaza de Toros ¿cuál es la distancia aproximada de la persona B al centro del redondel

A) 3,71m

B) 4,37

C) 8,25

D) 11,20

44. De acuerdo con la información del contexto plaza de Toros, determine la distancia aproximada a la centésima más próxima, que debe que recorrer la persona B para llegar a la persona A

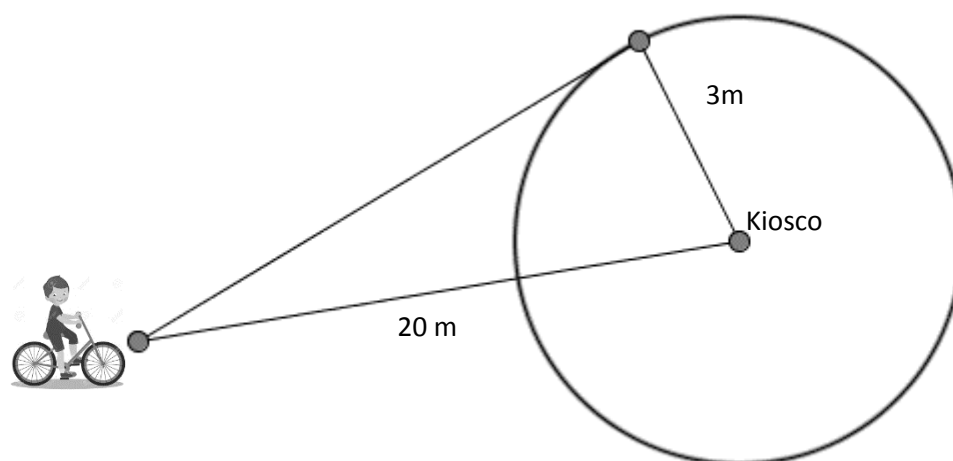
Respuesta:

.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.

,

.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.

45. Luis va en bicicleta por el parque a 20 m del centro del kiosco, se desplaza por una acera tangente a la circunferencia del kiosco (tal como se muestra en la figura adjunta). El radio del kiosco es de 3 m. ¿Cuál es la distancia aproximada que debe recorrer Luis de donde está hasta llegar al kiosco?



Respuesta:

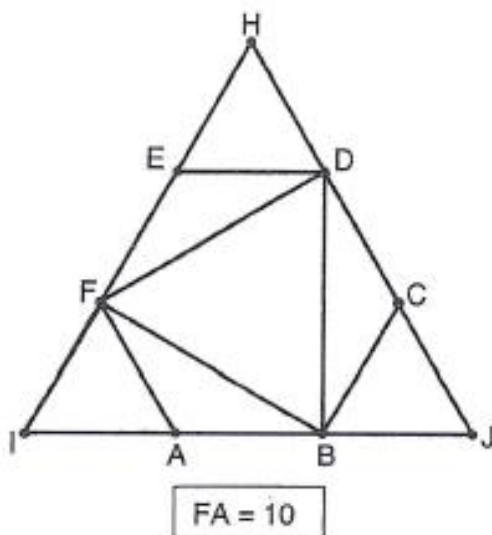
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.

Polígonos



Considere la siguiente figura, que muestra el $\triangle DFB$, el hexágono regular $ABCDEF$ y el $\triangle HIJ$ para responder a los ítems 1 y 2:

1) El perímetro del $\triangle HIJ$ es:

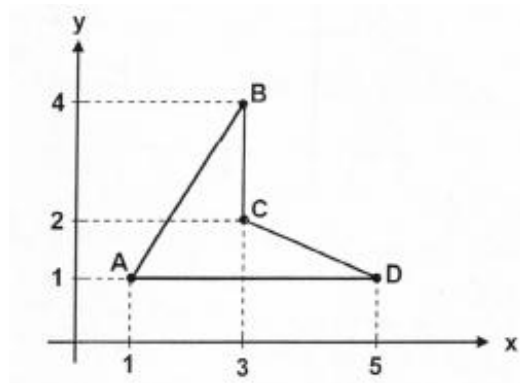


- A) 60
- B) 90
- C) $25\sqrt{3}$
- D) $225\sqrt{3}$

2) El área del $\triangle DFB$ es:

- A) $30\sqrt{3}$
- B) $60\sqrt{3}$
- C) $75\sqrt{3}$
- D) $150\sqrt{3}$

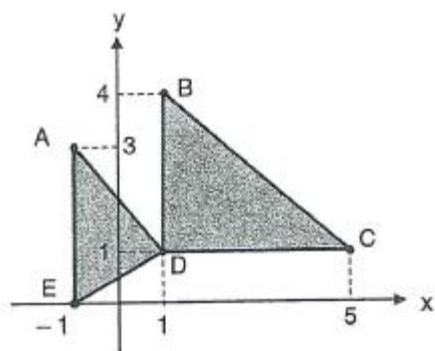
3) Considere la siguiente figura en la que los valores se dan en centímetros:



De acuerdo con los datos de la figura, ¿cuál es aproximadamente el perímetro del cuadrilátero $ABCD$?

- A) 15,60 cm
- B) 13,28 cm
- C) 11,84 cm
- D) 10,42 cm

Considere la siguiente representación gráfica para responder los ítems 4 y 5:



4) El perímetro del $\triangle BCD$ es:

- A) 6
- B) 12
- C) $9 + \sqrt{7}$
- D) $9\sqrt{41}$

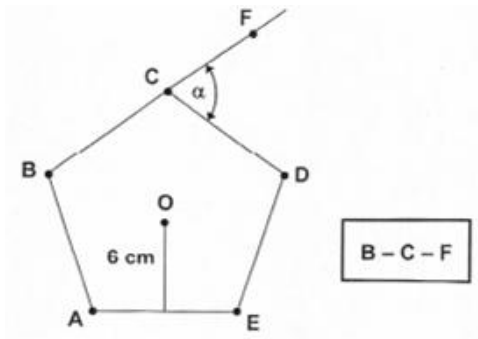
5) ¿Cuál es el área del $\triangle ADE$?

- A) 2
- B) 3
- C) $\frac{3}{2}$
- D) 6

6) En un polígono regular, la suma de las medidas de los ángulos internos y externos es 1980° . ¿Cuál es el total de diagonales de ese polígono?

- A) 14
- B) 28
- C) 44
- D) 88

Considere la siguiente información para responder las siguientes 3 preguntas:
Se le presenta un pentágono regular cuya medida de la apotema es 6cm.



7) ¿Cuál es la medida del ángulo α ?

- A) 36°
- B) 60°
- C) 72°
- D) 90°

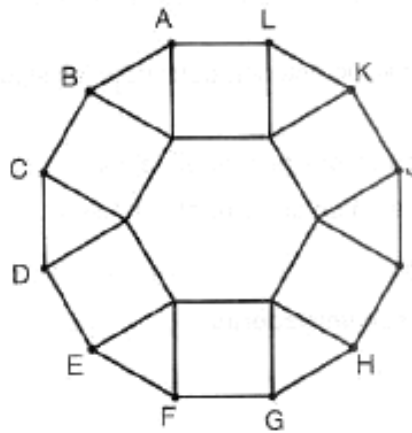
8) ¿Cuál es aproximadamente el área del pentágono?

- A) $26,15 \text{ cm}^2$
- B) $65,39 \text{ cm}^2$
- C) $130,77 \text{ cm}^2$
- D) $261,54 \text{ cm}^2$

9) ¿Cuál es aproximadamente el perímetro del pentágono?

- A) $21,85 \text{ cm}$
- B) $37,05 \text{ cm}$
- C) $43,59 \text{ cm}$
- D) $46,53 \text{ cm}$

Considere la siguiente figura, en la que se presenta el polígono regular $ABCDEFGHIJKL$, un hexágono regular, seis cuadrados y seis triángulos equiláteros, para responder los ítems 10 y 11:



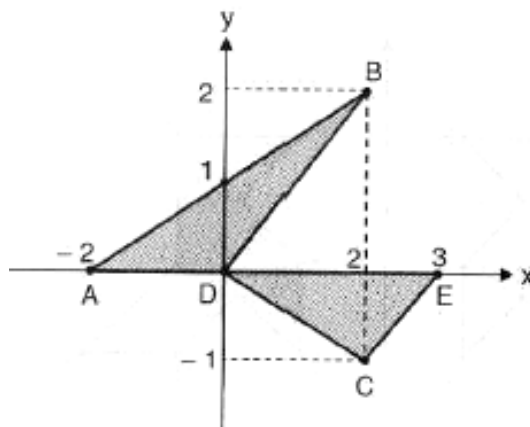
10) Si la medida de la apotema de cada triángulo equilátero es $\frac{\sqrt{3}}{3}$, entonces, ¿cuál es el perímetro del polígono $ABCDEFGHIJKL$?

- A) 12
- B) 24
- C) $12+6\sqrt{3}$
- D) $24+12\sqrt{3}$

11) Si la medida de la apotema de cada cuadrado es 1, entonces, ¿cuál es el área del hexágono regular?

- A) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- B) $3\sqrt{3}$
- C) $6\sqrt{3}$
- D) $\frac{3}{2}\sqrt{3}$

Considere la siguiente representación gráfica para responder los ítems 12 y 13:



12) ¿Cuál es el perímetro del $\triangle ABD$?

- A) $6\sqrt{2}$
- B) $2+4\sqrt{2}$
- C) $4\sqrt{2}+2\sqrt{5}$
- D) $2+2\sqrt{2}+2\sqrt{5}$

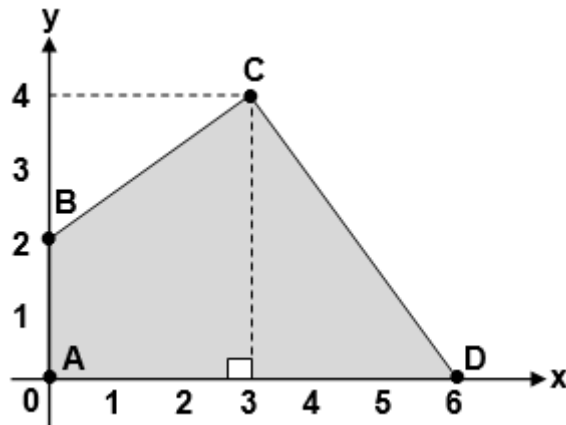
13) ¿Cuál es el área del $\triangle DEC$?

- A) 3
- B) $\frac{1}{2}$
- C) $\frac{3}{2}$
- D) $\frac{5}{2}$

14) Considere un polígono regular, tal que un ángulo central mide 60° . Si la longitud del lado es 5 , entonces el perímetro de ese polígono es:

- A) 10
- B) 20
- C) 25
- D) 30

15) Considere la información de la siguiente figura, la cual corresponde a un cuadrilátero representado en un sistema de coordenadas rectangulares:



Con base en la información anterior, el área del cuadrilátero $ABCD$ corresponde a:

- A) 9
- B) 15
- C) 16
- D) 21

Considere la siguiente información para responder las preguntas 16 y 17:

Se quiere cercar con alambre de púas un terreno, el cual tiene forma de cuadrado y su lado mide 60m. Además, un rollo de alambre de púas de 168m cuesta ₡8500 (el alambre solo se vende por rollos).

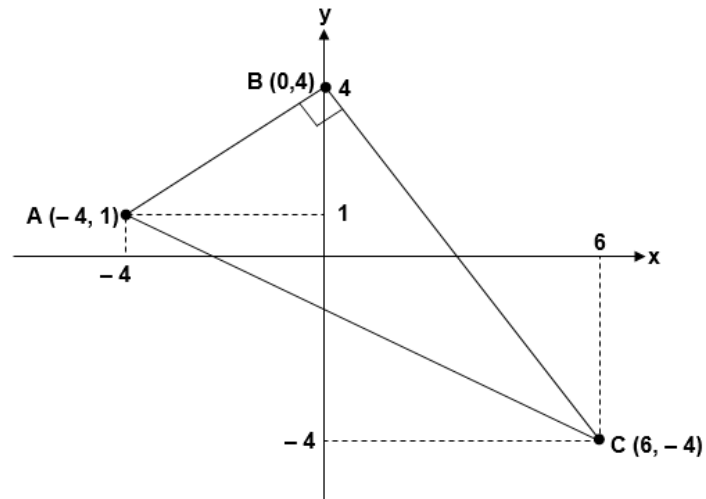
16) ¿Cuántos metros cuadrados mide el terreno?

- A) 912
- B) 3400
- C) 3600
- D) 10080

17) Si se desea cercar todo el terreno con 3 hilos de alambre, entonces, ¿cuánto dinero, en colones, se debe invertir como mínimo en la compra de los rollos de alambre?

- A) 17 000
- B) 25 500
- C) 34 000
- D) 42500

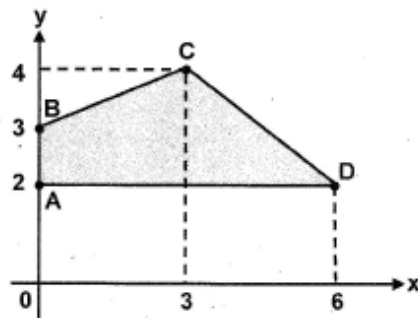
18) Considere la siguiente gráfica:



Con base en la información anterior, ¿cuál es el perímetro del triángulo $\triangle ABC$?

- A) $11 + \sqrt{5}$
- B) $15 + \sqrt{29}$
- C) $11 + \sqrt{29}$
- D) $15 + 5\sqrt{5}$

19) Considere la información de la siguiente figura, la cual corresponde a un cuadrilátero representado en un sistema de coordenadas rectangulares:



Con base en la información anterior, el área del cuadrilátero $ABCD$ corresponde a:

- A) 7,50
- B) 9,50
- C) 12,00
- D) 13,50

20) Considere un polígono regular, tal que, la medida de un ángulo central es 30° . Si la longitud del lado es 3, entonces el perímetro de ese polígono es:

- A) 27
- B) 33
- C) 36
- D) 90

Considere la siguiente información para responder las preguntas 21 y 22:

Un terreno tiene forma de cuadrado y la medida de su lado es 60m. Además, se desea construir a su alrededor una cerca con tres hilos de alambre.

21) ¿Cuál es el área, en metros cuadrados, del terreno?

- A) 180
- B) 240
- C) 720
- D) 3600

22) ¿Cuántos metros de alambre se necesita, como mínimo, para cercar todo el terreno?

- A) 180
- B) 540
- C) 720
- D) 3600

23) Sea un polígono regular en el cual se pueden trazar 14 diagonales en total. Si la medida de uno de sus lados es 3, entonces el perímetro de ese polígono es:

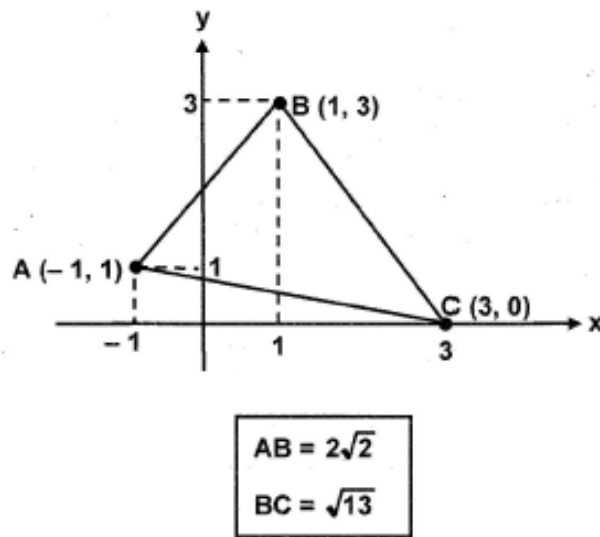
- A) 17
- B) 21
- C) 23
- D) 42

24) Sea un triángulo equilátero cuya medida de su altura es $2\sqrt{3}$, ¿cuál es el área del triángulo?

- A) 3
- B) 4
- C) $3\sqrt{3}$
- D) $4\sqrt{3}$

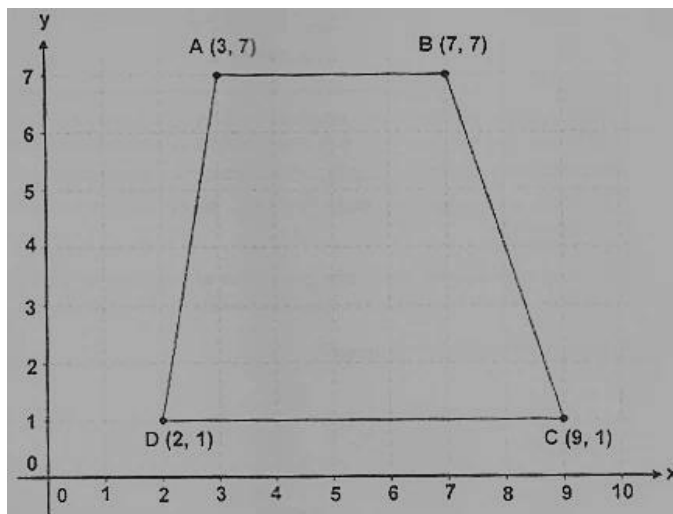
25) Con base en la información de la figura adjunta, ¿cuál es el perímetro de $\triangle ABC$?

- A) $2\sqrt{2} + \sqrt{13} + 3$
- B) $2\sqrt{2} + \sqrt{13} + 4$
- C) $2\sqrt{2} + \sqrt{13} + \sqrt{10}$
- D) $2\sqrt{2} + \sqrt{13} + \sqrt{17}$



26) Considere los datos de la figura adjunta. De acuerdo con los datos anteriores, ¿cuál es el área del polígono ABCD?

- A) 28
- B) 33
- C) 42
- D) 66



27) Considere el siguiente contexto y las proposiciones referidas a él:

El papalote

Mario quiere construir un papalote de tela con forma de cuadrado, de modo que cada uno de sus lados posea una medida de 0,75 m.

I. Con un metro cuadrado de tela, Mario puede construir su papalote.

II. El perímetro del cuadrado que forma el papalote es de 3m.

¿Cuáles de ellas son verdaderas?

- A) Ambas.
- B) Ninguna.
- C) Solo la I.
- D) Solo la II.

28) La medida de cada ángulo interno de un polígono regular es 144° . Si la longitud del lado es 6, entonces el perímetro de ese polígono es:

- A) 24
- B) 36
- C) 60
- D) 108

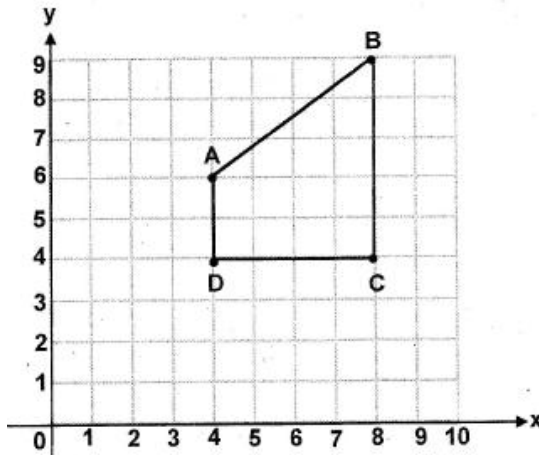
29) Si el perímetro de un cuadrado es 24, entonces el área del cuadrado es:

- A) 16
- B) 18
- C) 20
- D) 36

30) Considere un polígono regular, tal que, la medida de un ángulo central es 72° . Si la longitud del lado es 20, entonces, el perímetro de ese polígono es:

- A) 52
- B) 92
- C) 100
- D) 1440

31) Considere los datos de la siguiente figura que presenta un polígono no regular en un sistema de coordenadas rectangulares:



¿Cuál es el perímetro del polígono $ABCD$?

- A) 14
- B) 16
- C) 23
- D) 24

Considere la siguiente información para contestar las preguntas 32 y 33:

La cancha del Estadio Nacional de Costa Rica tiene forma rectangular, sus dimensiones son 105m por 68m y es de césped natural.

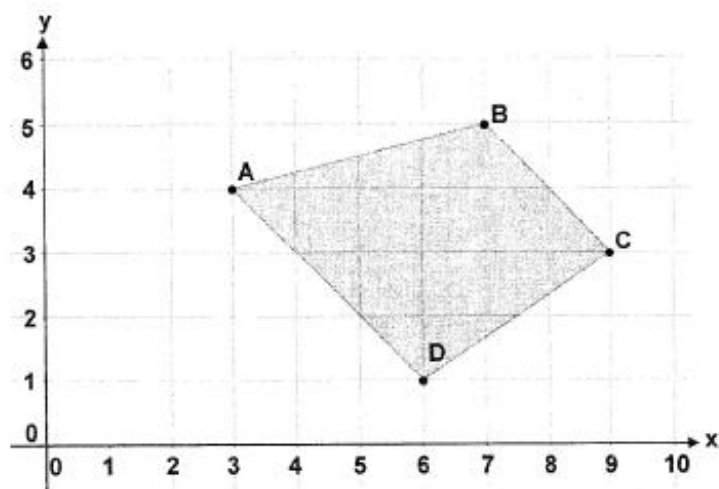
32) ¿Cuál es el perímetro, en metros, de la cancha del Estadio Nacional?

- A) 173
- B) 346
- C) 1785
- D) 3570

33) Cuando se colocó el césped de la cancha, el metro cuadrado de césped natural costó \$10. ¿Cuál fue el costo mínimo, en dólares, por concepto de compra de dicho césped? (Suponga que no hubo sobrantes o desperdicios de gramilla)

- A) 17300
- B) 17850
- C) 36600
- D) 71400

34) Considere la información de la representación gráfica adjunta. De acuerdo con los datos de la gráfica, el área del polígono ABCD es:



$$\begin{aligned} AB &= \sqrt{17} \\ AD &= 3\sqrt{2} \\ BC &= 2\sqrt{2} \end{aligned}$$

R/

35) Considere la figura adjunta de un pentágono regular. Si la apotema del pentágono regular es 9 y su lado es de 10, entonces el área correspondiente al pentágono, es:

- A) 90
- B) 100
- C) 225
- D) 450

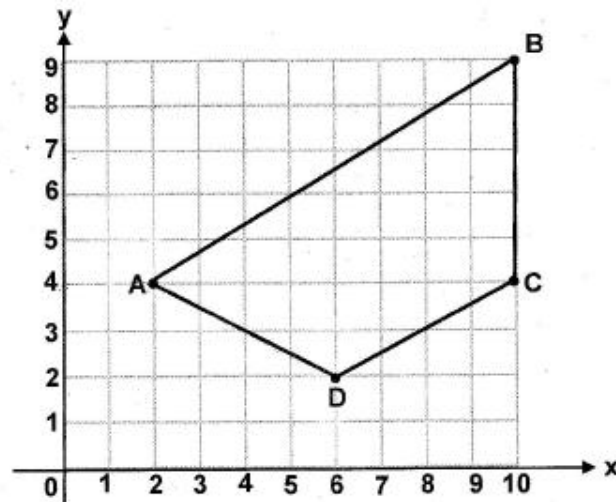


O: centro del pentágono

36) Si el lado de un hexágono regular es 8, entonces el perímetro de dicho hexágono corresponde a:

- A) 16
- B) 24
- C) 48
- D) 64

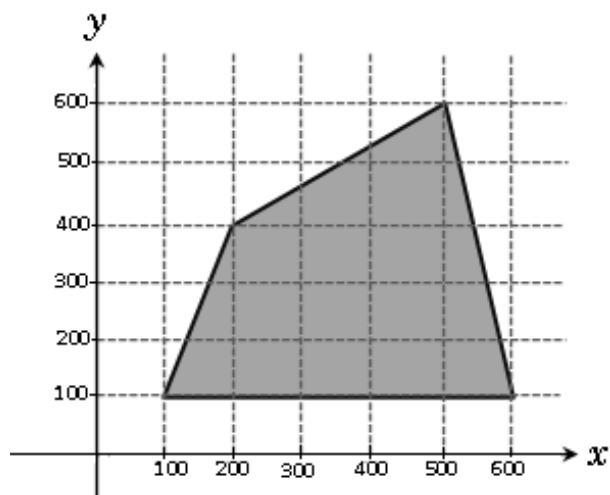
37) Considere la información de la representación gráfica adjunta. El perímetro del polígono es aproximadamente:



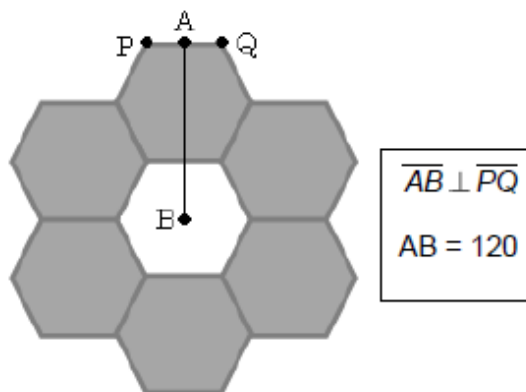
R/ ,

38) El terreno destinado a una finca ganadera tiene la forma que indica el croquis. ¿Cuál es el área de la finca?

- A) 40 000
- B) 120 000
- C) 160 000
- D) 320 000



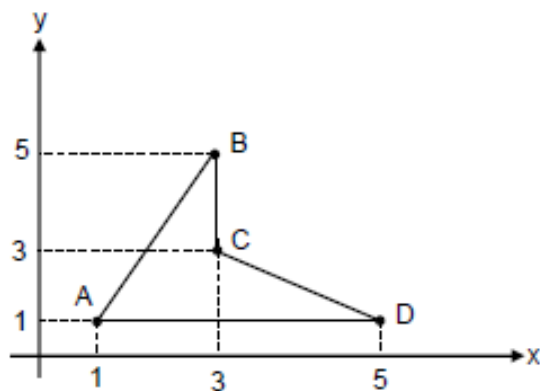
39) Considere la siguiente figura, formada por hexágonos regulares y congruentes entre sí, donde B es el centro del hexágono en blanco, y A es el punto medio del lado PQ:



¿Cuál es la medida del área pintada en gris?

- A) $2400\sqrt{3}$
- B) $14400\sqrt{3}$
- C) $19200\sqrt{3}$
- D) $57600\sqrt{3}$

40) Considere la siguiente representación gráfica:



De acuerdo con los datos de la representación gráfica anterior, ¿cuál es el área del cuadrilátero $ABCD$?

- A) 3
- B) 6
- C) 9
- D) 12

Considere la siguiente figura, que corresponde a una circunferencia que contiene los vértices de un pentágono regular cuya medida de la apotema es 7, para responder los ítems 42, 43 y 44:

41) ¿Cuál es la medida del ángulo α ?

- A) 36°
- B) 60°
- C) 72°
- D) 90°

42) ¿Cuál es aproximadamente la medida del radio de la circunferencia?

- A) 7,00
- B) 8,65
- C) 9,64
- D) 9,90

43) ¿Cuál es aproximadamente el perímetro del pentágono?

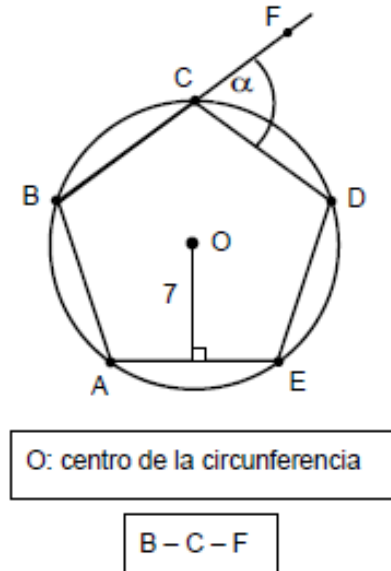
- A) 10,18
- B) 19,27
- C) 25,43
- D) 50,86

44) ¿Cuál es el perímetro, en centímetros, de un cuadrado inscrito en una circunferencia de radio 2 cm?

- A) 8
- B) 16
- C) $8\sqrt{2}$
- D) $16\sqrt{2}$

45) Un hexágono regular está circunscrito en una circunferencia de radio $2\sqrt{3}$ cm. ¿Cuál es el área, en centímetros cuadrados, del hexágono?

- A) $9\sqrt{3}$
- B) $18\sqrt{3}$
- C) $24\sqrt{3}$
- D) $36\sqrt{3}$



46) Si el perímetro de un pentágono regular es de 20 m, entonces, el área aproximada en metros cuadrados de ese pentágono es

- A) 14,50
- B) 27,53
- C) 34,00
- D) 55,06

47) ¿Cuál es aproximadamente el área, en centímetros cuadrados, de un polígono regular, con un ángulo central de 36° , circunscrito a una circunferencia de 6 cm de radio?

- A) 90,00
- B) 116,96
- C) 216,00
- D) 261,55

48) Sea un polígono regular circunscrito a una circunferencia de radio 5 cm. Si el ángulo interno del polígono es 150° , entonces, el área aproximada en centímetros cuadrados de ese polígono es

- A) 30,00
- B) 74,99
- C) 80,37
- D) 375,00

49) Sea un polígono regular de lado 4 cm, tal que, el ángulo externo mide 40° , entonces, el perímetro de ese polígono en centímetros es

- A) 10
- B) 36
- C) 56
- D) 160

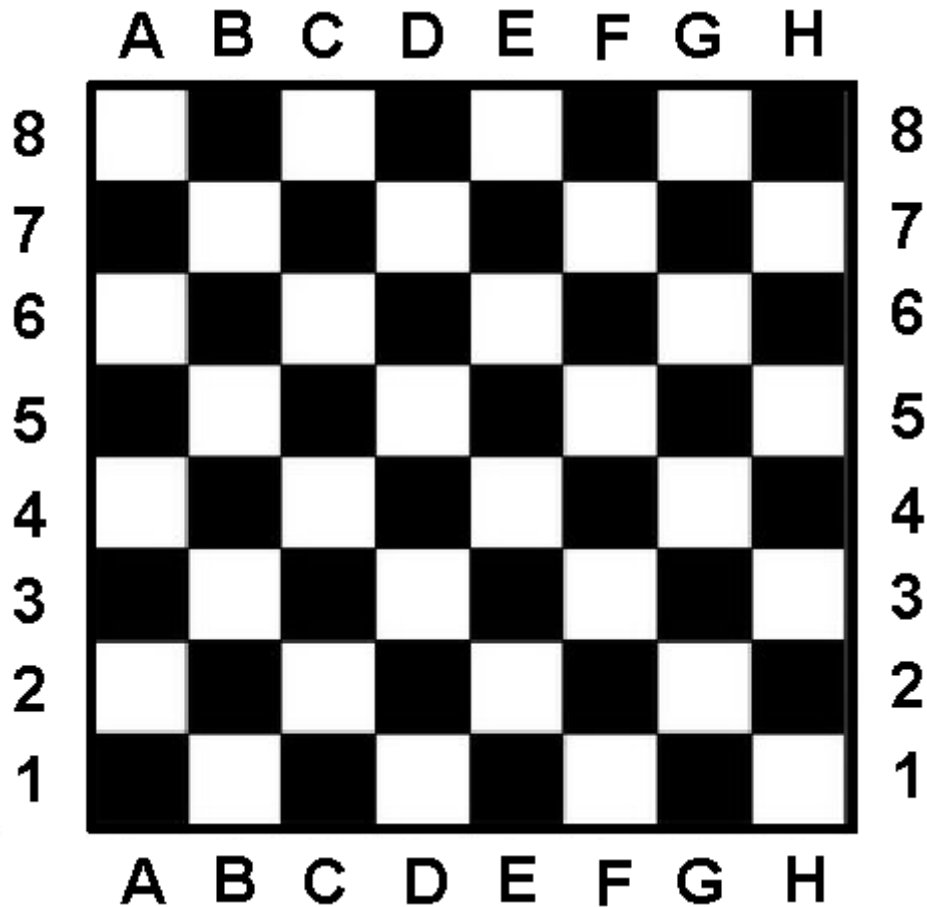
50) En un polígono regular se puede trazar un total de 14 diagonales. Si el lado del polígono es de 4 cm, entonces, el perímetro de ese polígono en centímetros es

- A) 18
- B) 28
- C) 30
- D) 56

51) La suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono regular es 2880° . Si la medida de cada lado es 6 cm, entonces, ¿cuál es el perímetro, en centímetros, de ese polígono?

- A) 108
- B) 180
- C) 480
- D) 960

52) El tablero de ajedrez es un cuadrado subdividido en 64 cuadrados de igual área llamados escaque (32 de color negro y 32 de color blanco), tal como lo muestra la siguiente imagen:



Si el área de cada escaque es de 25 centímetros cuadrados, entonces el perímetro del cuadrado correspondiente al tablero de ajedrez es

- A) 40
- B) 160
- C) 800
- D) 1600

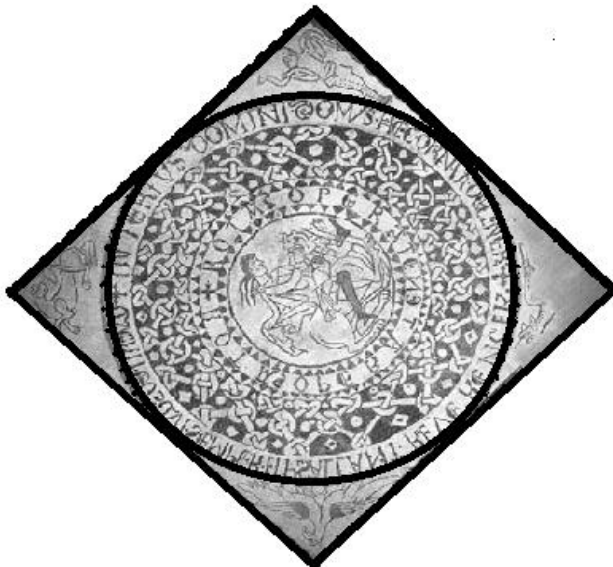
53) En el mercado, el tamaño de una pantalla plana se determina por las pulgadas que mide su diagonal, tal como lo ilustra la siguiente imagen:



Con base en los datos de la figura anterior y suponiendo que la pantalla es cuadrada, ¿cuál es el área de esta, en pulgadas cuadradas?

- A) 64
- B) 128
- C) 512
- D) 1024

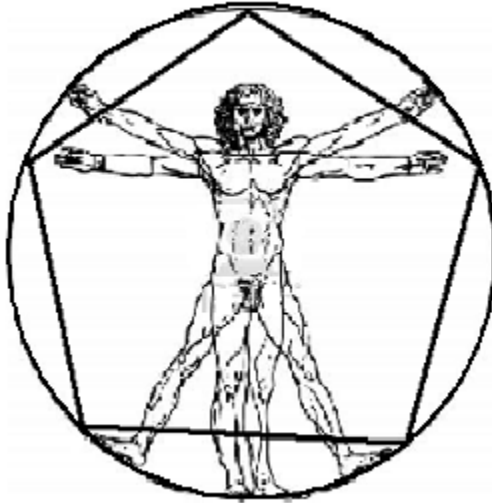
54) La siguiente imagen es de un mosaico del siglo XI y se localizó en una excavación en la antigua iglesia de San Orso (Italia):



El mosaico tiene forma cuadrada y un círculo inscrito de radio 1,5 metros. ¿Cuál es el perímetro, en metros, de ese mosaico?

- A) 3
- B) 6
- C) 9
- D) 12

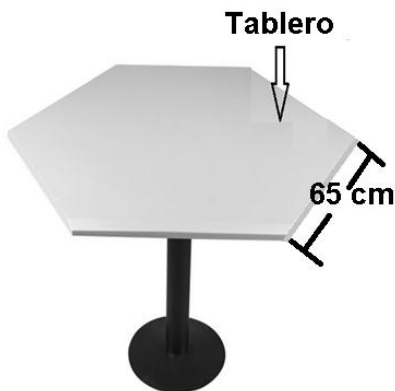
55) La siguiente figura muestra la pintura del Hombre de Vitrubio, famoso dibujo de Leonardo da Vinci (1490). Con las medidas del individuo se inscribe un pentágono regular en una circunferencia. Asimismo, el ombligo del hombre coincide con el centro de la circunferencia:



Si en una réplica de la figura anterior, el Hombre de Vitrubio mide desde sus pies hasta el ombligo 15 cm, entonces, el perímetro aproximado del pentágono inscrito, en centímetros, es

- A) 75
- B) 88
- C) 109
- D) 150

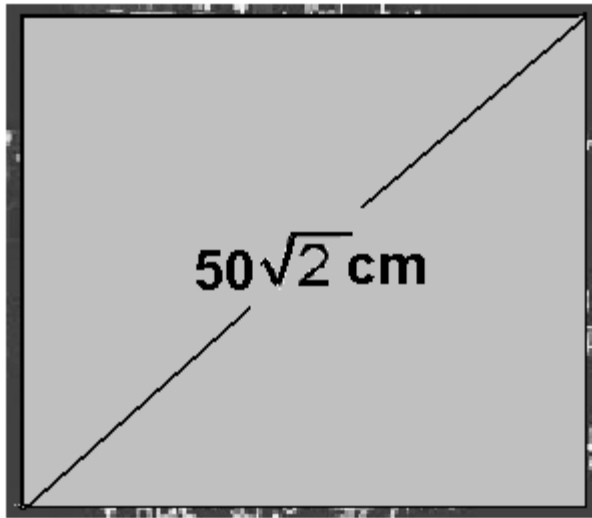
56) El tablero de madera de una mesa tiene forma de hexágono regular, tal como lo muestra la siguiente imagen:



De acuerdo con los datos de la figura anterior, si cada lado del tablero mide 65 cm, entonces, ¿cuántos centímetros cuadrados mide, aproximadamente, la superficie del tablero de la mesa?

- A) 10 829,48
- B) 10 976,87
- C) 12 675,00
- D) 21 953,74

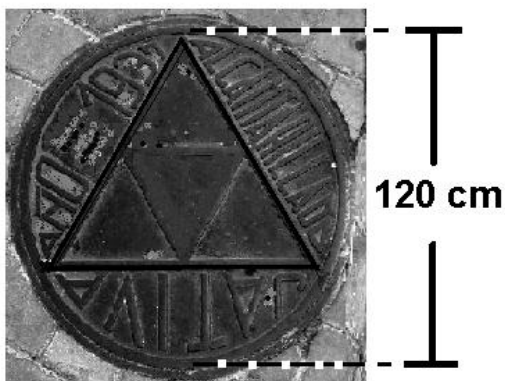
57) Un estudiante de undécimo año posee una pizarra cuadrada, tal como ilustra la siguiente imagen:



Con base en los datos de la figura anterior, ¿cuál es el perímetro, en centímetros, de esa pizarra?

- A) 200
- B) 283
- C) 2500
- D) 5000

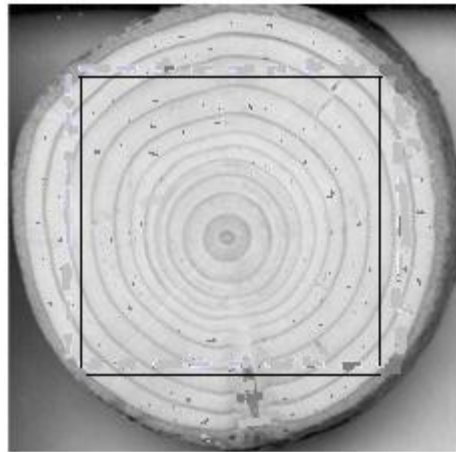
58) La siguiente fotografía corresponde a la tapa de una alcantarilla (data de 1937), de la comunidad de Játiva (España). Tiene forma circular y posee un triángulo equilátero inscrito (formado por cuatro triángulos más pequeños).



Con base en los datos de la figura anterior, si la longitud de la apotema del triángulo grande es de 30 cm, entonces el área de dicho triángulo, en centímetros cuadrados, es

- A) $1200\sqrt{3}$
- B) $2700\sqrt{3}$
- C) $3600\sqrt{3}$
- D) $4500\sqrt{3}$

59) En la siguiente imagen, se observa un corte transversal de un tronco de madera (supóngase circular), que será utilizado para construir el asiento cuadrado de una silla:



Si se pretende aprovechar la máxima superficie y se sabe que el diámetro de la pieza es $12\sqrt{2}$ cm, entonces, la medida en centímetros, del lado del asiento de la silla corresponde a

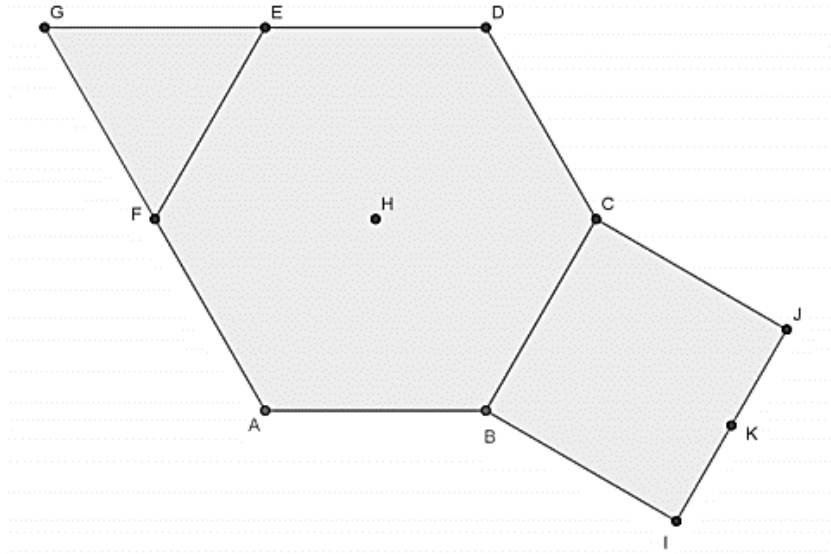
- A) 6
- B) 12
- C) $6\sqrt{2}$
- D) $12\sqrt{2}$

60) En un jardín de niños se construye un carrusel en forma de polígono regular; se colocan seis caballitos en total, uno en cada vértice. Si al girarlo sobre su eje central, el carrusel describe una circunferencia de longitud 12π , entonces, ¿cuál es el perímetro del carrusel?

- A) 36
- B) 72
- C) 36π
- D) 72π

Observe la siguiente figura y conteste los ítems 61 y 62:

La figura corresponde a una zona deportiva del Tecnológico de Costa Rica, el cual está compuesto por tres polígonos regulares. Si se sabe que la distancia del vértice G al punto medio K del lado IJ es $(6 + 9\sqrt{3})\text{ m}$, calcule lo que se le solicita.



61) ¿Cuál es el área de la zona deportiva?

Respuesta:

.	.
.	.

.	.
.	.

.	.
.	.

.	.
.	.

.	.
.	.

.	.
.	.

 ,

.	.
.	.

.	.
.	.

62) ¿Cuál es el perímetro de la zona deportiva?

Respuesta:

.	.
.	.

.	.
.	.

.	.
.	.

.	.
.	.

.	.
.	.

.	.
.	.

 ,

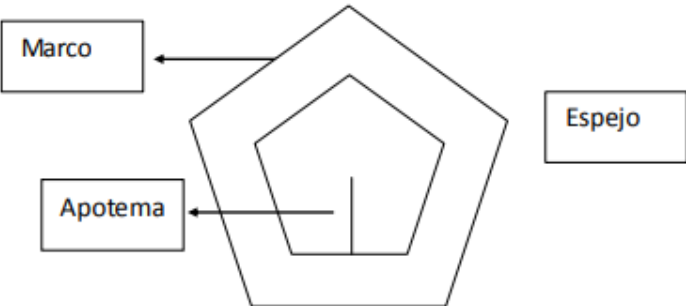
.	.
.	.

.	.
.	.

Considere el contexto “El Espejo” para responder las preguntas 63 y 64:

“El espejo”

Julián es un fabricante de espejos y desea diseñar un prototipo de espejo con forma de pentágono regular bordeado con un marco de madera como lo muestra la figura.



Para la realización de cada espejo, Julián considera las siguientes situaciones:

- La apotema del espejo mide 30 cm.
- Cada centímetro cuadrado de vidrio para espejo cuesta 4 colones.
- Cada regla de madera para el borde mide 230cm.

63) De acuerdo con el contexto anterior “El Espejo”, ¿cuánto debe pagar aproximadamente Julián por el vidrio de espejo que necesita para fabricar un espejo?

A) 3270 colones B) 13080 colones C) 6195 colones D) 24780 colones

64) De acuerdo al contexto anterior “El Espejo” ¿Cuántos centímetros de una regla de madera para el borde le sobran a Julián por la fabricación de cada espejo?

Respuesta:

.	.
.	.
.	.

.	.
.	.
.	.

.	.
.	.
.	.

.	.
.	.
.	.

.	.
.	.
.	.

.	.
.	.
.	.

 ,

.	.
.	.
.	.

.	.
.	.
.	.

Considere el siguiente contexto "Señales de tránsito" para responder las preguntas 65 y 66:

Señales de tránsito

La destrucción o robo de señales de tránsito pone en riesgo a muchos conductores y peatones. Solo en el año 2014, en Costa Rica, el costo por reponer señales de tránsito superó los 100 millones de colones. La señal de "Ceda el paso" del ordenamiento vial del país, consiste en una placa metálica estándar con forma aproximada de triángulo equilátero. Aunque tiene bordes redondeados, para su construcción se requiere recortar placas en forma de triángulo equilátero de 85 cm de lado, como se muestra en la siguiente imagen:



65) De acuerdo con la información "Señales de tránsito" ¿Cuántos metros cuadrados de placa metálica son necesarios para construir 150 de esas señales?

A) 46,93 B) 54,19 C) 4693,27 D) 5418,7 59.

66) De acuerdo con la información "Señales de tránsito", la zona de color blanco donde se pintan las letras, sin el borde, sí corresponde a una región triangular regular. Si cada lado de esa región mide 75 cm, entonces, ¿cuál es la medida del radio de esa región

Respuesta:

.	.
.	.

.	.
.	.

.	.
.	.

.	.
.	.

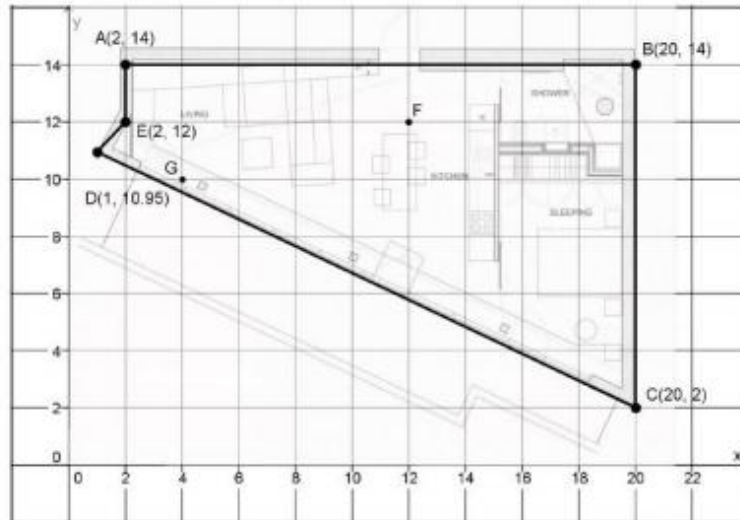
 ,

.	.
.	.

.	.
.	.

Considere el siguiente contexto para responder las preguntas 67, 68 y 69:

En el mes de abril de 2016 la empresa “Casa Fácil” decide iniciar el proyecto de construcción de apartamentos de lujo, para ello utiliza el siguiente modelo, en el cual una unidad equivale a un metro.



67) Utilizando como referencia el polígono ABCDE, calcule el costo de construcción de cada apartamento si el metro cuadrado cuesta \$700.

- A) \$ 98 280
- B) \$ 49 140
- C) \$ 37 415
- D) \$ 23 800

68) Se requiere ubicar un router en la sala, para ello es necesario colocar un cableado eléctrico del punto F al punto G, la distancia en línea recta entre ambos puntos es aproximadamente

Respuesta:

.	.
.	.
.	.

.	.
.	.
.	.

.	.
.	.
.	.

.	.
.	.
.	.

.	.
.	.
.	.

.	.
.	.
.	.

 ,

.	.
.	.
.	.

.	.
.	.
.	.

69) Determine el perímetro del polígono ABCDE

Respuesta:

.	.
.	.
.	.

.	.
.	.
.	.

.	.
.	.
.	.

.	.
.	.
.	.

.	.
.	.
.	.

.	.
.	.
.	.

 ,

.	.
.	.
.	.

.	.
.	.
.	.

Considere el contexto una señal de ALTO para responder las preguntas 70 y 71:

La imagen muestra una señal de ALTO la cual posee una forma Octagonal



70) De acuerdo con el contexto una señal de ALTO, ¿cuál es el perímetro aproximado sabiendo que su apotema mide 25cm.

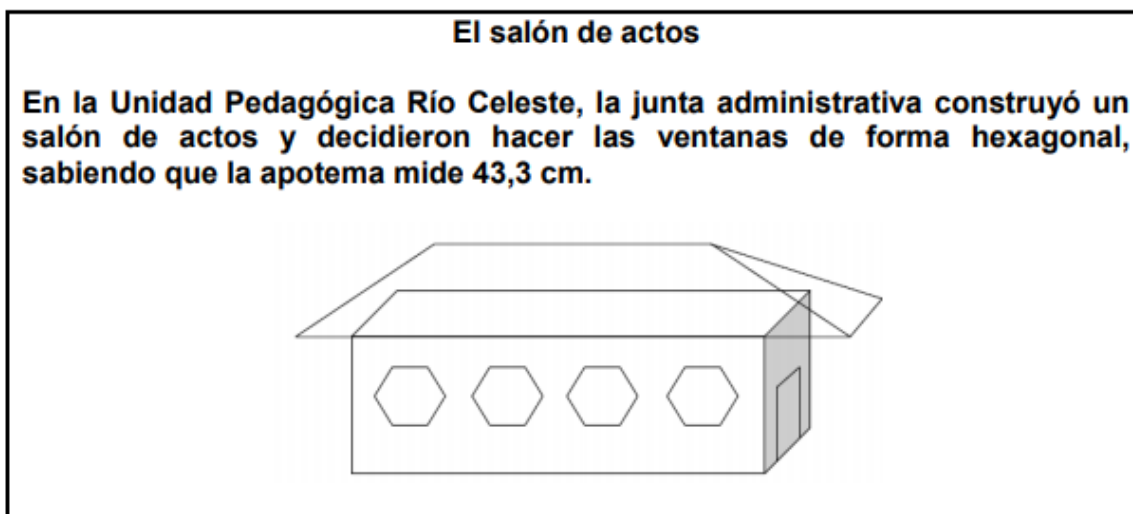
A) 82,88 cm B) 165,76 cm C) 76,53 cm D) 153,12 cm.

71) De acuerdo con el contexto una señal de ALTO, ¿cuál es el valor del radio del octágono sabiendo que su apotema mide 5 cm?

Respuesta:

.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.

72) Considere el contexto El salón de actos



De acuerdo con la información del contexto "El salón de actos", los encargados de la construcción deben colocar el marco de las ventas y desean saber ¿Cuánto es la cantidad de aluminio que deben utilizar por ventana?, con el fin de evitar el desperdicio de materiales.

Respuesta:

.	.
.	.
.	.

.	.
.	.
.	.

.	.
.	.
.	.

.	.
.	.
.	.

 ,

.	.
.	.
.	.

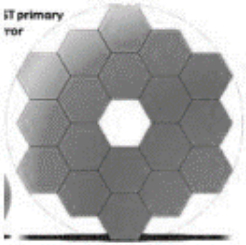
.	.
.	.
.	.

Considere el contexto Telescopio Espacial para responder las preguntas 73 y 74:

Telescopio Espacial

El Telescopio Espacial James Webb (JWST), es un observatorio espacial en fase de desarrollo que estudiará el cielo en frecuencia infrarroja, sucesor científico del telescopio espacial Hubble. Está previsto que sea lanzado en octubre de 2018.

La principal característica técnica es su gran espejo de 25 metros cuadrados de área, compuesto de 18 espejos en forma de hexágonos regulares (ver figura) que concentrarán la luz, lo cual le dará una resolución sin precedentes, permitiendo estudiar el nacimiento y evolución de las galaxias y la formación de estrellas y planetas.



73) De acuerdo con el contexto "Telescopio Espacial", ¿cuál sería aproximadamente, en metros, el perímetro del espejo del telescopio?

A) 4,38 B) 21,9 C) 26,28 D) 78,84

74) De acuerdo con el contexto "Telescopio Espacial", calcule aproximadamente, en metros, la medida del diámetro del espejo del telescopio

Respuesta:

.	.
.	.
.	.

.	.
.	.
.	.

.	.
.	.
.	.

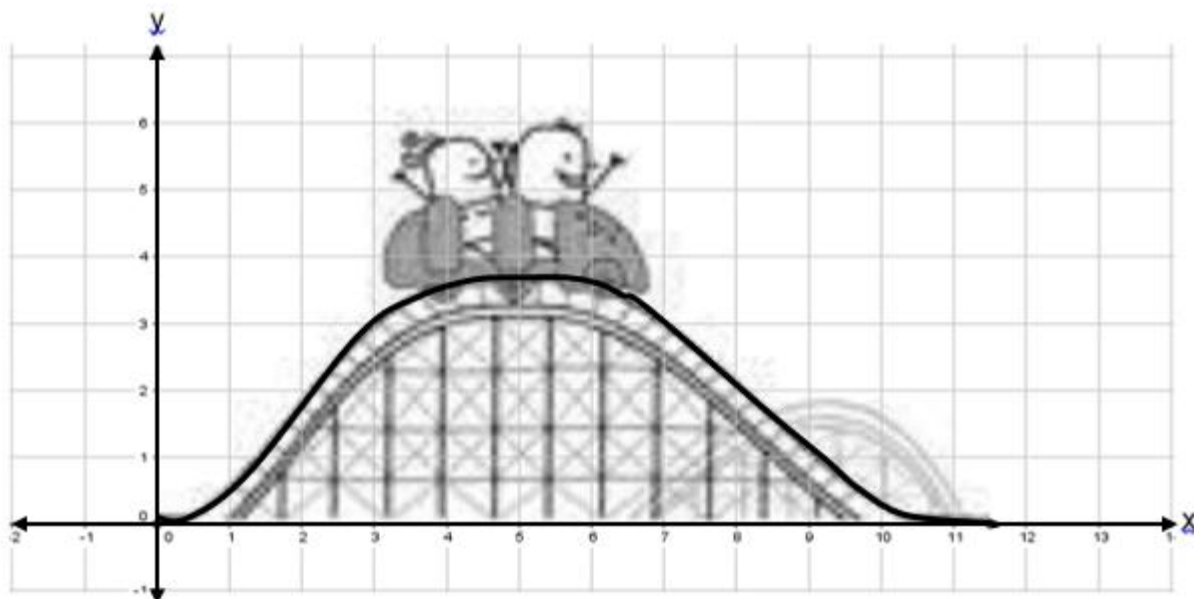
.	.
.	.
.	.

 ,

.	.
.	.
.	.

.	.
.	.
.	.

75) Considere la siguiente figura:



La montaña rusa es un atractivo del parque de diversiones. Los encargados desean cubrir solo el frente con una manta la estructura debajo de los rieles durante la temporada de lluvias, con el fin de evitar el deterioro de los mismos. Si cada espacio representado en el plano cartesiano representa un metro lineal. ¿Cuál es el área aproximada de la manta en metros cuadrados?

Respuesta:

.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.

Considere el contexto Medallas para responder las siguientes las preguntas 78, 79 y 81:

Medallas

Con una lámina de metal se construyen 3 medallas con forma hexagonal regular, tal como lo muestra la figura. El largo de la lámina es de 18cm



76) De acuerdo con la información del contexto "Medallas", ¿cuál es la medida de la apotema una de las medallas?

A) 6cm B) 3cm C) 6 3 cm D) 3 3 cm 65

77) .De acuerdo con la información del contexto "Medallas", ¿cuál es la medida aproximada del ancho de la lámina de metal?

Respuesta:

.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.

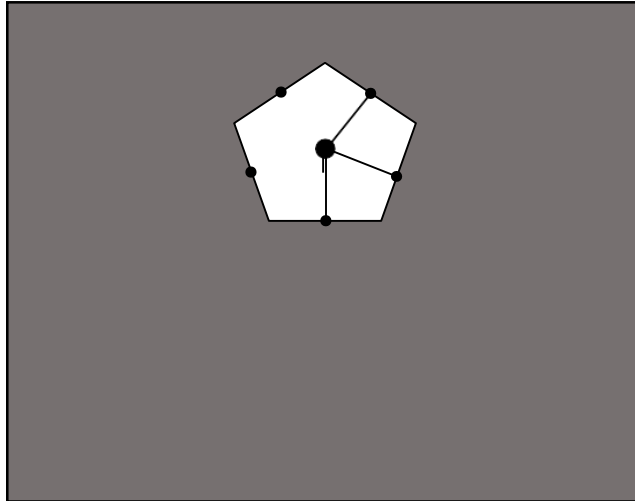
78) De acuerdo con la información del contexto "Medallas", ¿cuál es el área de una de las medallas?

Respuesta:

.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.

Considere el siguiente contexto para responder los ítems 79 y 80:

Un albañil debe cubrir con material para sellar una pared interna de su casa contra filtraciones de agua. Las medidas de dicha pared son de 12,1 m de largo y 2,3 m de alto. La pared tiene una ventana, sin vidrio, en forma de pentágono regular, cuyos lados miden 0,80 m. La ventana está conformada por trozos de madera que forman los lados y trozos de varilla de hierro que parten del centro del pentágono hasta el punto medio de los lados, como se observa en la figura siguiente:



79) El hijo del albañil al observar la ventana le indica que está estudiando los polígonos en el colegio y que cada uno de los trozos de varilla de hierro que están colocados en la ventana representan

- A) radios.
- B) alturas.
- C) apotemas.
- D) diagonales.

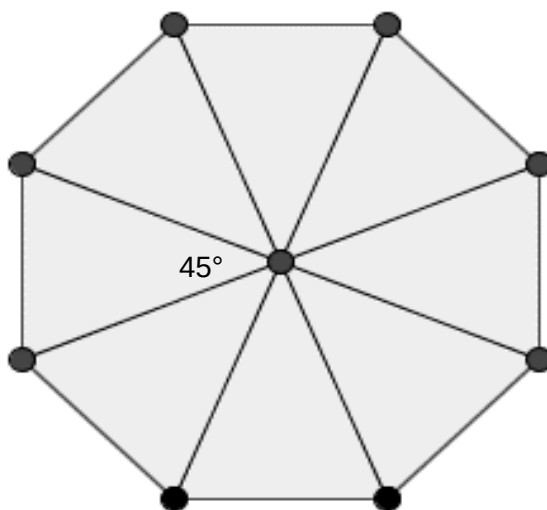
80) Si el material para sellar la pared viene en paquetes, que se venden en forma unitaria, con un valor de ₡1750 cada paquete, y según las especificaciones de cada paquete, se puede cubrir un área de $5,5 \text{ m}^2$ entonces, ¿cuál es el monto mínimo, en colones, que deberá pagar el albañil para comprar los paquetes que le permitan cubrir la pared interna?

Respuesta:

•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•

81) Considere el siguiente contexto relacionado a un papalote de forma octagonal.

Ana desea construir el armazón de un papalote, como el que se muestra en la siguiente figura



Si el ángulo central de construcción es de 45° y su apotema mide 20 cm, entonces, la cantidad aproximada de material para construir el armazón del papalote, en centímetros, corresponde a

Respuesta:

.	.
.	.
.	.

.	.
.	.
.	.

.	.
.	.
.	.

.	.
.	.
.	.

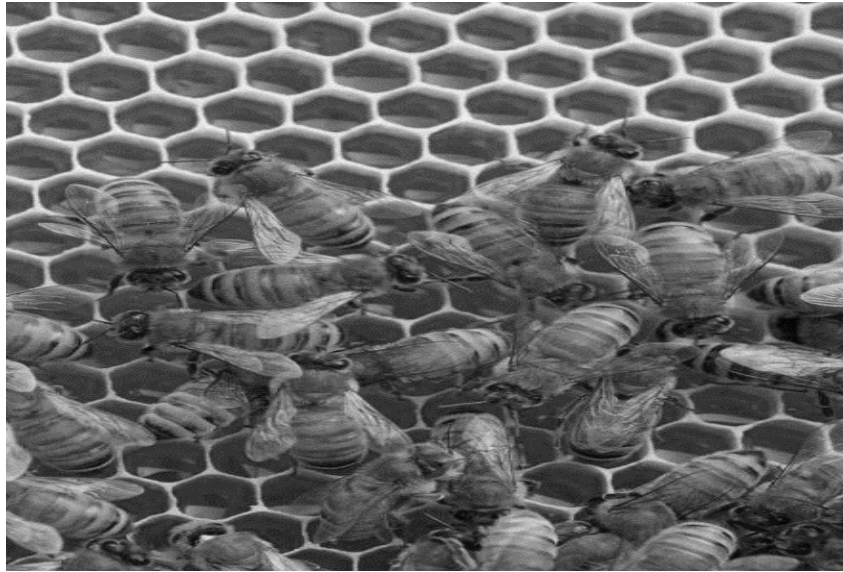
 ,

.	.
.	.
.	.

.	.
.	.
.	.

82) Considere el siguiente contexto

En la región de Cañas, muchas familias, se dedican a la Apicultura, como medio para mejorar su calidad de vida. La Apicultura es la ciencia de la crianza de abejas para la producción de miel. Según el matemático griego Pappus, las abejas por intuición geométrica saben que el hexágono es la figura más eficiente para almacenar la miel. El tamaño de cada celda hexagonal es de aproximadamente 6 mm de lado.



Considere las siguientes proposiciones:

- I. Con 200 mm^2 una abeja puede construir 3 celdas.
- II. El perímetro del hexágono que forma la celda es de 36 mm.

De ellas, ¿cuál o cuáles de ellas son verdaderas?

- A) Ambas
- B) Ninguna
- C) Solo la I
- D) Solo la II

Visualización espacial



- 1) Considere las siguientes proposiciones referentes a una esfera de centro O , en cuya superficie están ubicados los puntos A y B , tales que, $AO=20$ y $AB=40$:
- I. $\overline{AO}$ es un radio de la esfera.
 - II. $\overline{AB}$ es un diámetro de la esfera.

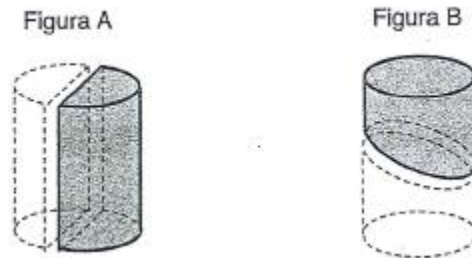
De ellas, ¿cuál o cuáles son **verdaderas**?

- A) Ambas.
- B) Ninguna.
- C) Solo la I.
- D) Solo la II.

- 2) Considere la siguiente información:

En una ebanistería se fabrican piezas decorativas a partir de cortes que se realizan a cilindros circulares rectos de madera, como se muestra en las siguientes figuras:

En la figura A el corte es perpendicular con respecto a las bases del cilindro y contiene el centro de ambas bases, mientras que en la figura B el corte no es paralelo respecto a las bases del cilindro y no las corta. De acuerdo con la información anterior, considere las siguientes proposiciones:



- I. La sección plana al realizar el corte de la figura A , corresponde a un rectángulo.
- II. La sección plana al realizar el corte de la figura B , corresponde a una elipse.

De ellas, ¿cuál o cuáles son **verdaderas**?

- A) Ambas.
- B) Ninguna.
- C) Solo la I.
- D) Solo la II.

Daniela debe hacer una maqueta de un ecosistema para el colegio, por lo que decide comprar una esfera de estereofón de 50 cm de diámetro y planea hacer la maqueta en la sección plana producto de un corte que genere como sección plana la circunferencia máxima, la cual debe pintar antes de hacer dicha maqueta.

Respuesta:

.	.
.	.
.	.

 ,

.	.
.	.
.	.

A) Paralelo con respecto a las bases.
B) Perpendicular con respecto a las bases.
C) Oblicuo con respecto a las bases y que no las corte.
D) Oblicuo con respecto a las bases y que corte una de ellas

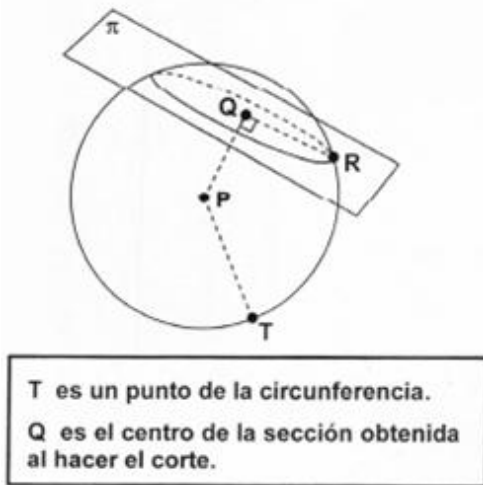
The diagram shows a cylinder with two elliptical bases. The top base has center P and a point K on its circumference. The bottom base has center Q'' and points S and R on its circumference. A vertical dashed line segment connects P and Q'', representing the axis of the cylinder. A dashed line segment connects P and K, representing a radius of the top base. A dashed line segment connects Q'' and R, representing a radius of the bottom base. A dashed line segment connects K and R, representing a slanted line on the surface of the cylinder. A solid line segment connects S and R, representing a chord of the bottom base. A solid line segment connects P and Q'', representing the axis of the cylinder.

P y Q son los centros de las bases del cilindro.

S - Q - R

A) $30\pi \text{ cm}^2$
B) $60\pi \text{ cm}^2$
C) $90\pi \text{ cm}^2$
D) $6\pi\sqrt{109} \text{ cm}^2$

Considere la siguiente información para responder las siguientes dos preguntas:
Se le presenta una esfera de centro P que ha sido cortada por un plano π .



6) ¿Qué nombre recibe la sección plana al realizarse el corte?

- A) Elipse
- B) Parábola
- C) Hipérbola
- D) Circunferencia

7) ¿Qué nombre recibe el $\overline{PT}$?

- A) Recta
- B) Radio
- C) Cuerda
- D) Diámetro

8) El área lateral de un cilindro circular recto es 60 cm y la medida de su radio es 3 cm , ¿cuál es la medida de su altura?

- A) 7 cm
- B) 18 cm
- C) $\frac{10}{\pi}\text{ cm}$
- D) $\frac{10-3\pi}{\pi}\text{ cm}$

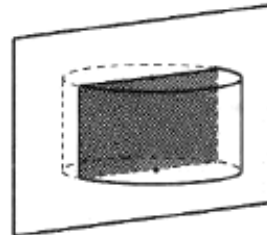
9) Considere la siguiente figura, que corresponde a una esfera cuya medida del radio es 50 cm , a la que se le ha hecho un corte plano a 40 cm del centro. De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la medida del diámetro, en centímetros, de la superficie plana destacada con gris?

- A) 10
- B) 60
- C) 64
- D) 90



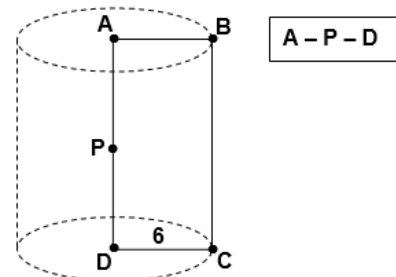
- 10) Considere la siguiente figura, la cual corresponde a un cilindro circular recto que es cortado por un plano, el cual es perpendicular a sus bases y contiene los centros de las bases. Si la medida del radio de la base del cilindro es 8 y la medida de la altura de ese cilindro es 10, entonces, ¿cuál es el área de la figura destacada en gris, la cual corresponde a la intersección del cilindro y el plano?

A) 20
B) 40
C) 80
D) 160



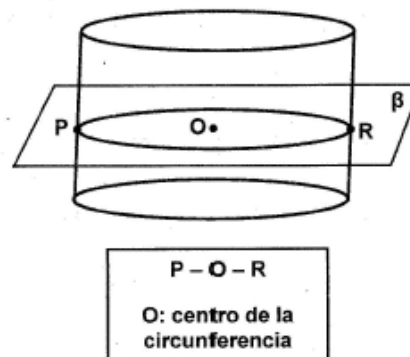
- 11) Al girar el rectángulo $ABCD$ se obtiene la siguiente figura con forma de cilindro circular recto. Con base en la información anterior, ¿cuál es la longitud de la sección plana que se forma al intersectar la figura con forma de cilindro y un plano paralelo a la base que contiene el punto P ?

A) 6π
B) 12π
C) 36π
D) 114π



- 12) Considere la siguiente figura sobre un cilindro circular recto, intersecado por el plano β , el cual es paralelo a la base. Si el plano contiene a los puntos P y R , y $PR=4$, entonces, la longitud de la sección plana que se forma producto de la intersección de la superficie cilíndrica con el plano, corresponde a:

A) 2π
B) 4π
C) 8π
D) 16π

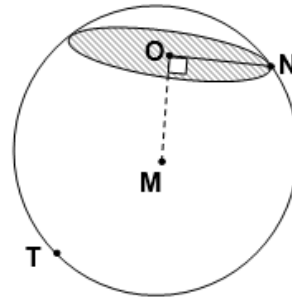


Con base en la siguiente información, conteste las preguntas 13 y 14:

La siguiente figura ilustra una esfera y una sección plana producto de la intersección de esta con un plano. Además, considere que $TM = 5$ y $ON = 3$.

13) ¿Cuál es la longitud de la sección plana?

- A) 6π
- B) 8π
- C) 9π
- D) 10π



M: centro de la esfera
O: centro de la sección plana

14) ¿Cuál es la distancia del centro de la esfera al centro de la sección plana dada?

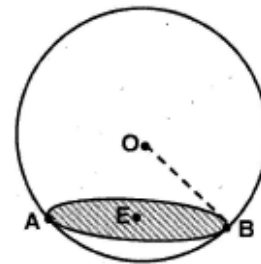
- A) 3
- B) 4
- C) 5
- D) 6

Con base en la siguiente información, conteste las preguntas 15 y 16:

La siguiente figura ilustra una sección plana producto de la intersección de un plano con la superficie de una esfera. Además, considere que $OB = 5$ y $AB = 6$.

15) ¿Cuál es la longitud de la sección plana?

- A) 6π
- B) 10π
- C) 11π
- D) 12π



16) ¿Cuál es la distancia del centro de la esfera al centro de la sección plana dada?

- A) 3
- B) 4
- C) 5
- D) 6

A – E – B
O: centro de la esfera
E: centro de la sección plana

17) Si en un cilindro circular recto la medida de la altura es 12 y el área de una de sus bases es 20π , entonces el área lateral es:

- A) 240π
- B) 480π
- C) $48\pi\sqrt{5}$
- D) $24\pi\sqrt{10}$

18) El área lateral de cilindro circular recto es 8π . Si la medida de la altura de ese cilindro es $\frac{4}{3}$ de la medida del radio, entonces la medida del radio es:

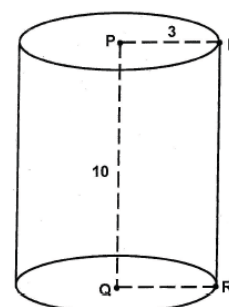
- A) 3
- B) $\frac{8}{3}$
- C) $\sqrt{3}$
- D) $\frac{4\sqrt{3}}{3}$

19) Sean dos esferas, tales que, la medida del radio de una de ellas es el doble del radio de la otra. Si el área de la esfera menor es 16π , entonces, el área de la otra esfera es:

- A) 32π
- B) 64π
- C) 128π
- D) 256π

20) Sea un cilindro circular recto (considérese con volumen) intersecado por un plano que contiene los puntos P y Q . ¿Cuál es el área de la sección plana que se forma producto de la intersección del cilindro con el plano?

- A) 30
- B) 32
- C) 60
- D) 120



P y Q son centros de las bases del cilindro.

Considere la siguiente información referida a un cilindro circular recto para responder las preguntas 21 y 22:

$R-O-P$, O es el centro de la base del cilindro.

La figura presenta un cilindro cortado por un plano perpendicular a la base del cilindro.

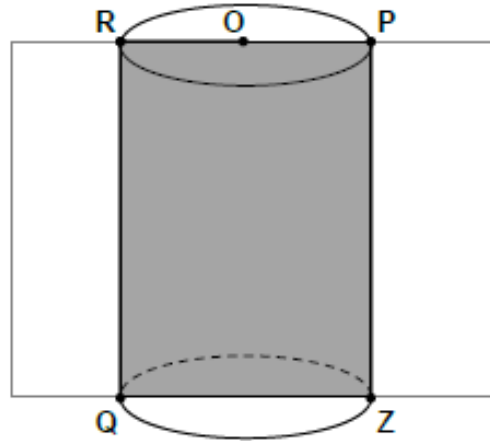
- 21) Si el área de la sección plana $\square RPZQ$, que se obtiene con el corte es 80 y $RQ=10$, entonces, ¿cuál es el área lateral del cilindro?

80π

- A) 90π
B) 100π
C) 160π

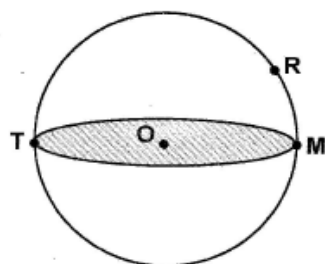
- 22) ¿Qué nombre recibe $\overline{RP}$?

- A) Radio.
B) Recta.
C) Altura.
D) Diámetro.



Con base en la siguiente información, conteste las preguntas 23 y 24:

La siguiente figura ilustra una esfera y una sección plana producto de la intersección de esta con un plano. Además, considere que $TM=10$.



$T-O-M$

O: centro de la esfera y de la sección plana

- 23) ¿Cuál es la longitud de la sección plana?

- A) 5π
B) 10π
C) 20π
D) 25π

- 24) Considere las siguientes proposiciones:

I. $OR=5$

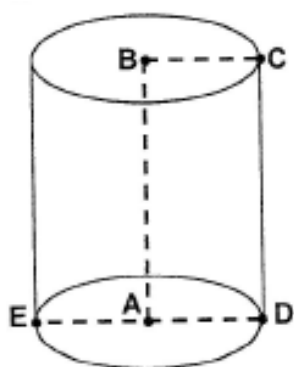
II. El radio de la sección plana y de la esfera son congruentes.

¿Cuál o cuáles de ellas son **verdaderas**?

- A) Ambas
B) Ninguna

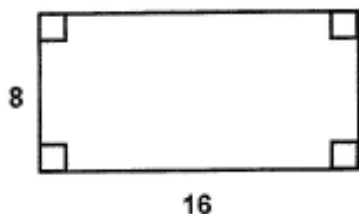
- C) Solo la I
D) Solo la II

- 25) Considere la siguiente figura referida a un cilindro circular recto:



¿Cuál segmento representa el radio de la base?

- A) $\overline{ED}$
B) $\overline{AB}$
C) $\overline{CD}$
D) $\overline{AD}$
- 26) Si el lado de un cuadrado es 12 , entonces su área corresponde a:
- A) 16
B) 24
C) 48
D) 144
- 27) Considere la siguiente ilustración de un polígono:

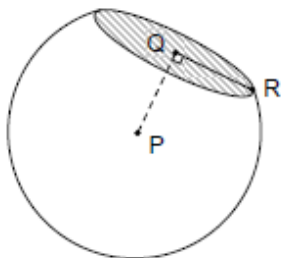


El perímetro del polígono anterior es:

- A) 24
B) 48
C) 64
D) 128

Considere la siguiente información para responder los ítems 28 y 29:

La siguiente figura representa una esfera cortada por un plano.



P : centro de la esfera.

Q : centro del círculo obtenido al hacer el corte.

28) Si el corte fue hecho a 6 cm del centro de la esfera y el diámetro de la esfera es de 24 cm , entonces, ¿cuál es la medida en centímetros de $\overline{QR}$?

- A) $6\sqrt{2}$
- B) $6\sqrt{3}$
- C) $6\sqrt{5}$
- D) $6\sqrt{15}$

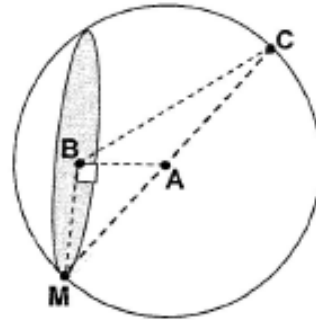
29) Si $QR = 7\text{ cm}$ y la medida del diámetro de la esfera es 30 cm , entonces, ¿cuál es la medida en centímetros de $\overline{PQ}$?

- A) 4
- B) 12
- C) $4\sqrt{11}$
- D) $8\sqrt{11}$

Considere la siguiente información, referida a una esfera y una sección plana producto de la intersección de ésta con el plano, para responder las preguntas 30 y 31:

30) El radio de la esfera está representado por:

- A) $\overline{BM}$
- B) $\overline{AM}$
- C) $\overline{BC}$
- D) $\overline{BA}$



31) Considere las siguientes proposiciones:

I. La sección plana, producto de la intersección con la superficie de la esfera y un plano, es una circunferencia.

II. La medida del diámetro de la esfera es 16

.

De ellas, ¿cuál o cuáles son **verdaderas**?

- A) Ambas
- B) Ninguna
- C) Solo la I
- D) Solo la II

C – A – M

B: Centro de la sección plana

A: Centro de la esfera

AC = 8

32) Si un balón de playa tiene un diámetro de 110 cm, entonces, ¿cuánto mide, en centímetros cuadrados, la superficie de ese balón?

- A) 220π
- B) 3025π
- C) $12\,100\pi$
- D) $48\,400\pi$

- 33) Una empresa envasadora de frijoles, enlata el producto en recipientes de diferentes tamaños. Además, coloca en los envases un listón o cinta que cubre toda la superficie (no incluye las bases) donde se indica el nombre de la empresa, la marca del producto, valor nutricional, entre otras informaciones.



Suponga que la imagen anterior representa uno de los envases (cilindro circular recto) de la empresa. Si el radio del recipiente es de 5 cm, entonces, ¿cuántos centímetros cuadrados de cinta, aproximadamente, se necesita para rotular esa lata?

- A) 75
- B) 235
- C) 471
- D) 628

- 34) En la ciudad de Turrialba se producen pelotas de béisbol, las cuales se usan en los juegos de Las Grandes Ligas (EE UU). Consisten en una esfera constituida en su parte externa por dos piezas de cuero unidas por medio de costuras, tal como muestra la siguiente imagen:



La circunferencia máxima de una pelota profesional de béisbol es de 22,50 cm. ¿Cuántos centímetros cuadrados de cuero, aproximadamente, posee una de estas pelotas?

- A) 70,65
- B) 141,37
- C) 126,56
- D) 160,97

- 35) En la siguiente imagen se representa un globo terráqueo (esférico), cuya circunferencia mayor mide 28 centímetros de diámetro.



¿Cuál es el área, en centímetros cuadrados, del globo terráqueo representado anteriormente?

- A) 112π
- B) 196π
- C) 784π
- D) 3136π

- 36) La siguiente imagen ilustra un recipiente de aluminio para envasar alimentos. El recipiente tiene forma de cilindro circular recto y una altura de 6 centímetros:



Sin considerar las bases del recipiente anterior (tapa y fondo) y despreciando el grosor de la lámina de aluminio, ¿cuál es, en centímetros cuadrados, aproximadamente, el área lateral del recipiente?

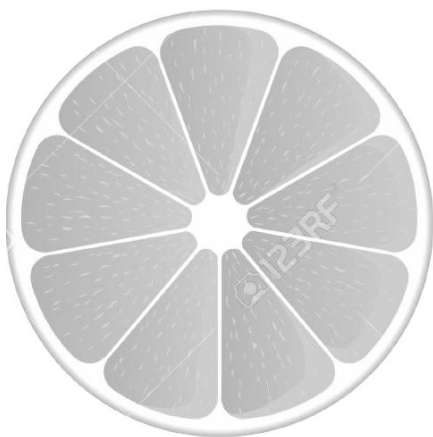
- A) 75,36
- B) 113,04
- C) 150,72
- D) 200,96

- 37) Si la medida del radio de una circunferencia mayor de una esfera es de $\frac{75}{2}$ cm, entonces, ¿cuál es el área en centímetros cuadrados de esa esfera?

- A) $\frac{5625}{4}\pi$
- B) 5625π
- C) $22\,500\pi$
- D) $11\,250\pi$

- 38) Carlos fue a la ferretería y compró un tubo cuyo diámetro mide 3 cm, pero al llegar a su casa, se da cuenta de que la medida del radio del tubo que él necesita debe ser 1 cm más grande del que compró. Entonces, ¿cuántos centímetros debe medir el diámetro del tubo que Carlos necesita?
- A) 2
 - B) 4
 - C) 5
 - D) 2,5
- 39) Si la medida del diámetro de las antiguas monedas correspondientes a 5 colones en nuestro país era 26 mm, mientras que la medida del diámetro de las actuales se redujo en 4,5 mm con respecto a la antigua moneda, entonces la medida en milímetros del radio de la actual moneda, referida anteriormente, es
- A) 8,5
 - B) 21,5
 - C) 23,5
 - D) 10,75
- 40) Se desea pintar un recipiente metálico (**sin tapa**) con un anticorrosivo. Si el recipiente tiene forma de cilindro circular recto, el diámetro de la base es de 50 cm y su altura mide 120 cm, entonces, al pintar solo el exterior del recipiente, ¿cuánta superficie, en centímetros cuadrados, se pintó?
- A) 1250π
 - B) 6625π
 - C) 8250π
 - D) $12\ 625\pi$
- 41) Un utensilio de cocina tiene forma de cilindro circular recto. El área lateral del recipiente es $800\pi\text{ cm}^2$, y su altura es de 40 cm. Si al recipiente le falta la tapa, entonces, la medida de la superficie (externa) del recipiente, en centímetros cuadrados es
- A) 800π
 - B) 820π
 - C) 900π
 - D) 1200π

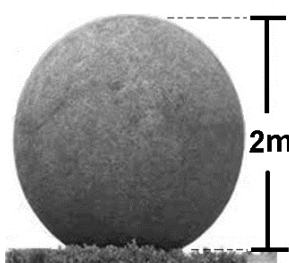
- 42) Un grupo de estudiantes del liceo desea realizar un mural en una de las paredes de la institución, utilizando una toronja a modo de sello, para lo cual uno de los estudiantes ha realizado un corte a 6 cm del centro, como se muestra en la figura:



Si al aplicar 20 veces el sello en forma completa en diferentes lugares de la pared sin superponerse uno con otro, Ana logró cubrir con pintura un total de 1280π cm² de la misma, entonces, la medida en cm del diámetro de la toronja que deben comprar sus compañeros para obtener el mismo resultado corresponde a

- A) 10
- B) 12
- C) 16
- D) 20

- 43) La siguiente fotografía corresponde a una de las esferas del Delta del Diquís (Osa, sur del país). Estas corresponden a obras construidas en piedra, con extraordinaria precisión, por antiguos habitantes de esa región. Varios científicos han indicado que las condiciones ambientales están deteriorando las esferas y que lo más oportuno sería cubrirlas con algún material especial para su preservación.



Si se opta por cubrir totalmente la esfera anterior, con algún material especial para su preservación, entonces, ¿cuál es el área, en metros cuadrados, por cubrir?

- A) 2π
- B) 4π
- C) 8π
- D) 16π

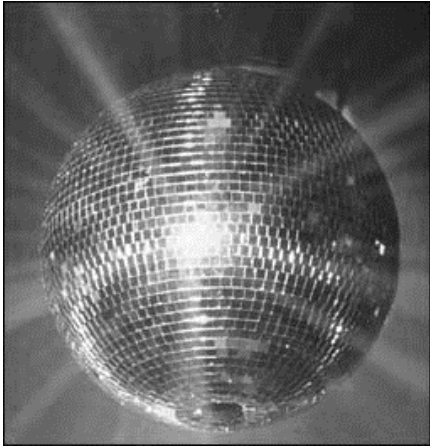
- 44) Considere la siguiente figura, que corresponde a un cilindro metálico, al cual se le realiza un corte en forma oblicua a la base, tal como se muestra



Si se desea colocar un espejo que se ajuste de forma exacta a la superficie que resulta de dicho corte, entonces, la forma que debe tener este espejo corresponde a una

- A) Elipse
- B) Parábola
- C) Hipérbola
- D) Circunferencia

- 45) La siguiente imagen corresponde a una bola de discoteca, la cual consiste en una esfera con su parte exterior recubierta totalmente con espejos para que refleje luces multicolores:



Si el diámetro de la esfera es de 30 centímetros, entonces, el total (en cm^2) de la superficie recubierta con espejo, es aproximadamente

- A) 225π
B) 900π
C) 3625π
D) 4500π
- 46) El área total de un cilindro circular recto es $360\pi \text{ cm}^2$. Si la medida de la altura del cilindro equivale a cuatro veces la longitud del radio de la base, entonces, ¿cuál es el área lateral (en cm^2) de dicho cilindro?
- A) 24π
B) 72π
C) 144π
D) 288π
- 47) La figura adjunta semeja un tipo de taza en forma semiesférica, la cual está cubierta las tres cuartas partes de la misma, con un líquido. Si el diámetro de la semiesfera es de 16 cm, determine el radio que forma la circunferencia del líquido incluido en la taza

A) 5,29 B) 7,74 C) 8,24 D) 10,00



- 48) En el parque de Cañas Guanacaste, se encuentra una esfera metálica como se muestra en la fotografía:



Una de las circunferencias metálicas definida por un plano perpendicular al radio de la esfera se desea sustituir, ya que se encuentra un poco deteriorada, esta circunferencia dista 30 cm del centro de la esfera, si el diámetro de la esfera es de 100 cm, entonces, la longitud en cm del tubo metálica que se debe comprar corresponde a

R/ ,

Conjuntos



1) Considere la siguiente información y las proposiciones referidas a ella:

Atletismo en La Sabana

La pista de atletismo del Parque Metropolitano La Sabana, es un sitio que reúne a cientos de personas diariamente, que buscan mantener un buen estado de salud. Luis, Carlos y Luisa son jóvenes que realizan caminatas diarias por la pista, pero en horarios diferentes. Luis lo hace de 6:00 a.m. a 10:00 a.m. Carlos lo hace puntualmente de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. Mientras que Luisa de 9:00 a.m. a 12:00 pm

A photograph showing several people running on a blue athletic track in a park setting with trees and a building in the background.

- I. Luis, Carlos y Luisa coinciden, en la pista, en el intervalo de tiempo $[9,10]$.
- II. Luis o Carlos utilizan la pista de atletismo, diariamente, en el intervalo de tiempo $[8, 12]$

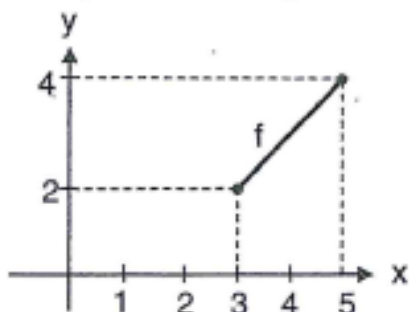
¿Cuáles de ellas son verdaderas?

A) Solo la I B) Solo la II C) Ambas D) Ninguna

2) El conjunto $A = \{x / x \in \mathbb{R}, x \geq -5\}$ corresponde al rango de una función. Ese conjunto expresado en notación de intervalo es:

- A) $[-5, +\infty[$
- B) $] -5, +\infty[$
- C) $] -\infty, -5]$
- D) $] -\infty, -5[$

- 3) Considere la siguiente representación gráfica de la función f cuyo dominio es $A = [3, 5]$:



De acuerdo con la información anterior, considere las siguientes proposiciones:

I. $A \subset [2, +\infty[$

II. $0 \in A$

De ellas, ¿cuál o cuáles son **verdaderas**?

- A) Ambas.
- B) Ninguna.
- C) Solo la I.
- D) Solo la II.

- 4) Si $B =]2, +\infty[$ corresponde al dominio de una función f , $C = \{x / x \in \mathbb{Q}, -1 < x \leq 10\}$ corresponde al dominio de una función g y $B \cap C =]m, n]$, entonces, ¿cuál es el valor de " n "?

R/

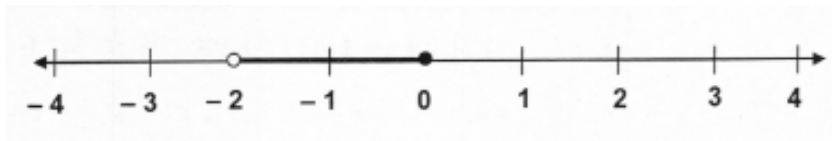
- 5) La expresión $] -3, 8]$ corresponde a:

- A) $\{x / x \in \mathbb{Q}, -3 \leq x \leq 8\}$
- B) $\{x / x \in \mathbb{Q}, -3 \leq x < 8\}$
- C) $\{x / x \in \mathbb{Q}, -3 < x \leq 8\}$
- D) $\{x / x \in \mathbb{Q}, -3 < x < 8\}$

- 6) Dados dos conjuntos A y B , con $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ y $B = \{5, 6, 7\}$, $A \cup B$ corresponde a:

- A) $\{5\}$
- B) $\{5, 6, 7\}$
- C) $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$
- D) $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$

7) Considere la siguiente gráfica:



De acuerdo con los datos de la gráfica anterior, ¿cuál es la representación del intervalo por comprensión?

- A) $\{x / x \in \mathbb{R}, -2 \leq x \leq 0\}$
- B) $\{x / x \in \mathbb{R}, -2 \leq x < 0\}$
- C) $\{x / x \in \mathbb{R}, -2 < x \leq 0\}$
- D) $\{x / x \in \mathbb{R}, -2 < x < 0\}$

8) Dados dos conjuntos A y B , con $A = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ y $B = \{1, 3, 5, 7, 9\}$, si A es el conjunto universo, entonces el complemento " B^c " de B es:

- A) $\{0, 9\}$
- B) $\{0, 2, 4, 6, 8\}$
- C) $\{0, 1, 3, 5, 7, 9\}$
- D) $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$

9) El conjunto $A = \{x \in \mathbb{R}, x < 17\}$ corresponde al ámbito de una función. Ese conjunto expresado en notación de intervalo es:

- A) $[17, +\infty[$
- B) $] -\infty, 17]$
- C) $]17, +\infty[$
- D) $] -\infty, 17[$

10) Considere las siguientes proposiciones referidas al conjunto D dado por $D =]-4, 8]$:

I. $0 \in D$ II. $] -3, 2] \subset D$

¿Cuál o cuáles de ellas son **verdaderas**?

- A) Ambas.
- B) Ninguna.
- C) Solo la I.
- D) Solo la II.

Considere el siguiente contexto para responder las preguntas 11, 12 y 13:

Sean A y B dos conjuntos dados por $A = \{x / x \in \mathbb{R}, x \geq 0\}$ y $B = \{x / x \in \mathbb{R}, -3 < x < 5\}$.

11) Al realizar $A \cup B$, se obtiene:

- A) $[0, 5[$
- B) $] -3, 0[$
- C) $] 5, +\infty[$
- D) $] -3, +\infty[$

12) Si se realiza $A \cap B$, se obtiene:

- A) $[0, 5[$
- B) $] 0, 5]$
- C) $] -3, 5[$
- D) $] -3, +\infty[$

13) Con base en el contexto anterior y en los conjuntos $C = \{x / x \in \mathbb{R}, x < 0\}$ y $D = \{x / x \in \mathbb{R}, x > 5\}$, considere las siguientes proposiciones:

- I. C es el complemento de A .**
- II. D es el complemento de B .**

¿Cuál o cuáles de ellas son **verdaderas**?

- A) Ambas.
- B) Ninguna.
- C) Solo la I.
- D) Solo la II.

14) Si $\mathbb{Z}$ es el conjunto universo y $M = \mathbb{Z}^-$, entonces el complemento « M^c » es:

- A) $\mathbb{N}$
- B) $\mathbb{Z}$
- C) $\mathbb{Z}^-$
- D) $\mathbb{Z}^+$

Considere los conjuntos A y B para responder las preguntas 15 y 16:

A : conjunto de los números enteros pares.

B : conjunto de los números enteros impares.

15) Considere las siguientes proposiciones:

I. $B \cup A = \mathbb{Z}$

II. $B \cap A = \emptyset$

¿Cuáles de ellas son **verdaderas**?

A) Ambas.

C) Solo la I.

B) Ninguna.

D) Solo la II.

16) Considere las siguientes proposiciones:

I. $5 \in A$

II. $-19 \in B$

¿Cuáles de son **verdaderas**?

A) Ambas.

C) Solo la I.

B) Ninguna.

D) Solo la II.

Considere los conjuntos A y B para responderlas preguntas 16 y 17:

$$A = [-5, +\infty[$$

$$B =]-\infty, 7]$$

17) ¿Cuál opción contiene la notación por comprensión del intervalo A ?

A) $\{x \in \mathbb{R} / x < -5\}$

B) $\{x \in \mathbb{R} / x \leq -5\}$

C) $\{x \in \mathbb{R} / -5 \leq x\}$

D) $\{x \in \mathbb{R} / -5 < x\}$

18) Considere como conjunto universo $\mathbb{R}$. ¿Cuál es el complemento « B^c » de B ?

A) $]7, +\infty[$

B) $[7, +\infty[$

C) $[8, +\infty[$

D) $]8, +\infty[$

19) Si $A =]-\infty, 9]$ y $B =]-2, 5[$, entonces $A \cap B$ corresponde al intervalo:

- A) $]5, 9[$
- B) $] -2, 5[$
- C) $[-2, 5]$
- D) $] -\infty, 9]$

20) Considere las siguientes proposiciones referentes al conjunto

$$M = \{x \in \mathbb{R} / -3 \leq x < 10\} :$$

- I. $2 \in M$
- II. $\{4\} \subset M$

De ellas, ¿cuál o cuáles son **verdaderas**?

- A) Ambas
- B) Ninguna
- C) Solo la I
- D) Solo la II

21) Si $]18, 43] \cup]13, 34] =]M, N]$, entonces, ¿cuál es el valor de N ?

R/ ,

Funciones



1) Considere el siguiente contexto:

Alquilando un cuadraciclo

Dos locales anuncian el alquiler de cuadraciclos, para pasear en la playa, de la siguiente manera:

Local S

Disfrute de la playa.
¡Alquile un cuadraciclo!

₡5200 la primera hora

₡3000 por cada hora adicional

A partir de las 3 de la tarde se hace descuento del 5% sobre cada hora adicional



Local T

Sienta el viento rozar su cara.
¡Pasee en un cuadraciclo!

₡4600 la primera hora

₡3200 por cada hora adicional



De acuerdo con el contexto, "Alquilando un cuadraciclo", considere las siguientes proposiciones:

- I. Si se desea recorrer la playa de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., la opción más barata es alquilar un cuadraciclo en el local S.
- II. Si se desea recorrer la playa de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., la opción más barata es alquilar un cuadraciclo en el local T.

De ellas, ¿cuál o cuáles son verdaderas?

- A) Ambas
- B) Ninguna
- C) Solo la I
- D) Solo la II

2) Considere las siguientes relaciones:

I. $f : \{-1, 0, 2\} \rightarrow \{0, 1, 3\}$, con $f(x) = x + 1$.

II. $g : \{-4, 1, 9\} \rightarrow \{-2, 1, 3\}$, con $g(x) = \sqrt{x}$.

¿Cuáles de las relaciones anteriores corresponden a funciones?

- A) Ambas
- B) Ninguna
- C) Solo la I
- D) Solo la II

3) Si f es la función dada por $f(x) = \frac{2-3x}{2}$, entonces $f\left(\frac{1}{3}\right)$ es:

- A) $\frac{1}{2}$
- B) $\frac{3}{2}$
- C) $\frac{4}{3}$
- D) $\frac{4}{9}$

4) Sean f y g dos funciones con $f(x) = 2x - 3$ y con $g(x) = x^2$. ¿Cuál es el criterio de $(g \circ f)$?

- A) $(g \circ f)(x) = 2x^3 - 3$
- B) $(g \circ f)(x) = 4x^2 - 9$
- C) $(g \circ f)(x) = 4x^2 - 6x + 9$
- D) $(g \circ f)(x) = 4x^2 - 12x + 9$

5) Considere la siguiente información:

x	9	7	k	4	3	0
$f(x)$	4	11	6	1	0	2

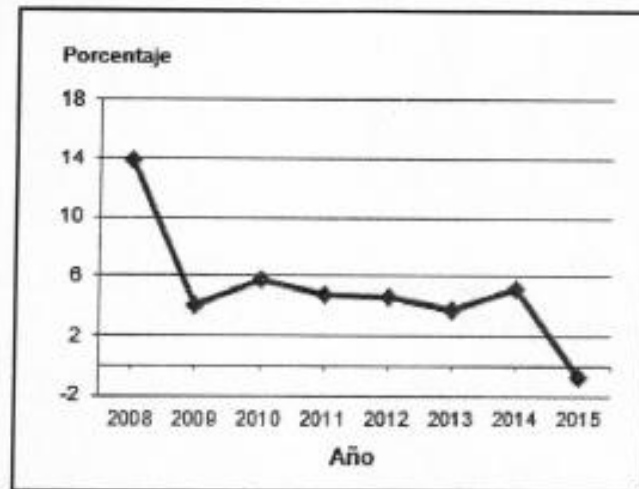
Para que la tabla anterior corresponda a la representación tabular de una función, un posible valor de " k " es:

- A) 0
- B) 1
- C) 7
- D) 9

6) Considere el siguiente contexto:

Índice de precios al Consumidor (IPC)

El Índice de Precios al Consumidor (IPC), base junio 2015, se calcula mediante una investigación de los precios reportados por 3100 establecimientos sobre bienes y servicios. La recopilación de precios se realiza en las regiones de planificación del país con mayor concentración de población, según el Censo 2011. La siguiente gráfica muestra el IPC desde al año 2008 hasta el año 2015.



Adaptado de: <http://www.inec.go.cr>

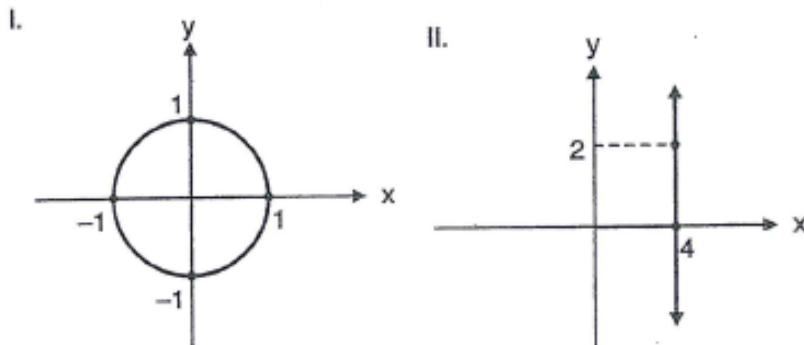
De acuerdo con el contexto Índice de Precios al Consumidor (IPC), considere las siguientes proposiciones:

- I.** Del año 2013 al año 2015, el IPC creció.
- II.** El IPC en el año 2012 fue inferior al 6%.

¿Cuáles de ellas son verdaderas?

- A) Ambas
- B) Ninguna
- C) Solo la I
- D) Solo la II

7) Considere las siguientes representaciones gráficas:



De acuerdo con la información anterior, ¿cuál o cuáles representaciones gráficas corresponden a una función?

- A) Ambas.
- B) Ninguna.
- C) Solo la I.
- D) Solo la II.

8) Considere las siguientes representaciones tabulares:

I.

x	1	1	1	1
$f(x)$	4	5	6	7

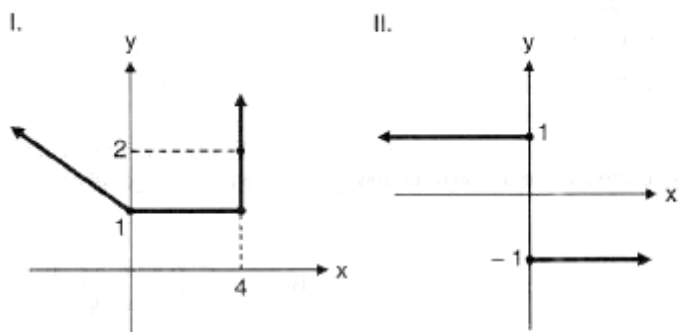
II.

x	2	3	4	5
$g(x)$	8	8	8	8

De ellas, ¿cuál o cuáles pueden corresponder a la representación tabular de una función?

- A) Ambas
- B) Ninguna
- C) Solo la I
- D) Solo la II

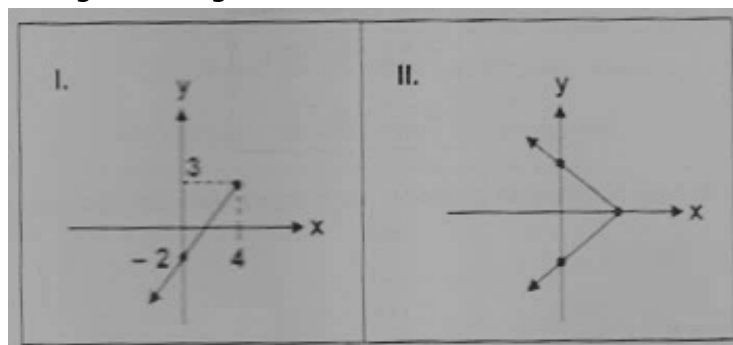
9) Considere las siguientes representaciones gráficas:



De acuerdo con la información anterior, ¿cuál o cuáles representaciones gráficas corresponden a una función?

- A) Ambas
- B) Ninguna
- C) Solo la I
- D) Solo la II

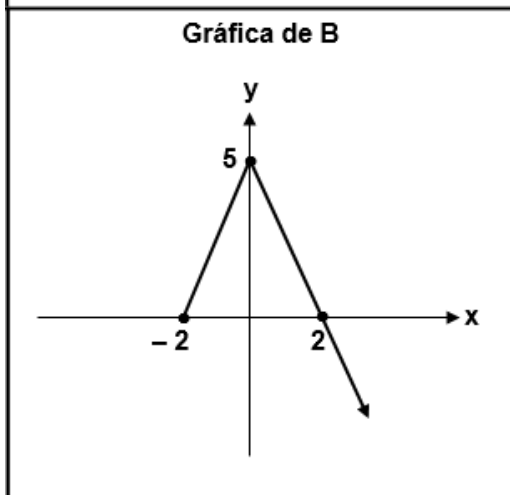
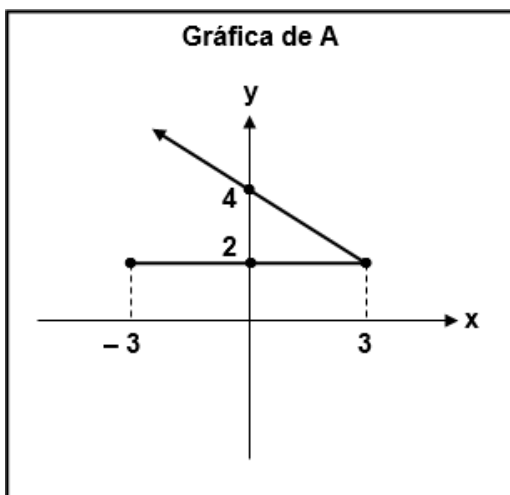
10) Considere las siguientes gráficas de relaciones:



¿Cuáles de ellas corresponden a la gráfica de una función?

- A) Ambas.
- B) Ninguna.
- C) Solo la I.
- D) Solo la II.

11) Considere las gráficas de las relaciones A y B :



De acuerdo con la información anterior, considere las siguientes proposiciones:

I. Si se define la función $f :]-\infty, 3] \rightarrow [2, +\infty[$, entonces, la gráfica de la relación A podría ser también la gráfica de f .

II. Si se define la función $g : [-2, +\infty[\rightarrow]-\infty, 5]$, entonces, la gráfica de la relación B podría ser también la gráfica de g .

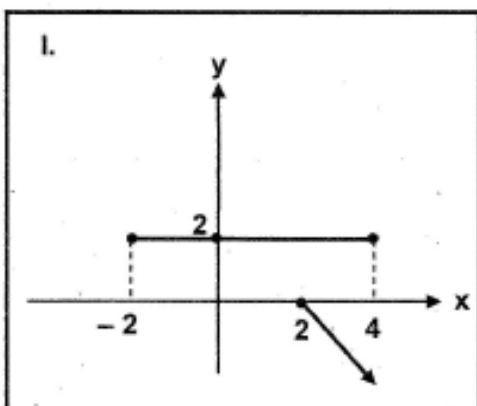
¿Cuál o cuáles de ellas son verdaderas?

- A) Ambas.
- B) Ninguna.
- C) Solo la I.
- D) Solo la II.

12) Si f es la función dada por $f(x) = 2\sqrt{x+3} - 4$, entonces la imagen de 6 es:

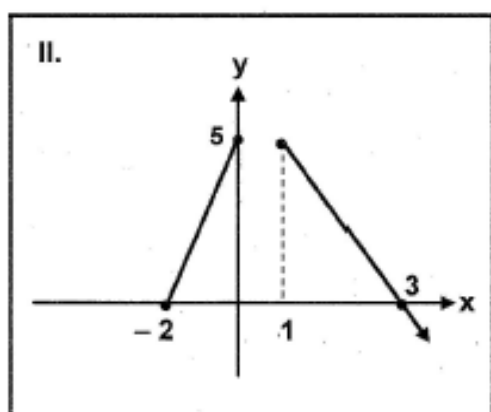
- A) 2
- B) 10
- C) 22
- D) $2\sqrt{5}$

13) Considere las siguientes gráficas de relaciones:



¿Cuál o cuáles de las anteriores gráficas, corresponden a la gráfica de una función?

- A) Ambas
- B) Ninguna
- C) Solo la I
- D) Solo la II



14) Considere las siguientes proposiciones referentes a las relaciones T y J :

I. Sea $A = \{2, 5\}$ y $B = \{3, 6\}$ y T la relación de A en B determinada por la regla $T = \{(x, y) : y = x + 1\}$

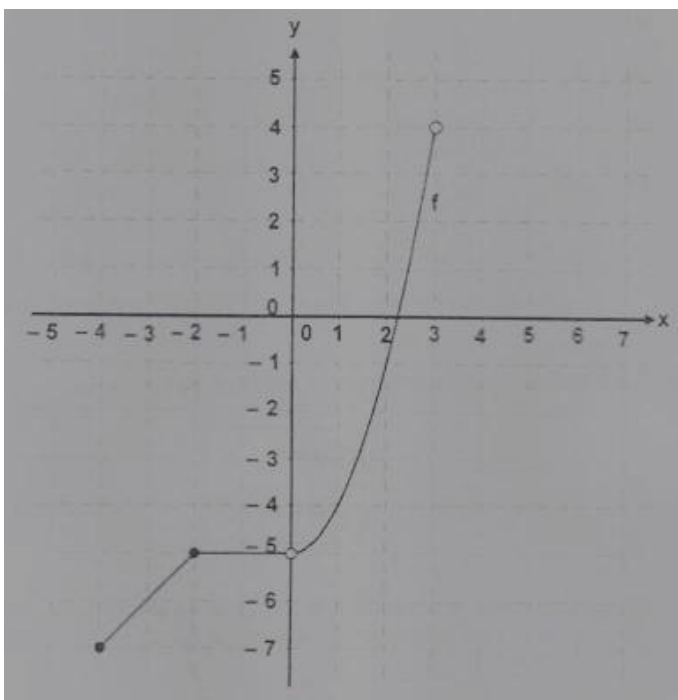
II. Sea $D = \{0, 2\}$ y $E = \{0, 6\}$ y J la relación de D en E determinada por la regla $J = \{(x, y) : y = x^2\}$

¿Cuáles de ellas representan funciones?

- A) Ambas.
- B) Ninguna.
- C) Solo la I.
- D) Solo la II.

- 15) Considere la información de la siguiente figura que presenta la gráfica de una función f . El valor de $f(-1)$ corresponde a:

- A) 2
- B) -4
- C) -5
- D) -7



- 16) Considere los siguientes gráficos de relaciones:

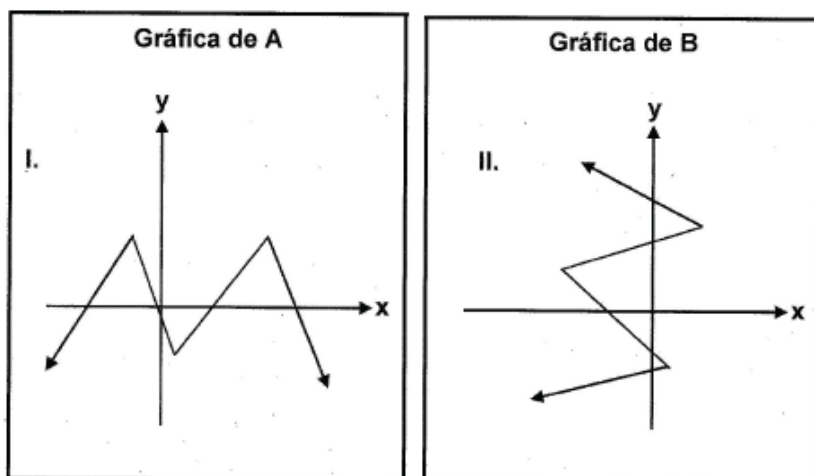
I. $\{(-1,7), (3,9), (5,7)\}$

II. $\{(4,9), (4,7), (3,5), (3,3)\}$

De ellas, ¿cuál o cuáles corresponden al gráfico de una función?

- A) Ambas
- B) Ninguna
- C) Solo la I
- D) Solo la II

17) Considere las siguientes gráficas de las relaciones A y B :



¿Cuál o cuáles de las anteriores corresponden a la gráfica de una función?

- A) Ambas
- B) Ninguna
- C) Solo la I
- D) Solo la II

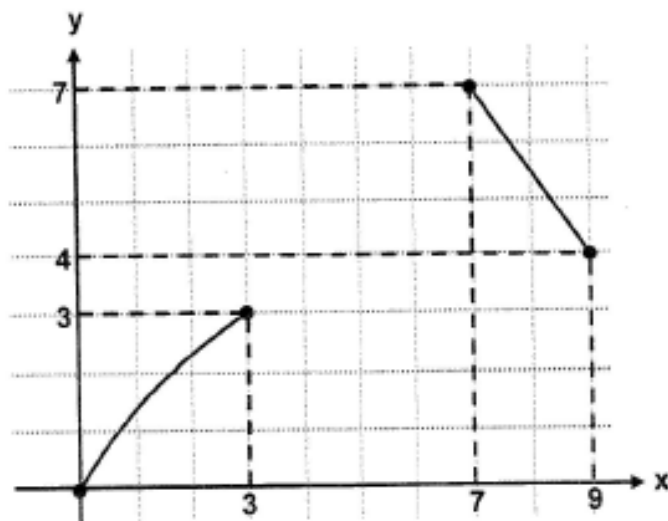
18) La señora Annette invirtió 80 000 dólares en dos bancos. El banco A paga una tasa de interés anual del 9% y la tasa de interés anual del banco B es de 10,5%. Si por año recibe 7 530 dólares, entonces, ¿cuánto invirtió en el Banco A ?

- A) 22 000
- B) 33 000
- C) 47 000
- D) 58 000

19) Sea f una función cuadrática dada por $f(x) = 1 - x^2$. ¿Cuál es el valor de $f(-3)$?

- A) 2
- B) 10
- C) -5
- D) -8

Considere la información de la siguiente gráfica de la función f , para responder las preguntas 20 y 21:



20) El dominio de f corresponde a:

- A) $[0, 7]$
- B) $[0, +\infty[$
- C) $[0, 3] \cup [7, 9]$
- D) $[0, 3] \cup [7, +\infty[$

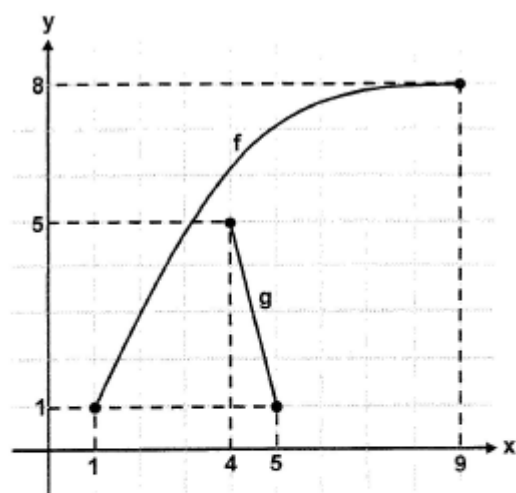
21) El ámbito de f corresponde a:

- A) $[0, 7]$
- B) $[0, +\infty[$
- C) $[0, 3] \cup [4, 7]$
- D) $[0, 3] \cup [7, +\infty[$

22) La pendiente de la recta que contiene los puntos $(-2, 3)$ y $(-4, 8)$ es:

- A) $\frac{5}{6}$
- B) $\frac{2}{11}$
- C) $\frac{-5}{2}$
- D) $\frac{-5}{6}$

Considere la siguiente información para responder las preguntas 23 y 24:



- | |
|-------------------|
| A: Dominio de f |
| B: Ámbito de f |
| C: Dominio de g |
| D: Ámbito de g |

- 23) Si se desea construir una nueva función que tenga como dominio el conjunto compuesto por $A \cup C$, entonces, ese dominio corresponde a:
- A) $[1, 9]$
 - B) $[4, 5]$
 - C) $[1, 5]$
 - D) $[1, 8]$
- 24) Si se define una nueva función que tenga como ámbito el conjunto compuesto por $B \cap D$, entonces ese ámbito, corresponde a:
- A) $[5, 8]$
 - B) $[4, 5]$
 - C) $[1, 4]$
 - D) $[1, 5]$

Considere el siguiente contexto para responder la pregunta 25:

Relación volumen-temperatura

El volumen de varios gases se expande cuando la temperatura es alta y se contrae cuando la temperatura es baja. Esta relación del volumen " v " y la temperatura " t ", es una relación lineal $f(t) = v$.

En el siguiente cuadro se presentan datos de esta relación:

Volumen del gas (en centímetros cúbicos)	Temperatura (en grados Celsius)
400	30
600	80

25) ¿Cuál es el volumen de un gas cuando este se encuentra a 120°C ?

- A) 40
- B) 200
- C) 310
- D) 760

26) Considere las relaciones representadas en las siguientes tablas:

I.

x	-1	0	1	2
$f(x)$	1	0	1	4

II.

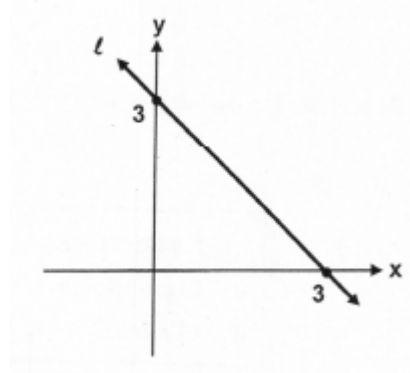
x	1	2	3	4
$g(x)$	0	-1	-2	-3

De ellas, ¿cuál o cuáles pueden representar una función?

- A) Ambas
- B) Ninguna
- C) Solo la I
- D) Solo la II

27) De acuerdo con los datos de la gráfica, ¿cuál es la ecuación para la recta l ?

- A) $y = x - 3$
- B) $y = x + 3$
- C) $y = -x + 3$
- D) $y = -x - 3$



28) El eje de simetría de la gráfica de la función f dada por $f(x) = -x^2 - 6x$ es:

- A) $x = 3$
- B) $x = 9$
- C) $x = -3$
- D) $x = -9$

29) El punto donde la recta definida por $\frac{2}{3}x - 2y = 5$ se interseca con el eje " x " corresponde a:

- A) $\left(0, \frac{15}{2}\right)$
- B) $\left(\frac{15}{2}, 0\right)$
- C) $\left(0, -\frac{5}{2}\right)$
- D) $\left(-\frac{5}{2}, 0\right)$

30) Un grupo musical firmó un contrato para vender discos, donde su ingreso " $I(x)$ " en colones, por concepto de las ventas " x ", en colones, corresponde a $I(x) = 5\,750\,000 + 0,08x$. ¿De cuánto debe ser la venta para obtener un ingreso de ₡ 8 740 000?

- A) ₡239 200
- B) ₡6 449 200
- C) ₡37 375 000
- D) ₡181 125 000

31) La altura " $h(t)$ " en metros de un objeto está dada por $h(t) = 10t - 5t^2$, donde " t " es el tiempo en segundos. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza el objeto?

- A) $1m$
- B) $4m$
- C) $5m$
- D) $6m$

32) Considere las siguientes proposiciones referidas al sistema de ecuaciones dado por
$$\begin{cases} 5x - 2y = -3 \\ -15x + 6y = 9 \end{cases}$$

I. Las rectas se intersecan en un único punto.

II. La solución del sistema es $\{(1,4)\}$.

¿Cuáles de ellas son verdaderas?

- A) Ambas
- B) Ninguna
- C) Solo la I
- D) Solo la II

33) Dos empleados de una misma empresa reciben sus salarios según la cantidad de años completos laborados. El empleado A recibe un salario base de ₡500 000 y una bonificación por cada anualidad de ₡10 000. El empleado B recibe un salario base de ₡600 000 y una bonificación por cada anualidad de ₡5 000. ¿Cuántos años deben transcurrir para que ambos empleados ganen la misma cantidad de salario?

- A) 10
- B) 12
- C) 20
- D) 22

34) Considere los siguientes criterios de las funciones f y g :

$$f(x) = 5x + 3$$

$$g(x) = x^2 - 2x$$

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el criterio de $(g \circ f)$?

A) $(g \circ f)(x) = 5x^2 - 10x + 3$

C) $(g \circ f)(x) = 25x^2 + 20x + 3$

B) $(g \circ f)(x) = 5x^2 - 10x + 12$

D) $(g \circ f)(x) = 25x^2 + 20x + 12$

Considere el siguiente contexto para responder la siguiente pregunta:

Oleaje

Suponga que la velocidad " V ", en km/h , del viento que genera olas con una altura " h ", en metros, está dada por $v(h) = \frac{31\sqrt{h}}{5}$.

38) ¿Cuál es la altura, de las olas, si la velocidad del viento que las genera es de $12,4 km/h$?

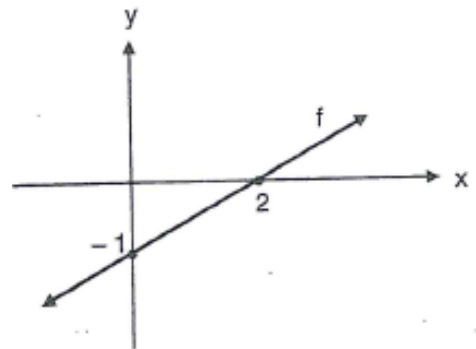
- A) 2,00
- B) 4,00
- C) 21,83
- D) 24,80

39) Considere la siguiente representación gráfica de la función f . De acuerdo con la información anterior, considere las siguientes proposiciones:

- I. La pendiente de f es 2.
- II. La gráfica de f interseca el "eje y " en $(0, -1)$.

De ellas, ¿cuál o cuáles son **verdaderas**?

- A) Ambas.
- B) Ninguna.
- C) Solo la I.
- D) Solo la II.



40) Considere la siguiente información:

Sea f una función cuadrática, tal que, su gráfica interseca el "eje y " en $(0, 3)$ y su vértice es $(2, 9)$.

De acuerdo con la información anterior, considere las siguientes proposiciones:

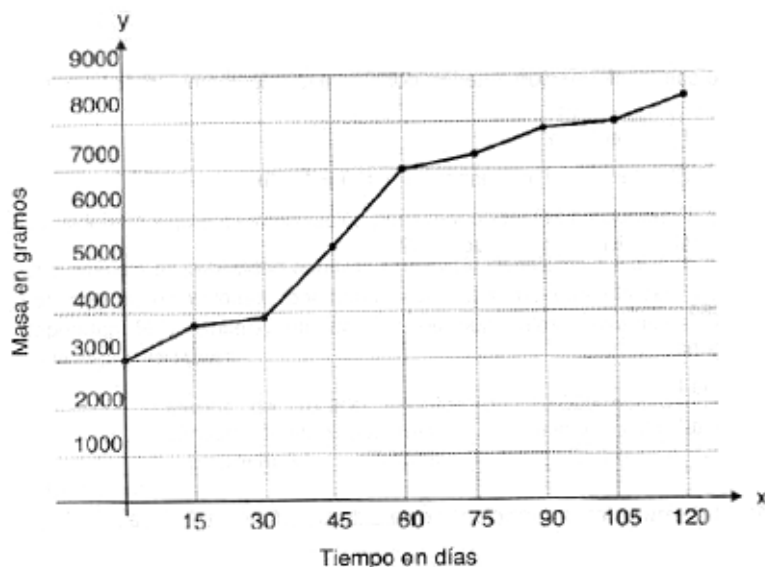
- I. Un intervalo en el cual f es decreciente es $]3, +\infty[$.
- II. La gráfica de f interseca el "eje x " en dos puntos diferentes.

De ellas, ¿cuál o cuáles son **verdaderas**?

- A) Ambas.
- B) Ninguna.
- C) Solo la I.
- D) Solo la II.

Considere la siguiente representación gráfica de una función f para responder los ítems 41 y 42:

Masa, en gramos, de una niña durante sus primeros 120 días de vida



41) Considere las siguientes proposiciones:

- I. La masa de la niña a los 60 días fue 7000 g .
- II. El incremento de la masa de la niña entre los 60 y 120 días fue menor que el incremento de la masa que presentó desde su nacimiento hasta los 60 días.

De ellas, ¿cuál o cuáles son **verdaderas**?

- A) Ambas
- B) Ninguna
- C) Solo la I
- D) Solo la II

42) ¿Cuál opción identifica el tiempo en días, entre los cuales la masa de la niña tuvo el mayor incremento?

- A) 0 y 30
- B) 30 y 60
- C) 60 y 90
- D) 90 y 120

Considere la siguiente información para responder las preguntas 43 y 44:

Una agencia de publicidad contrata el servicio de telefonía a dos compañías diferentes. Los costos, en colones, por minuto de consumo que ofrecen las dos compañías, dependen de la cantidad total de minutos mensuales consumidos, según se muestran en la siguiente tabla:

	Menos de 10 000 minutos de consumo telefónico al mes		10 000 minutos o más de consumo telefónico al mes	
	Empresa A	Empresa B	Empresa A	Empresa B
Costo por minuto	5	8	x	y

- 43) En el mes de enero la agencia ha consumido 9050 minutos de llamadas en total, entre los dos servicios contratados. Si por esta cantidad de minutos tuvo que pagar ₡59 800, entonces, ¿cuántos de esos minutos corresponden a llamadas consumidas, si se utilizó el servicio de la empresa A?
- A) 2150
B) 3200
C) 4200
D) 5150
- 44) En el mes de febrero el consumo telefónico fue de 4400 minutos por el servicio A y de 5800 minutos por el servicio B. Por ese consumo la agencia tuvo que pagar ₡60 400. Si la suma de los costos por minuto de los dos servicios contratados es ₡11,5; entonces, ¿cuál fue el costo, en colones, por minuto de consumo del servicio de la empresa B en ese mes?
- A) 4
B) 5
C) 7
D) 11

- 45) Considere las siguientes proposiciones referentes a las funciones f y g dadas por $f(x) = 5x + 3$ y $g(x) = \frac{x-3}{5}$:

I. $(g \circ f)(x) = x$

II. $(g \circ f)(5) = 5$

De ellas, ¿cuál o cuáles son verdaderas?

- A) Ambas
- B) Ninguna
- C) Solo la I
- D) Solo la II

- 46) Considere la siguiente representación tabular de una función lineal f :

x	-1	0	1	2
$f(x)$	6	1	-4	-9

De acuerdo con la información anterior, considere las siguientes proposiciones:

I. f es creciente.

II. El criterio de f corresponde a $f(x) = 1 - 5x$.

De ellas, ¿cuál o cuáles son verdaderas?

- A) Ambas
- B) Ninguna
- C) Solo la I
- D) Solo la II

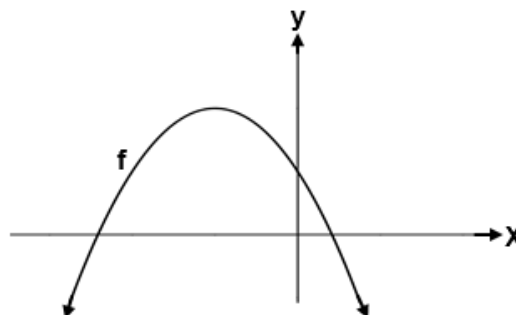
- 47) Considere la siguiente gráfica de una función f con criterio $f(x) = ax^2 + bx + c$ con $a \neq 0$. Considere las siguientes proposiciones sobre la parábola anterior:

I. $a < 0$

II. $c > 0$

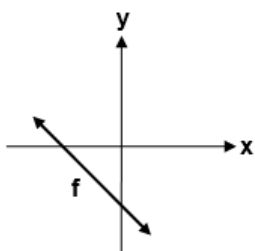
¿Cuál o cuáles de ellas son verdaderas?

- A) Ambas.
- B) Ninguna.
- C) Solo la I.
- D) Solo la II.

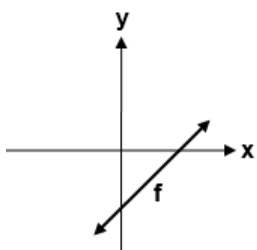


48) Sea la función lineal de la forma $f(x) = mx + b$, con $m \neq 0$. Si $m < 0$ y $b > 0$, entonces, una posible gráfica para f corresponde a:

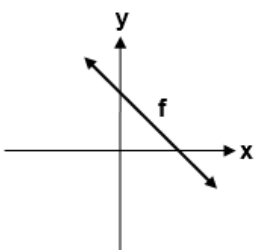
A)



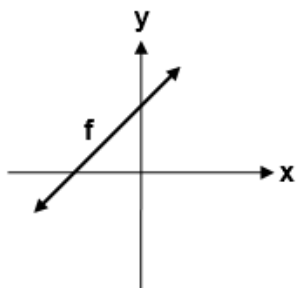
B)



C)



D)



Con base en la siguiente información, conteste las preguntas 49 y 50:

La empresa Omega produce estuches para celulares. El costo de producir cada estuche es de ₡400 y cada uno de ellos se vende en ₡2000.

49) Si en un mes Omega realiza una inversión de ₡4000000 en la producción de estuches, entonces, ¿cuántos estuches se produjeron en ese mes?

- A) 2000
- B) 2400
- C) 8000
- D) 10000

50) Una función que modela el ingreso $I(x)$ de la empresa en términos de la cantidad " x " de estuches vendidos corresponde a:

- A) $I(x) = 400x$
- B) $I(x) = 2000x$
- C) $I(x) = 400x - 2000$
- D) $I(x) = 2000x - 400$

51) Considere la siguiente información:

- Se compraron 5 kilogramos entre clavos y tornillos.
- Cada kilogramo de clavos vale ₡400, el de tornillos ₡550 y se pagó un total de ₡2300.

¿Cuántos kilogramos de tornillos se compraron?

- A) 1,0
- B) 1,5
- C) 2,0
- D) 4,0

52) El rendimiento $r(x)$ de una empresa está modelado por $r(x) = -2x^2 + 1000x$, donde " x " representa la cantidad de empleados contratados. ¿Cuántos empleados necesita contratar la empresa para que su rendimiento sea el máximo?

- A) 100
- B) 250
- C) 500
- D) 1000

53) La función $h(t) = 20t - 5t^2$ modela la trayectoria de un objeto lanzado hacia arriba desde el suelo, donde " $h(t)$ " es la altura en que se localiza el objeto a los " t " segundos de haberse lanzado (suponga que el roce del objeto con el aire es despreciable). ¿Cuántos segundos dura ese objeto desde su lanzamiento hasta el momento que regresa al suelo?

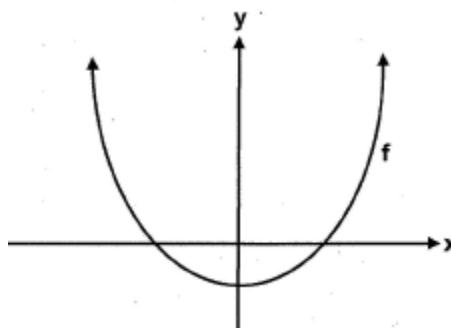
- A) 2
- B) 4
- C) 5
- D) 15

54) La siguiente gráfica de una función f tiene la forma $f(x) = ax^2 + bx + c$ y $a \neq 0$. Considere las siguientes proposiciones sobre la parábola:

- I. $a > 0$
- II. $c < 0$

¿Cuál o cuáles de ellas son verdaderas?

- A) Ambas
- B) Ninguna
- C) Solo la I
- D) Solo la II



- 55) Si $(3,4)$ es un punto contenido en la recta $y = 2x + b$, entonces, el valor de " b " corresponde a:
- A) -2
 - B) -3
 - C) -4
 - D) -7

Con base en la siguiente información, conteste las preguntas 56 y 57:

El recorrido máximo de una motocicleta por litro de combustible es **36 km**. Además, el tanque tiene una capacidad de **10** litros y el precio de cada litro es de **579** colones.

- 56) Si se llena el tanque de la motocicleta (una única vez), entonces, el máximo de kilómetros que se puede recorrer en dicha motocicleta, corresponde a:
- A) 132
 - B) 136
 - C) 219
 - D) 360
- 57) Una función que modela el costo " $I(x)$ ", en colones, relacionado con los " x " litros de combustible que consume la motocicleta, corresponde a:
- A) $I(x) = 36x$
 - B) $I(x) = 579x$
 - C) $I(x) = 36x + 10$
 - D) $I(x) = 579x + 10$
- 58) Sea la función f dada por $f(x) = 7 - 3x$. ¿Cuál punto pertenece a la representación gráfica de la función inversa de f ?
- A) $(1,4)$
 - B) $(2,3)$
 - C) $(4,1)$
 - D) $(2,-3)$

59) Considere las siguientes proposiciones referentes a la función f dada por

$$f(x) = 1 - x^2 :$$

- I.** El ámbito de f es $]-\infty, 1]$.
- II.** El punto máximo de la gráfica de f es $(0, 1)$.

De ellas, ¿cuál o cuáles son verdaderas?

- A) Ambas
- B) Ninguna
- C) Solo la I
- D) Solo la II

60) Considere la siguiente información:

- Entre alimento para perros y alimento para gatos se compró 32 kilogramos.
- Cada kilogramo de alimento para perros cuesta ₡1800, para gatos ₡2100 y se pagó un total de ₡61 200 en estos alimentos.

¿Cuántos kilogramos de alimento para perro se compró?

- A) 12,00
- B) 20,00
- C) 29,14
- D) 34,00

61) El costo de producción mensual " $c(x)$ ", en dólares, de una fábrica de cañas para pescar está dado por $c(x) = -2x^2 + 1200x$, donde " x " representa la cantidad de cañas producidas ($0 < x < 600$).

De acuerdo con el enunciado anterior, considere las siguientes proposiciones:

- I.** El costo máximo mensual que enfrente la fábrica es de 300 dólares.
- II.** Los costos de producción decrecen a partir de 295 cañas de pescar producidas al mes.

¿Cuál o cuáles de ellas son verdaderas?

- A) Ambas
- B) Ninguna
- C) Solo la I
- D) Solo la II

62) La altura " $h(t)$ ", en metros, que alcanza un objeto lanzado hacia arriba (el roce con el aire es despreciable) está dada por $h(t) = -5t^2 + 30t$, donde " t " es el tiempo en segundos. ¿Cuál es la altura máxima, en metros, que alcanza el objeto?

- A) 25
- B) 30
- C) 35
- D) 45

Considere los siguientes criterios correspondientes a las funciones f y g , para responder las preguntas 63 y 64:

$$f(x) = x^2 - 6x + 8$$

$$g(x) = 3x^2 + 5x - 2$$

63) Considere las siguientes proposiciones:

I. El ámbito de f es $[3, +\infty[$.

II. La gráfica de g es cóncava hacia arriba.

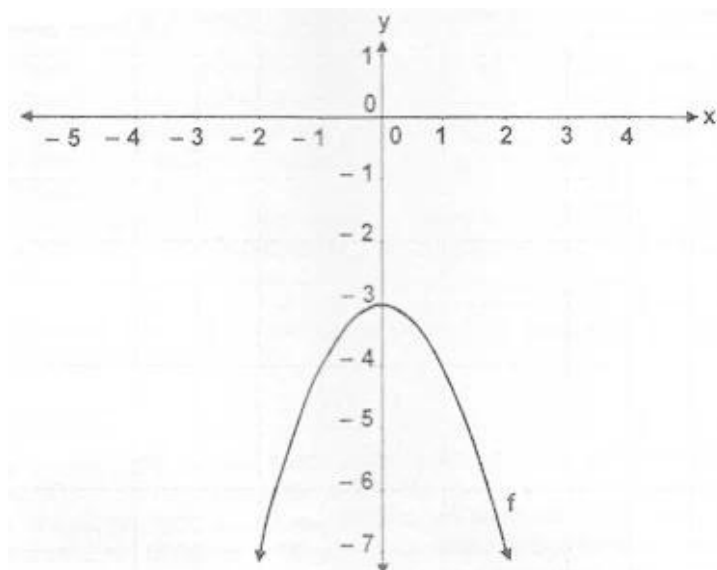
¿Cuáles de ellas son verdaderas?

- A) Ambas.
- B) Ninguna.
- C) Solo la I.
- D) Solo la II.

64) ¿Cuál es el eje de simetría de la gráfica de f ?

- A) $x = 3$
- B) $x = -1$
- C) $x = \frac{-5}{6}$
- D) $x = \frac{-49}{12}$

Considere la siguiente gráfica de una función cuadrática f para responder las preguntas 65 y 66:



65) Sea f una función de la forma $f(x) = ax^2 + bx + c$, se cumple que:

- A) $\Delta < 0$ y $a > 0$
- B) $\Delta > 0$ y $c > 0$
- C) $\Delta < 0$ y $c < 0$
- D) $a < 0$ y $c > 0$

66) Considere las siguientes proposiciones:

I. Los elementos del ámbito de f son todos negativos.

II. Un intervalo donde f es decreciente corresponde a $[1, 2]$.

¿Cuáles de ellas son verdaderas?

- A) Ambas.
- B) Ninguna.
- C) Solo la I.
- D) Solo la II.

67) Se determina que la ganancia " $G(x)$ ", en colones, al producir " x " cantidad de ciertos artículos en una fábrica, está dada por $G(x) = 52x - 120$. ¿Cuántos artículos deben producirse para obtener una ganancia de ₡3000?

- A) 55
- B) 60
- C) 65
- D) 68

68) En una fábrica el costo de producir cada par de zapatos es de ₡2000. Asimismo se incurre en un costo fijo de producción de ₡100000 diarios. Con base en la información anterior, un criterio que modela el costo total " $C(x)$ " de producción diaria, con " x " representando los pares de zapatos confeccionados en un día es:

- A) $C(x) = 2000x$
- B) $C(x) = 2000x + 100000$
- C) $C(x) = 2000x + 50000$
- D) $C(x) = 100000x + 2000$

69) Considere la siguiente información:

Miguel fue a una librería a comprar 4 cuadernos cosidos y 4 cuadernos de resortes. Al llegar a la caja le dijeron que debía pagar ₡14500. Como el dinero que llevaba no le alcanzó, compró 3 cuadernos cosidos y 5 cuadernos de resortes, por lo que pagó ₡12000.

Considere que los cuadernos poseen las mismas características, según el tipo de cuaderno (cosido o resortes).

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál fue el precio, en colones, de cada cuaderno cosido?

- A) 103,51
- B) 1714,28
- C) 2500,00
- D) 3062,50

70) Considere la siguiente información y las proposiciones referidas a ella:

La campaña de reciclaje

Durante una campaña de reciclaje, el profesor guía de un grupo de 42 estudiantes dividió al grupo en dos subgrupos: un grupo **A**, cuyos integrantes debían aportar 4 latas vacías cada uno, y un grupo **B**, cuyos integrantes debían aportar 2 latas vacías cada uno. Al finalizar la campaña, entre los 42 estudiantes recolectaron 128 latas vacías.

I. Hay más estudiantes en el grupo **B** que en el grupo **A**.

II. Hay 22 estudiantes en el grupo **A**.

¿Cuáles de ellas son verdaderas?

A) Ambas.

C) Solo la I.

B) Ninguna.

D) Solo la II.

71) Considere la siguiente información referida a las funciones f y g dadas por:

$$f(x) = 2x - 3$$

$$g(x) = 4x + 7$$

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el criterio de $(f \circ g)$?

A) $(f \circ g)(x) = 8x + 4$

B) $(f \circ g)(x) = 8x - 5$

C) $(f \circ g)(x) = 8x + 11$

D) $(f \circ g)(x) = 8x + 17$

72) Con base en la siguiente función f con criterio $f(x) = -4x^2 + 2x$, considere las siguientes proposiciones:

I. f es cóncava hacia abajo.

II. La gráfica de f interseca el eje "y" en $(0,0)$.

¿Cuál o cuáles de ellas son verdaderas?

A) Ambas

B) Ninguna

C) Solo la I

D) Solo la II

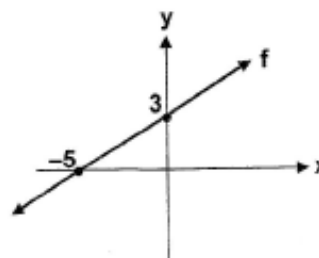
- 73) ¿Cuál es la intersección de la gráfica de $f(x) = 5x - 10$, con el eje de las abscisas (eje x)?
- A) $(2, 0)$
 - B) $(5, 0)$
 - C) $(-5, 0)$
 - D) $(-10, 0)$
- 74) La función t dada por $t(x) = \frac{-1}{100}x + 34$ modela la temperatura en grados Celsius a "x" metros de altura sobre el nivel del mar. ¿Cuál es la temperatura a una altitud de 3000 metros sobre el nivel del mar?
- A) 3°C
 - B) 4°C
 - C) -3°C
 - D) -4°C
- 75) Una ama de casa elabora pasteles para la venta. El costo de producir cada uno de ellos es de ₡125 y el precio de venta de cada pastel es de ₡625. Si "x" es la cantidad de pasteles producidos y vendidos, y $g(x)$ es la ganancia, entonces, una función que modela la situación anterior corresponde a:
- A) $g(x) = 125x$
 - B) $g(x) = 500x$
 - C) $g(x) = 625x$
 - D) $g(x) = 625x - 125$
- 76) Considere los criterios de las siguientes funciones:
 $f(x) = 4x - 3$; $g(x) = 2 - 5x$.
- ¿Cuál es el criterio de $(f \circ g)(x)$?
- A) $(f \circ g)(x) = 5 - 5x$
 - B) $(f \circ g)(x) = 5 - 20x$
 - C) $(f \circ g)(x) = 17 - 20x$
 - D) $(f \circ g)(x) = -20x - 1$

77) Si $f(x) = x + 2$ es una función que posee inversa, entonces, la gráfica de la inversa de " f " interseca al eje " y " (ordenadas) en:

- A) $(0, 2)$
- B) $(2, 0)$
- C) $(0, -2)$
- D) $(-2, 0)$

78) Considere la siguiente gráfica de la función f . La intersección de la gráfica de f con el eje " y " (ordenadas) es:

- A) $(0, 5)$
- B) $(0, 3)$
- C) $(0, -3)$
- D) $(0, -5)$



79) Considere las siguientes proposiciones referidas a la función $f(x) = -5x^2 + 2x + 3$:

- I. La gráfica de f es cóncava hacia arriba.
- II. $x = \frac{1}{5}$ es el eje de simetría de la gráfica de f .

De ellas, ¿cuál o cuáles son verdaderas?

- A) Ambas
- B) Ninguna
- C) Solo la I
- D) Solo la II

80) Sean f y g dos funciones tales que f está dada por $f(x) = 3x - 1$ con $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y g está dada por $g(x) = x^2$, con $g: \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty[$. ¿Cuál es el criterio de $(g \circ f)$?

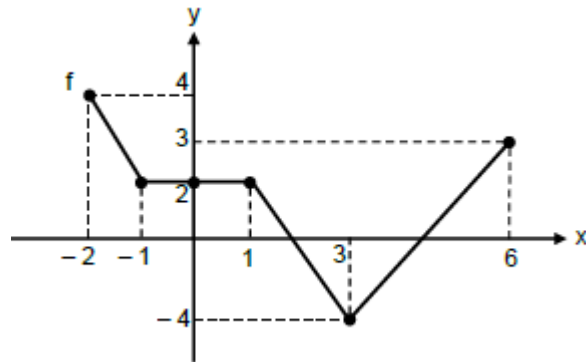
- A) $(g \circ f)(x) = 3x^2 - 1$
- B) $(g \circ f)(x) = 9x^2 - 1$
- C) $(g \circ f)(x) = 9x^2 - 3x + 1$
- D) $(g \circ f)(x) = 9x^2 - 6x + 1$

- 81) Considere la siguiente información en la que se presenta la función f en forma gráfica y la función g en forma algebraica:

$$g(x) = 3x^2 + 6, \text{ con } g: [-4, 4] \rightarrow [6, 54]$$

De acuerdo con la información anterior, el valor de $(g \circ f)(-1)$ es:

- A) 2
- B) -1
- C) 18
- D) 33

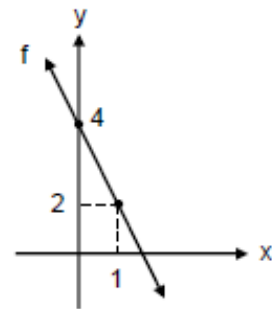


- 82) La intersección con el "eje y" de la recta dada por $3x - y = -6$, corresponde a:

- A) (0, 2)
- B) (0, 6)
- C) (0, -2)
- D) (0, -6)

- 83) Considere la siguiente representación gráfica de una función lineal f . De acuerdo con los datos de la gráfica, la intersección de f con el eje de las abscisas es:

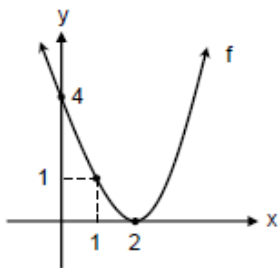
- A) (2, 0)
- B) (4, 0)
- C) (0, 4)
- D) (0, 2)



- 84) Sea f una función cuadrática de dominio real, tal que su vértice es el punto $(2, -4)$ y su gráfica contiene el origen de coordenadas. Con certeza se cumple que:

- | | |
|---------------|----------------|
| A) $f(3) > 0$ | C) $f(1) < 0$ |
| B) $f(5) < 0$ | D) $f(-1) < 0$ |

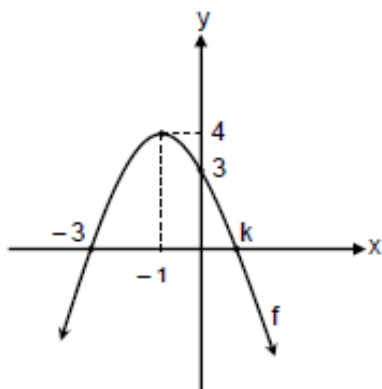
85) Considere la siguiente representación gráfica de una función cuadrática f :



De acuerdo con los datos de la gráfica anterior, se puede asegurar que el criterio de f corresponde a:

- A) $f(x) = x^2 + 4x + 4$
- B) $f(x) = x^2 - 4x + 4$
- C) $f(x) = x^2 + 2x + 1$
- D) $f(x) = x^2 - 2x + 1$

86) Considere la siguiente representación gráfica de la función cuadrática f dada por $f(x) = ax^2 + bx + c$:



De acuerdo con la información de la gráfica anterior, ¿cuál es el valor de "k"?

R/ ,

Estadística y Probabilidad

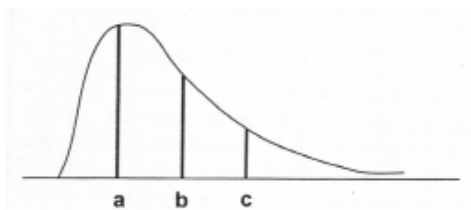


- 1) Un curso universitario posee únicamente dos pruebas. La primera vale 40% y la segunda 60%. Si un estudiante obtuvo una nota de 70 en la primera prueba y un 60 en la segunda, entonces, considerando los valores porcentuales ¿cuál fue la nota que obtuvo el estudiante en ese curso?
A) 64,0
B) 65,0
C) 66,0
D) 57,5

- 2) Considere la siguiente información sobre un estudio estadística:
Se ha registrado el peso (masa) en kilogramos de 250 estudiantes de un colegio. Al resumir los datos se obtuvo que la mediana es 67,4 kg y la media aritmética es 74 kg
De acuerdo con la información anterior, se puede afirmar con certeza que en los 250 estudiantes:
A) El peso más usual es 65 kg .
B) Exactamente 125 pesan 74 kg .
C) Al menos un estudiante pesa 67,4 kg .
D) Al menos 125 pesan más de 65 kg .

- 3) Si la graficar una distribución de frecuencias de un grupo de datos, se observa que tiene una asimetría negativa, entonces con certeza se cumple que:
A) $M_e < \bar{x}$
B) $M_e = \bar{x}$
C) $M_o = M_e$
D) $M_o > M_e$

4) Observe la siguiente gráfica de la distribución de frecuencias:



De acuerdo con la gráfica anterior, se cumple que:

- A) $a = \bar{x}$
- B) $c = \bar{x}$
- C) $a = M_e$
- D) $b = M_o$

5) En un colegio, la evaluación de Cívica en cada período se lleva a cabo de acuerdo con la siguiente tabla, en la que aparecen también las notas obtenidas por Andrea y Patricia en uno de los períodos.

Componente a evaluar	Valor porcentual	Notas de Andrea	Notas de Patricia
Prueba escrita	35	63	72
Trabajo cotidiano	15	84	70
Proyecto	40	60	71
Asistencia	5	98	95
Concepto	5	100	97
Total	100		

Si Andrea y Patricia son estudiantes de ese colegio y necesitan una nota promedio de 70 o más para aprobar el período, entonces:

- A) Andrea aprobó el período.
- B) Ninguna de ellas aprobó el período.
- C) Patricia aprobó el período
- D) Patricia tuvo una nota promedio menor que la de Andrea.

- 6) Considere la siguiente información, la cual hace referencia a las temperaturas promedio, en grados Celsius ($^{\circ}\text{C}$), registradas en la estación meteorológica ubicada en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, durante los meses de marzo desde el, año 2006 al 2014.

Temperatura promedio marzo 2006 – 2014

Año	Temperatura promedio 2006-2014
2006	24,2
2007	24,9
2008	23,8
2009	23,8
2010	25,2
2011	23,9
2012	24,3
2013	23,4
2014	23,2

Fuente: Adaptado del Compendio Ambiental 2015 del Estado de la Nación.

De acuerdo con la información anterior, considere las siguientes proposiciones:

- I.** La temperatura promedio más usual fue de $23,8^{\circ}\text{C}$.
- II.** El 50% de los datos de las temperaturas promedio fue mayor o igual que $25,2^{\circ}\text{C}$.

De ellas, ¿cuál o cuáles son **verdaderas**?

- A) Ambas.
- B) Ninguna.
- C) Solo la I.
- D) Solo la II.

- 7) Considere la siguiente distribución de frecuencias de las estaturas, en centímetros, de los estudiantes de una sección de undécimo año:

Estatura	Cantidad de estudiantes
]150,160]	4
]160,170]	12
]170,180]	10
]180,190]	3
]190,200]	1

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es el promedio, en centímetros, de las estaturas de los estudiantes de esa sección de undécimo año?

R/ ,

- 8) Considere la siguiente tabla sobre calificaciones obtenidas por un estudiante en un curso que se aprueba con un 70 de promedio:

Rubro de evaluación	Valor porcentual (%)	Calificación obtenida por el estudiante
Examen I	30	63
Examen II	40	88
Proyecto final	30	x

Con base en la información anterior, la calificación mínima que puede obtener el estudiante en el proyecto final para aprobar el curso es:

- A) 51,5
- B) 53,0
- C) 59,0
- D) 80,0

Considere el siguiente contexto para responder las preguntas 9 y 10:

Una docente analiza los resultados de sus estudiantes en una prueba y observa que la media aritmética (promedio) de las calificaciones es de **80,67**; la mediana de **68** y la moda de **100**. Asimismo, por disposición de la institución, si el **45%** o más de los estudiantes no logran la nota mínima de **70**, se debe reprogramar una nueva prueba para esas personas.

9) Considere las siguientes proposiciones:

- I. La nota mínima obtenida fue superior a **68**.
II. El **80,67%** de los estudiantes ganaron la prueba.

¿Cuál o cuáles de ellas son verdaderas?

- A) Ambas.
- B) Ninguna.
- C) Solo la I.
- D) Solo la II.

10) Considere las siguientes proposiciones:

- I. La calificación que más se repitió en la prueba fue el **100**.
II. La profesora tuvo que reprogramar una nueva prueba para los estudiantes que no alcanzaron una nota de **70**.

¿Cuál o cuáles de ellas son verdaderas?

- A) Ambas.
- B) Ninguna.
- C) Solo la I.
- D) Solo la II.

Considere el siguiente contexto para responder la pregunta 11:

A continuación se muestran las temperaturas máximas en grados Celsius, para doce días del mes de enero del año 2016 en la ciudad de San José:

Temperatura máxima.					
24	26	26	27	27	27

28	29	29	30	30	31
----	----	----	----	----	----

11) Considere las siguientes proposiciones referidas a la información anterior:

- | |
|---|
| <p>I. Al determinar el segundo cuartil se observa que un 50% del total de las temperaturas se ubican entre 28°C (inclusive) y 31°C (inclusive).</p> <p>II. Al determinar el primer cuartil se observa que un 25% del total de las temperaturas se ubican entre 24°C (inclusive) y 26°C (inclusive).</p> |
|---|

¿Cuál o cuáles de ellas son verdaderas?

- A) Ambas.
- B) Ninguna.
- C) Solo la I.
- D) Solo la II.

Con base en la siguiente información, conteste las preguntas 12, 13 y 14:
 Un curso está compuesto de tres pruebas y para su aprobación se debe obtener un promedio mínimo de 65 (escala del 1 al 100). A continuación, se muestran las calificaciones de cuatro estudiantes y los valores porcentuales de cada prueba:

Prueba y valor		José	Ana	Rosa	Luis
Prueba I	25%	43	95	55	95
Prueba II	30%	55	55	43	43
Prueba III	45%	95	43	95	55
Total	100%				

12) Considere las siguientes proposiciones:

I. Luis reprobó el curso.

II. Luis obtuvo un promedio final inferior a 68 .

¿Cuál o cuáles de ellas son verdaderas?

A) Ambas

C) Solo la I

B) Ninguna

D) Solo la II

13) Considere las siguientes proposiciones:

I. Ana y Rosa reprobaron el curso.

II. Ana y Rosa obtuvieron el mismo promedio final.

¿Cuál o cuáles de ellas son verdaderas?

A) Ambas

C) Solo la I

B) Ninguna

D) Solo la II

14) Considere las siguientes proposiciones:

I. José aprobó el curso.

II. José obtuvo un promedio final superior a 60 pero menor que 69 .

¿Cuál o cuáles de ellas son verdaderas?

A) Ambas

C) Solo la I

B) Ninguna

D) Solo la II

15) Considere el siguiente contexto:

El promedio de las calificaciones finales de Juan durante el periodo escolar del 2016 fue de 82,61; 100 fue la nota que más repitió y la mediana de las calificaciones fue 68. Además, considere que la nota mínima para aprobar cada asignatura es de 70.

Con base en el contexto anterior, considere las siguientes proposiciones:

- I.** La moda de las calificaciones finales de Juan, en el periodo 2016, fue 82,61.
II. Juan reprobó cuando mínimo la mitad de las asignaturas en el período 2016.
¿Cuál o cuáles de ellas son verdaderas?

- A) Ambas
B) Ninguna
C) Solo la I
D) Solo la II

Considere el siguiente contexto para responder las preguntas 16 y 17:

El examen de Química

Los siguientes datos representan las notas obtenidas por un grupo de estudiantes en un examen de Química:

45 55 57 64 69 75 75 78 79 81 83 89

16) Considere las siguientes proposiciones:

- I.** La media aritmética es 64,58.
II. La asimetría de los datos es positiva.

¿Cuáles de ellas son verdaderas?

- A) Ambas.
B) Ninguna.
C) Solo la I.
D) Solo la II.

17) Considere las siguientes proposiciones:

- I.** La moda y la mediana están representadas por un mismo dato.
II. La nota máxima fue un 83.

¿Cuáles de ellas son verdaderas?

- A) Ambas.
B) Ninguna.
C) Solo la I.
D) Solo la II.

Considere el siguiente contexto para responder las preguntas 18 y 19:

Las edades

En la siguiente tabla se resume la edad, en años cumplidos, de los estudiantes de un grupo que se prepara para presentar las pruebas de bachillerato por madurez:

Edad en años cumplidos	Número de estudiantes
25	2
27	4
30	4
31	3
33	5
40	7
Total	25

18) Considere las siguientes proposiciones:

I. La media aritmética de las edades es 31 años.

II. La moda corresponde a 40 años.

¿Cuáles de ellas son verdaderas?

- A) Ambas.
- B) Ninguna.
- C) Solo la I.
- D) Solo la II.

19) ¿Cuál es el valor del primer cuartil de los datos?

- A) 15,00
- B) 18,50
- C) 27,75
- D) 28,50

20) Considere la siguiente información:

El grupo juvenil

El coordinador de un grupo juvenil realiza un estudio referido a la media aritmética de la edad de los integrantes de ese grupo. En la siguiente tabla se muestra la distribución de sus edades:

Edad	Frecuencia
13	3
14	2
15	14
16	35
17	18
Total	72

De acuerdo con la información anterior, ¿cuál es la media aritmética de las edades de los integrantes del grupo juvenil?

- A) 15,00
- B) 15,24
- C) 15,87
- D) 16,00

21) A continuación, se presenta el total de hectáreas sembradas durante el periodo de 1999 al 2005 en la provincia de Limón: de banano y arroz.

Producto / Año	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Banano	48000	47000	44000	42000	41000	42000	41000
Arroz	46000	47000	48000	48000	49000	49000	49000

En promedio (media aritmética), en ese periodo ¿cuántas hectáreas de arroz, aproximadamente, se sembró más que de banano?

- A) 3428,57
- B) 4428,57
- C) 6224,49
- D) 6540,83

- 22) La siguiente tabla muestra las evaluaciones de Ana y Juan en un curso de inglés:

Componente	Valor porcentual	Notas de Ana	Notas de Juan
Escucha	30	50	100
Habla	40	50	100
Escritura	20	100	50
Lectura	10	100	50
Total	100		

Si para aprobar el curso se necesita un promedio mínimo de 70 , entonces, se concluye que:

- A) Ana aprobó el curso.
- B) Juan aprobó el curso.
- C) ninguno de ellos aprobó el curso.
- D) Ana y Juan obtuvieron el mismo promedio

Considere el siguiente contexto para responder las preguntas 23 y 24:

El análisis sobre las edades, en años cumplidos, de un grupo de costarricenses, muestra que la media aritmética (promedio) es de 22,67 ; la mediana es 17 y la edad que más se repite es 34 . Además, considere que la mayoría de edad en Costa Rica se adquiere al cumplir 18 años.

- 23) ¿Cuál es la moda de las edades de ese grupo de personas?

- A) 17
- B) 18
- C) 23
- D) 34

- 24) Con base en el contexto anterior, considere las siguientes proposiciones:

I. Más del 50% de las personas son mayores de edad.

II. La menor edad en ese grupo de personas es superior a los 17 años.

¿Cuál o cuáles de ellas son verdaderas?

- A) Ambas
- B) Ninguna
- C) Solo la I
- D) Solo la II

25) Considere el siguiente contexto:

En un centro médico, se midió la masa de **10** pacientes y se obtuvo las siguientes cantidades (en kilogramos):

93, 44, 75, 90, 77, 80, 73, 82, 83, 91

La masa (kilogramos) mínima de los pacientes corresponde a:

- A) 44
- B) 77
- C) 82
- D) 93

26) Considere la siguiente información:

Salario, en miles de colones, de 100 empleados en el mes de agosto.	
Salarios	Frecuencia absoluta
300	22
600	45
900	21
1200	10
1500	2

Se desea contratar un empleado más para la empresa, cuyo salario corresponderá a la media aritmética de los salarios del mes de agosto de sus compañeros. El salario del nuevo empleado, en miles de colones, es:

- A) 375
- B) 675
- C) 525
- D) 900

27) Considere la siguiente tabla y las proposiciones referidas a ella:

Cantidad de hijos	Cantidad de familias
1	6
2	10
3	3
4	1

- I.** Solo una familia tiene 4 hijos.
II. El 25% de las familias tienen un hijo.

De ellas, ¿cuál o cuáles son verdaderas?

- A) Ambas
B) Ninguna
C) Solo la I
D) Solo la II

28) El siguiente cuadro representa la cantidad de kilómetros recorridos que registran diariamente, los vehículos de los hogares en un barrio ubicado en la capital. Se consideran 36 hogares:

Kilómetros recorridos diariamente	Frecuencia absoluta
1	7
2	15
3	9
4	4
5	1

La media aritmética de los kilómetros recorridos diariamente por los vehículos corresponde a:

- A) 2,36
B) 7,00
C) 4,72
D) 7,50

Participantes en Olimpíadas de Matemática

A continuación se le presenta una tabla con las calificaciones de 1 a 10 de un grupo de 180 estudiantes que participaron en las olimpiadas de Matemática

29) La moda correspondiente al estudio es:

- Hectáreas sembradas de arroz

Año	Hectáreas sembradas
1999	64 664
2000	68 356
2001	56 977
2002	47 893
2003	54 043
2004	62 144
2005	61 005

- 129

Considere la siguiente información para responder los ítems 31, 32 y 33:

Calificaciones obtenidas por un estudiante			
Asignaturas	Periodos		
	I	II	III
Matemáticas	90	93	96
Español	80	90	94
Inglés	95	95	80
Estudios sociales	70	85	80
Ciencias	80	92	95

31) ¿Cuál es la media aritmética (promedio) de las calificaciones en el II periodo?

R/

32) Si todos los periodos tienen el mismo valor porcentual, entonces, ¿cuál es la media aritmética (promedio) anual de las calificaciones en la asignatura de Inglés?

- A) 80
- B) 85
- C) 90
- D) 95

33) ¿Cuál es la moda de las calificaciones en el III periodo?

- A) 80
- B) 89
- C) 94
- D) 96

- 34) Considere la siguiente información:
En el experimento de lanzar un dado legal y registrar el número que sale en la cara superior, interesan dos eventos:

A : Que el número sea impar.

B : Que el número sea un 4 .

Con base en la información anterior, considere las siguientes proposiciones:

I. El evento A es el complemento del evento B .

II. Los eventos A y B son mutuamente excluyentes.

¿Cuáles de ellas son verdaderas?

- A) Ambas
- B) Ninguna
- C) Solo la I
- D) Solo la II

Considere el siguiente enunciado y responda las siguientes 3 preguntas:

El 30% de los estudiantes de un colegio practica fútbol, el 40% practica baloncesto y el 10% practica ambos deportes. Se elige un estudiante al azar.

- 35) ¿Cuál es la posibilidad de que el estudiante elegido no practique fútbol ni practique baloncesto?

- A) 0,10
- B) 0,30
- C) 0,40
- D) 0,80

- 36) Si el estudiante elegido practica fútbol, ¿cuál es aproximadamente la probabilidad de que practique baloncesto?

- A) 0,25
- B) 0,33
- C) 0,67
- D) 1,33

- 37) Si el estudiante elegido practica baloncesto, ¿cuál es aproximadamente la probabilidad de que practique fútbol?

- A) 0,25
- B) 0,33
- C) 0,67
- D) 1,33

- Evento C : Obtener un número menor o igual que 7.
- Evento D : Obtener un número par.

I. La probabilidad de que ocurra el evento C , es mayor si se lanza el dado de seis caras.

A) Ambas. C) Solo la I.
B) Ninguna. D) Solo la II.

- i. La probabilidad de que no se elija el balón verde, es igual que la probabilidad del complemento del evento “elegir el balón verde”.
- ii. La probabilidad de elegir un balón rojo o blanco, es igual a la suma de la probabilidad de elegir un balón rojo, más la probabilidad de elegir un balón blanco.

A) Ambas.
B) Ninguna.
C) Solo la I.
D) Solo la II.

Considere la siguiente información para responder los ítems 43 y 44:

En un periódico nacional se publicó un artículo en el que se destaca que el teléfono celular es el dispositivo que más utilizan los adolescentes. Dicho artículo se basó en una encuesta realizada a una muestra aleatoria de 628 estudiantes de secundaria menores de 15 años. Parte de la información se resume en el siguiente cuadro:

Posesión de celular de estudiantes de secundaria menores de 15 años			
	Área Metropolitana	Zona Rural	Total
Tienen celular	470	140	610
No tienen celular	6	12	18
Total	476	152	628

Fuente: Adaptado del Periódico EÍ Financiero

- 43) ¿Cuál es, aproximadamente, la probabilidad de que al escoger al azar un joven de esa muestra, este tenga celular?
- A) 0,22
B) 0,78
C) 0,77
D) 0,97
- 44) Si se toma como población total los encuestados del Área Metropolitana y se decide seleccionar al azar un estudiante de esa población, entonces, ¿cuál es, aproximadamente, la probabilidad de que ese estudiante posea celular?
- A) 0,75
B) 0,77
C) 0,87
D) 0,99
- 45) Si en un experimento de lanzar (una vez) un dado legal el evento M es: que salga un número mayor que 4, entonces, ¿cuál es el complemento " M^c " de M ?
- A) $\{4\}$
B) $\{5,6\}$
C) $\{1,2,3\}$
D) $\{1,2,3,4\}$

Considere la siguiente información para responder los ítems 46, 47 y 48:

Se tienen dos dados de seis caras cada uno, uno azul y otro blanco y en cada dado cada una de las caras con un número diferente del 1 al 6. Al lanzar estos dados, cada cara tiene la misma probabilidad de quedar en la parte superior.

La siguiente tabla presenta los puntos muestrales que se obtienen al lanzar esos dados y considerar los números que quedan en la cara superior:

		Dado Azul					
		1	2	3	4	5	6
Dado Blanco	1	(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)	(1,6)
	2	(2,1)	(2,2)	(2,3)	(2,4)	(2,5)	(2,6)
	3	(3,1)	(3,2)	(3,3)	(3,4)	(3,5)	(3,6)
	4	(4,1)	(4,2)	(4,3)	(4,4)	(4,5)	(4,6)
	5	(5,1)	(5,2)	(5,3)	(5,4)	(5,5)	(5,6)
	6	(6,1)	(6,2)	(6,3)	(6,4)	(6,5)	(6,6)

46) ¿Cuál es, aproximadamente, la probabilidad que la suma de los números mostrados en las caras superiores no sea un número divisible por 5 ?

- A) 0,29
- B) 0,31
- C) 0,69
- D) 0,81

47) ¿Cuál es, aproximadamente, la probabilidad de que la suma de los números mostrados en las caras superiores sea un número impar y menor que 6?

- A) 0,17
- B) 0,25
- C) 0,50
- D) 0,83

48) ¿Cuál es la probabilidad que la suma de los números mostrados en las caras superiores sea 4 o 7?

R/

Considere la siguiente situación para resolver los ítems 49 y 50:

Se tienen 4 tómbolas con bolitas que excepto en el color son exactamente iguales. Cada bolita, en cada tómbola, tiene la misma probabilidad de salir.

La distribución y la cantidad de bolitas en las tómbolas, según el color, se detalla a continuación:

	Tómbola 1 	Tómbola 2 	Tómbola 3 	Tómbola 4 
Bolitas azules	7	5	3	10
Bolitas amarillas	8	7	6	8
Bolitas blancas	10	8	7	12
Bolitas verdes	15	2	9	15
Total	40	22	25	45

49) Si se desea sacar al azar una bolita de color blanca, entonces, ¿de cuál tómbola se debe sacar la bolita para tener mayor probabilidad de que esta sea blanca?

- A) Tómbola 1
- B) Tómbola 2
- C) Tómbola 3
- D) Tómbola 4

50) Si se saca al azar una bolita de la tómbola 4, entonces, la bolita con mayor probabilidad de salir es de color:

- A) Azul.
- B) Verde.
- C) Blanco.
- D) Amarillo.

Considere la siguiente información para responder los ítems 51 y 52:

Cantidad de visitantes en cuatro parques nacionales de Costa Rica durante el año 2014

Parque Nacional	Visitantes		Total
	Nacionales	Extranjeros	
Manuel Antonio	106 776	272 832	379 608
Marino Ballena	112 929	37 827	150 756
Volcán Poás	175 639	166 877	342 516
Volcán Irazú	106 776	37 325	144 101
Total	502 120	514 861	1 064 578

Adaptado de: <http://WAvw.sinaago.cr>

Considere que cada persona contabilizada en la tabla anterior visitó solo uno de estos parques.

- 51) Se desea escoger al azar uno de esos visitantes para premiarlo con un tour a cinco parques nacionales. ¿Cuál es, aproximadamente, la probabilidad de que la persona seleccionada sea un costarricense que visitó el Parque Nacional Marino Ballena durante el 2014?
- A) 0,11
B) 0,22
C) 0,49
D) 0,75
- 52) Si un hotel de Manuel Antonio decide rifar un premio de una semana de hospedaje con todo incluido, entre las personas que visitaron el Parque Nacional Manuel Antonio durante el año 2014, entonces, ¿cuál es, aproximadamente, la probabilidad de que ese premio lo gane una persona extranjera que visitó ese parque en el 2014?
- A) 0,27
B) 0,37
C) 0,53
D) 0,72

Con base en la siguiente información responda las preguntas 53, 54 y 55:

Los 73 niños de una escuela practican una o dos de las tres disciplinas deportivas disponibles (voleibol, natación, atletismo); además se sabe que:

- 25 escogieron voleibol.
- 25 escogieron natación.
- 35 escogieron atletismo.

Asimismo, 5 niños escogieron tanto voleibol como natación; 7 niños eligieron natación y también atletismo. No obstante, ningún niño que practica voleibol, practica atletismo.

53) ¿Cuántos niños escogieron solo voleibol?

- A) 7
- B) 12
- C) 18
- D) 20

54) ¿Cuántos niños escogieron solo natación?

- A) 13
- B) 15
- C) 20
- D) 28

55) ¿Cuántos niños escogieron voleibol o atletismo?

- A) 0
- B) 48
- C) 53
- D) 60

Con base en el siguiente contexto responda las preguntas 56, 57 y 58:

Considere un dado con todas sus caras enumeradas del uno al seis, donde cada uno de sus números tiene la misma probabilidad de obtenerse.

56) Al lanzarse una vez el dado, la probabilidad de obtener un número par menor que 3 o impar mayor que 4 es:

A) $\frac{1}{3}$

B) $\frac{3}{4}$

C) $\frac{3}{5}$

D) $\frac{2}{3}$

57) Al lanzarse una vez el dado la probabilidad de obtener un número diferente a 2 es:

A) $\frac{1}{6}$

B) $\frac{1}{3}$

C) $\frac{5}{6}$

D) $\frac{1}{2}$

58) Considere las siguientes proposiciones referidas al lanzamiento de un dado:

- I. El evento "obtener un número mayor que cero" es un evento seguro.
- II. El evento "obtener un número mayor que seis" es un evento improbable.

¿Cuál o cuáles de ellas son verdaderas?

A) Ambas.

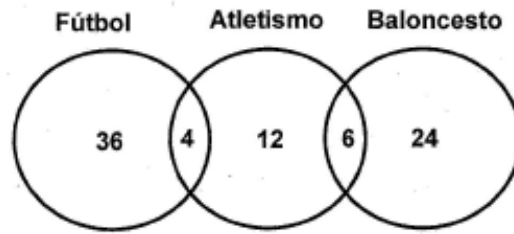
B) Ninguna.

C) Solo la I.

D) Solo la II.

Con base en la siguiente información responda las preguntas 59, 60 y 61:

El siguiente diagrama ilustra los gustos y preferencias de 82 personas por la práctica del fútbol, el atletismo y el baloncesto.



59) Si del total de personas se elige una al azar, entonces, la probabilidad de que esta practique fútbol y baloncesto, es:

- A) 0
B) $\frac{5}{41}$
C) $\frac{30}{41}$
D) $\frac{35}{41}$

60) Si del total de personas se elige una al azar, entonces, la probabilidad de que esta practique dos de esos deportes, es:

- A) $\frac{5}{41}$
B) $\frac{6}{41}$
C) $\frac{13}{36}$
D) $\frac{17}{10}$

61) Si del total de personas se elige una al azar, entonces, la probabilidad de que esta practique solo atletismo o solo baloncesto, es:

- A) $\frac{3}{41}$
B) $\frac{18}{41}$
C) $\frac{21}{41}$
D) $\frac{23}{41}$

62) Considere un dado de 6 caras, de modo que cada una de ellas tiene impreso un número del uno al seis (no se repite ningún número) y donde todas las caras tienen la misma probabilidad de obtenerse. Con base en la información anterior, considere las siguientes proposiciones:

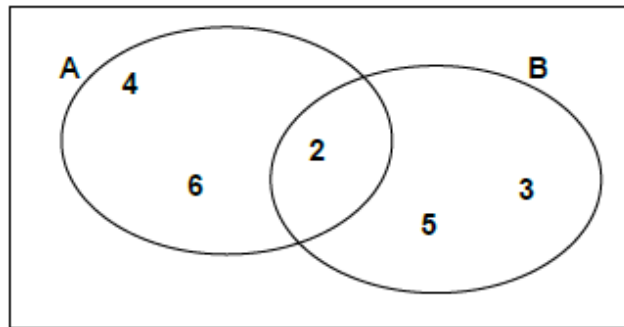
I. Al lanzar una vez ese dado, la probabilidad de obtener un número mayor que uno, es igual que la probabilidad del complemento del evento "obtener el número uno".

II. Al lanzar una vez ese dado, la probabilidad de obtener un número impar mayor que dos, es igual a la suma de las probabilidades de obtener el tres, más la probabilidad de obtener el cinco.

¿Cuál o cuáles de ellas son verdaderas?

- A) Ambas
- B) Ninguna
- C) Solo la I
- D) Solo la II

63) De acuerdo con los datos de la figura, en la cual se presenta un experimento que consiste en lanzar (una vez) un dado legal si el evento A es: que salga un número par y el evento B es: que salga un número primo, entonces, ¿cuál es el evento $A \cup B$?



- A) $\{2\}$
- B) $\{4,6\}$
- C) $\{3,4,5,6\}$
- D) $\{2,3,4,5,6\}$

Con base en el siguiente contexto, responda las preguntas 64, 65 y 66:

En un grupo de un colegio vocacional hay 12 hombres y 20 mujeres. Cuatro hombres eligieron la especialidad de secretariado y los demás contabilidad; mientras que seis mujeres eligieron la especialidad de secretariado y las demás contabilidad.

64) Si se elige del grupo una persona al azar, entonces, la probabilidad de que sea un hombre o haya elegido secretariado, es:

A) $\frac{1}{4}$

C) $\frac{9}{16}$

B) $\frac{3}{8}$

D) $\frac{11}{16}$

65) Si se elige del grupo una persona al azar, entonces, la probabilidad de que sea una mujer de contabilidad o un hombre de secretariado, es:

A) $\frac{3}{4}$

C) $\frac{9}{16}$

B) $\frac{5}{16}$

D) $\frac{3}{16}$

66) Con base en el contexto dado, considere las siguientes proposiciones referidas a elegir una persona al azar:

I. La probabilidad del evento "elegir un hombre o una mujer" es cero.

II. La probabilidad del evento "elegir una mujer de secretariado o de contabilidad" es uno.

¿Cuál o cuáles de ellas son verdaderas?

A) Ambas

B) Ninguna

C) Solo la I

D) Solo la II

67) Considere las siguientes proposiciones:

I. Una empresa realiza una revisión de sus productos y cuando los selecciona tiene dos opciones: que el producto esté en buen estado o que el producto esté en mal estado.

II. En un grupo de estudiantes se seleccionan aquellos cuya primera letra de su nombre inicia con "C" o aquellos cuya primera letra de su apellido inicia con "M".

¿En cuáles de las proposiciones anteriores se describen eventos mutuamente excluyentes?

A) En ambas.

C) Solo en la I.

B) En ninguna.

D) Solo en la II.

68) Considere el siguiente contexto y las proposiciones referidas a él:

Los calcetines

A continuación se le presenta una distribución por color de la cantidad de pares de calcetines de David:

Color de los calcetines	Cantidad de pares
Rojos	5
Negros	7
Blancos	8

I. La probabilidad de que David elija al azar un par de calcetines blancos es de 0,35 .

II. La probabilidad de que David elija al azar un par de calcetines rojos es de 0,25 .

¿Cuáles de ellas son verdaderas?

A) Ambas.

B) Ninguna.

C) Solo la I.

D) Solo la II.

69) Considere la siguiente información:

En una ciudad, cuando el clima está parcialmente nublado, la probabilidad de que llueva es de $\frac{3}{7}$.

¿Cuál es la probabilidad de que no llueva cuando el clima está parcialmente nublado en la ciudad?

- A) $\frac{1}{7}$
- B) $\frac{2}{7}$
- C) $\frac{3}{7}$
- D) $\frac{4}{7}$

70) En un experimento de lanzar (una vez) dos dados legales, el evento A es:
"Que la suma de las cantidades de los puntos que salen en la cara superior sea menor que 12 "

¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el complemento " A^c " de A ?

- A) $\frac{5}{6}$
- B) $\frac{11}{12}$
- C) $\frac{33}{34}$
- D) $\frac{1}{36}$

Considere el siguiente contexto para responder las preguntas 71, 72 y 73:

Las enfermedades respiratorias

A continuación, se le presenta una distribución de la cantidad de pacientes que frecuentan una clínica, según sexo y padecimiento:

	Padecimiento			
Sexo	Asma	Gripe	Bronquitis	Total
Hombre	7	10	4	21
Mujer	15	8	6	29
Total	22	18	10	50

71) Al elegir al azar un paciente, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre y presente bronquitis?

- A) 0,08
- B) 0,12
- C) 0,14
- D) 0,20

72) Considere las siguientes proposiciones referentes a eventos al azar:

- I.** La probabilidad de que un paciente sea mujer o tenga gripe es **0,94**.
- II.** La probabilidad de que un paciente sea hombre o tenga asma es de **0,72**.

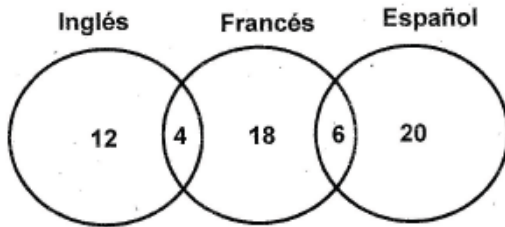
¿Cuáles de ellas son verdaderas?

- A) Ambas.
- B) Ninguna.
- C) Solo la I.
- D) Solo la II.

73) Al elegir al azar un paciente, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer y padezca asma?

- A) 0,30
- B) 0,44
- C) 0,52
- D) 0,58

Con base en la siguiente información responda las preguntas 74, 75 y 76:
El siguiente diagrama ilustra la cantidad de personas que asisten a una convención y los idiomas que hablan:



74) Si del total de asistentes se elige una persona al azar, entonces, la probabilidad de que esa persona hable inglés y español, es:

- A) 0
B) $\frac{1}{3}$
C) $\frac{1}{5}$
D) $\frac{8}{15}$

75) Si del total de asistentes se elige una persona al azar, entonces, la probabilidad de que esa persona hable dos de esos idiomas corresponde a:

- A) $\frac{1}{6}$
B) $\frac{5}{6}$
C) $\frac{3}{10}$
D) $\frac{7}{10}$

76) Si del total de asistentes se elige una persona al azar, entonces, la probabilidad de que esa persona hable sólo francés o solo español, corresponde a:

- A) $\frac{2}{5}$
B) $\frac{7}{15}$
C) $\frac{19}{30}$
D) $\frac{13}{20}$

77) Considere un dado de 6 caras, de modo que cada una de ellas tiene impreso un número del uno al seis (no se repite ningún número) y donde todas las caras tienen la misma probabilidad de obtenerse.

Con base en la información anterior, considere las siguientes proposiciones:

I. Al lanzar una vez ese dado, la probabilidad de obtener un número menor que seis, es igual que la probabilidad del complemento del evento "obtener el número seis".

II. Al lanzar una vez ese dado, la probabilidad de obtener un número par mayor que tres, es igual a la suma de las probabilidades de obtener el cuatro, más la probabilidad de obtener el seis.

¿Cuál o cuáles de ellas son verdaderas?

- A) Ambas
- B) Ninguna
- C) Solo la I
- D) Solo la II

78) Un estudio científico descubrió que la probabilidad de que una persona contraiga cierto virus al estar en contacto con otra que lo padece es de 0,35.

¿Cuál es la probabilidad de que una persona sana que está en contacto con una que lo tiene, no se contagie?

- A) 0,00
- B) 0,35
- C) 0,65
- D) 1,00

Considere el siguiente contexto para responder las preguntas 79, 80 y 81:

En una clase de estadística hay 12 hombres y 18 mujeres. Solo cuatro hombres usan el cabello largo (los demás lo usan corto), mientras que únicamente dos mujeres usan el cabello corto (las demás lo usan largo).

79) Determine la probabilidad de que una persona elegida al azar sea un hombre o use el cabello corto.

- A) $\frac{1}{3}$
- B) $\frac{7}{15}$
- C) $\frac{11}{15}$
- D) $\frac{1}{18}$

80) Determine la probabilidad de que una persona elegida al azar sea una mujer con el cabello largo o un hombre con el cabello corto.

- A) $\frac{2}{5}$
- B) $\frac{3}{5}$
- C) $\frac{4}{5}$
- D) $\frac{7}{9}$

81) Con base en el contexto dado, considere las siguientes proposiciones referidas a elegir una persona al azar:

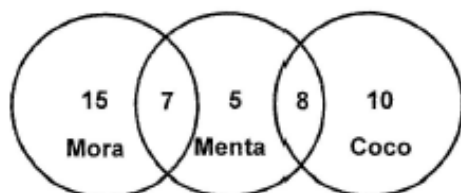
I. La probabilidad del evento "elegir un hombre o una mujer" es uno.

II. La probabilidad del evento "elegir un hombre con cabello largo" es cero.

¿Cuál o cuáles de ellas son verdaderas?

- | | |
|-------------|----------------|
| A) Ambas. | C) Solo la I. |
| B) Ninguna. | D) Solo la II. |

Considere la siguiente información referente a los sabores preferidos de dulces de unos estudiantes para responder las preguntas 82, 83 y 84:



82) Si del total de estudiantes se elige uno al azar, entonces, la probabilidad de que el dulce preferido no sea solo de mora o solo de menta, es:

- A) $\frac{1}{9}$
- B) $\frac{5}{9}$
- C) $\frac{7}{45}$
- D) $\frac{8}{45}$

83) Si del total de estudiantes se elige uno al azar, entonces, la probabilidad de que el dulce preferido sea de mora y coco, es:

- A) 0
- B) 1
- C) $\frac{1}{3}$
- D) $\frac{2}{9}$

84) Si del total de estudiantes se elige uno al azar, entonces, la probabilidad de que ese estudiante prefiera dos de los tres tipos de dulce, es:

- A) $\frac{1}{3}$
- B) $\frac{2}{3}$
- C) $\frac{1}{9}$
- D) $\frac{5}{9}$

Considere la siguiente situación para responder las preguntas 85 y 86:

La biblioteca de una escuela realiza un inventario de sus libros, para ello revisa el estado de cada uno y lo resume en la siguiente tabla:

	Nivel	
Estado del libro	Sétimo	Octavo
Excelente	20	17
Bueno	4	11
Regular	3	2
Total	27	30

Con base en la información anterior, la biblioteca recicla los libros en estado regular.

85) ¿Cuál es la probabilidad de que, del total de libros de sétimo, se seleccione al azar un libro y que éste no sea enviado a reciclar?

A) $\frac{7}{9}$

B) $\frac{8}{9}$

C) $\frac{1}{15}$

D) $\frac{14}{15}$

86) ¿Cuál es la probabilidad que, del total de libros de octavo, se seleccione al azar un libro y que esté en regular o buen estado?

A) $\frac{2}{3}$

B) $\frac{8}{9}$

C) $\frac{13}{30}$

D) $\frac{17}{30}$

87) Considere un dado con todas sus caras enumeradas del uno al seis, donde cada una de sus caras tiene la misma probabilidad de obtenerse.

Con base en la información anterior, considere las siguientes proposiciones:

I. Al lanzar una vez el dado, la probabilidad de obtener un “número mayor que seis” es cero.

II. Al lanzar una vez el dado, la probabilidad de obtener un “número par”, es igual a la probabilidad del complemento del evento “obtener un número impar”.

De ellas, ¿cuál o cuáles son verdaderas?

- A) Ambas
- B) Ninguna
- C) Solo la I
- D) Solo la II

88) Un experimento consiste en sumar los números de la cara superior, de dos dados legales que son lanzados. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma sea par o la suma sea un número primo?

- | | |
|------------------|--------------------|
| A) $\frac{1}{2}$ | C) $\frac{5}{12}$ |
| B) $\frac{8}{9}$ | D) $\frac{11}{12}$ |

Considere el siguiente contexto para responder la pregunta 89:

Escoger un número

Considere el experimento de escoger un número natural del 1 al 20. Sean los eventos:

A: El número escogido sea par.

B: El número escogido sea múltiplo de cinco.

89) De acuerdo con la información del contexto anterior, con certeza se cumple que:

- A) $A \cup B = \{2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20\}$
- B) $A \cup B = \{2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18\}$
- C) $A \cap B = \{5, 10, 15, 20\}$
- D) $A \cap B = \{10, 20\}$

Considere el siguiente contexto para responder la pregunta 90:

Lanzamiento de dos dados

Se lanzan al aire dos dados legales simultáneamente y se contabiliza la suma de los números de las caras superiores. Cada dado esta enumerado del 1 al 6.

90) ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de los números sea ocho?

- A) 0,08
- B) 0,14
- C) 0,42
- D) 0,50

91) Considere la siguiente situación:

Edgar y Diego son aficionados a jugar Tiempos de la Junta de Protección Social. En este tipo de juego, el que acierte el número entre el 00 y el 99 en cada sorteo, se le pagará 70 veces lo que pagó por el número. La estrategia de Edgar es comprar todos los números terminados en cinco (05, 15, 25, etc.), mientras que la estrategia de Diego es comprar todos los números desde el 75 hasta el 99.

De acuerdo con la información anterior, considere las siguientes proposiciones:

- I.** Entre Edgar y Diego es más probable que Diego acierte el número.
- II.** La probabilidad de que alguno de los dos, Edgar o Diego, acierte es 0,32.

De ellas, ¿cuál o cuáles de ellas son **verdaderas**?

- A) Ambas
- B) Ninguna
- C) Solo la I
- D) Solo la II

Considere la siguiente información para responder los ítems 92, 93 y 94:

Cantidad de estudiantes matriculados en los distintos niveles de un colegio		
Nivel	Hombres	Mujeres
Sétimo	120	150
Octavo	90	120
Noveno	90	90
Décimo	150	120
Undécimo	60	90
TOTAL	510	570

92) Si se elige un estudiante al azar, entonces, ¿cuál es aproximadamente la probabilidad de que el estudiante sea mujer?

- A) 0,14
- B) 0,47
- C) 0,53
- D) 0,89

93) Si se elige un estudiante al azar, entonces, ¿cuál es la probabilidad que el estudiante sea de sétimo año?

R/ ,

94) Si se elige un estudiante al azar, entonces, ¿cuál es aproximadamente la probabilidad de que el estudiante sea un hombre de octavo año o una mujer de décimo?

- A) 0,03
- B) 0,19
- C) 0,39
- D) 0,80

Considere la siguiente información para responder los ítems 95 y 96:

Distribución de una muestra de 400 estudiantes, según "Hábito de ejercicio físico" y "Rendimiento académico"			
Hábito de ejercicio físico	Rendimiento Académico		Total
	Con calificaciones mayores o iguales que 90	Con calificaciones menores que 90	
Hacen ejercicio	160	40	200
No hacen ejercicio	48	152	200
Total	208	192	400

95) Si se selecciona de esta muestra un estudiante en forma aleatoria, ¿cuál es la probabilidad de que no haga ejercicio y obtenga calificaciones mayores o iguales que 90 ?

- A) 0,12
- B) 0,24
- C) 0,38
- D) 0,76

96) Considere las siguientes afirmaciones:

- I.** La probabilidad de ser un estudiante con calificaciones mayores o iguales que 90 , es más de tres veces mayor para los que hacen ejercicios que para los que no lo hacen.
- II.** La probabilidad entre los estudiantes que no hacen ejercicio, de ser un estudiante con calificaciones mayores o iguales que 90 es 0,24 .

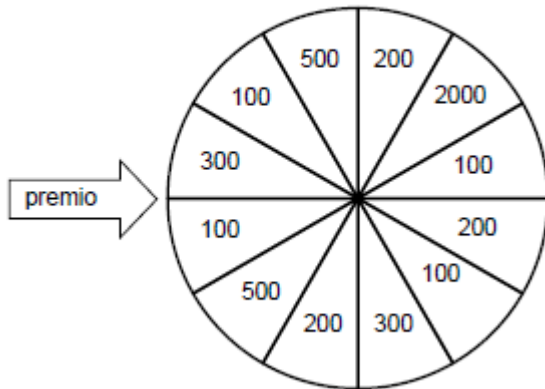
De ellas, ¿cuál o cuáles son verdaderas?

- A) Ambas
- B) Ninguna
- C) Solo la I
- D) Solo la II

97) Considere la siguiente situación:

La siguiente figura representa una tómbola de un programa televisivo de concursos y cada cantidad corresponde a un premio de dinero en efectivo en dólares. El participante hace girar la tómbola y gana el premio de la casilla señalada por la flecha.

Todas las casillas tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas.



De acuerdo con la información anterior, considere las siguientes proposiciones:

- I.** La probabilidad de ganar el premio de \$2000 es aproximadamente 0,08 .
- II.** Es más probable ganar el premio de \$500 que el de \$300 .

De ellas, ¿cuál o cuáles son verdaderas?

- A) Ambas
- B) Ninguna
- C) Solo la I
- D) Solo la II

Respuestas

Geometría analítica

Ejercicio	Respuesta	Ejercicio	Respuesta
1	A	26	A
2	A	27	A
3	A	28	B
4	D	29	A
5	C	30	$\sqrt{10} = 3,16$
6	D	31 (1)	$(x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 2,25$
7	D	31 (2)	$d = 5$, no lo detecta
8	D	31 (3)	$d = 1$, sí lo detecta
9	2,5	32	C
10	C	33	C
11	B	34	B
12	B	35	D
13	$\sqrt{5} = 2,24$	36 (1)	Secante
14	C	36 (2)	No, porque parte del camino está dentro de la zona de riesgo.
15	$\sqrt{61} = 7,81$		
16	B	37	A
17	$\sqrt{45} - \sqrt{17} = 2,59$	38	D
18	D	39	A
19	C	40	D
20	C	41	B
21	A	42	A
22	B	43	C
23	C	44	4,37
24	A	45	$\sqrt{391} = 19,77$
25	C		

Polígonos

Ejercicio	Respuesta	Ejercicio	Respuesta	Ejercicio	Respuesta
1	B	29	D	57	A
2	C	30	C	58	B
3	C	31	B	59	B
4	B	32	B	60	A
5	B	33	D	61	145,12
6	C	34	12,5	62	54
7	C	35	C	63	B
8	C	36	C	64	24
9	C	37	23,38	65	A
10	B	38	C	66	21,65
11	C	39	C	67	A
12	D	40	B	68	8,25
13	C	41	C	69	53,54
14	D	42	B	70	B
15	B	43	D	71	5,41
16	C	44	C	72	300
17	D	45	C	73	B
18	D	46	B	74	3,79
19	A	47	B	75	24
20	C	48	C	76	B
21	D	49	B	77	6,93
22	C	50	B	78	31,18
23	B	51	A	79	C
24	D	52	B	80	8750
25	D	53	C	81	305,76
26	B	54	C	82	D
27	A	55	B		
28	C	56	B		

Visualización espacial

Ejercicio	Respuesta	Ejercicio	Respuesta	Ejercicio	Respuesta
1	A	17	C	33	C
2	A	18	C	34	D
3	1962,5	19	B	35	C
4	A	20	C	36	C
5	B	21	A	37	A
6	D	22	D	38	C
7	B	23	B	39	A
8	C	24	A	40	A
9	B	25	D	41	C
10	D	26	D	42	D
11	B	27	B	43	D
12	B	28	D	44	A
13	A	29	C	45	B
14	B	30	B	46	D
15	A	31	A	47	B
16	B	32	B	48	251,2

Conjuntos

Ejercicio	Respuesta	Ejercicio	Respuesta	Ejercicio	Respuesta
1	A	8	B	15	A
2	A	9	D	16	D
3	C	10	A	17	C
4	10	11	D	18	A
5	C	12	A	19	B
6	D	13	C	20	A
7	C	14	A	21	43

Funciones

Ejercicio	Respuesta	Ejercicio	Respuesta	Ejercicio	Respuesta
1	C	30	C	59	A
2	C	31	C	60	B
3	A	32	B	61	B
4	D	33	C	62	D
5	B	34	C	63	A
6	D	35	C	64	A
7	B	36	D	65	C
8	D	37	C	66	A
9	D	38	B	67	B
10	C	39	D	68	B
11	D	40	A	69	D
12	A	41	A	70	D
13	D	42	B	71	C
14	C	43	C	72	A
15	C	44	C	73	A
16	C	45	A	74	B
17	C	46	D	75	B
18	D	47	A	76	B
19	D	48	C	77	C
20	C	49	D	78	B
21	C	50	B	79	D
22	C	51	C	80	D
23	A	52	B	81	C
24	D	53	B	82	B
25	D	54	A	83	A
26	A	55	A	84	C
27	C	56	D	85	B
28	C	57	A	86	1
29	B	58	C		

Estadística y probabilidad

Ejercicio	Respuesta	Ejercicio	Respuesta	Ejercicio	Respuesta
1	A	34	D	67	C
2	D	35	C	68	D
3	D	36	B	69	D
4	B	37	A	70	D
5	C	38	D	71	A
6	C	39	4	72	D
7	170	40	B	73	A
8	B	41	C	74	A
9	B	42	A	75	A
10	A	43	D	76	C
11	A	44	D	77	A
12	A	45	D	78	C
13	C	46	D	79	B
14	C	47	A	80	C
15	D	48	0,25	81	C
16	D	49	B	82	B
17	C	50	B	83	A
18	D	51	A	84	A
19	D	52	D	85	B
20	C	53	D	86	C
21	B	54	A	87	A
22	B	55	D	88	B
23	D	56	A	89	C
24	B	57	C	90	B
25	A	58	A	91	A
26	B	59	A	92	C
27	A	60	A	93	0,25
28	A	61	B	94	B
29	D	62	A	95	A
30	D	63	D	96	A
31	91	64	C	97	C
32	C	65	C		
33	A	66	D		